

Manual Ciencia, Tecnología y Sociedad

Oscar Vallejos

18-09-25



**UNL • FACULTAD
DE INGENIERÍA Y
CIENCIAS HÍDRICAS**

Índice

1. Introducción	3
2. Los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS)	8
2.1. Orientación del curso de Ciencia, Tecnología y Sociedad para ingeniería en agrimensura	9
2.2. Conceptos clave: una red para dar cuenta de los aspectos que nos interesan	11
2.3. La crítica y los fundamentos del pensamiento crítico	22
2.4. ¿Hay una ingeniería crítica?	29
3. Elementos de socio-historia de la informática	31
3.1. Caracterización de la Informática	31
3.2. la emergencia de la informática	36
3.3. La informática en la Argentina	40
3.4. El movimiento del software libre	45
3.5. Margarita Padilla: la experiencia del software libre en clave biográfica.	53
3.6. Internet: una nueva entidad producida por la interacción de las máquinas entre sí y con los humanos	64
3.7. Los proyectos de Altermundi	66
4. ¿En qué tipo de sociedad vivimos?	69
4.1. A qué llamamos sociedad	69
4.2. Las tres relaciones sociales fundamentales	72
4.2.1. Relaciones políticas	72
4.2.2. Relaciones de experiencia	73
4.2.3. Relaciones de producción	74
4.3. El reconocimiento de que se vive en una nueva sociedad	74
4.4. La teoría de la sociedad del conocimiento	83
5. Una perspectiva CTS sobre las ingenierías	92
5.1. concepto de práctica ingenieril	93
5.2. los interiores de la práctica ingenieril: problemas y proyectos .	102
6. La adecuación sociotécnica y el análisis sociotécnico	105
6.0.1. La funcionalidad	106

6.0.2.	La manejabilidad	107
6.0.3.	El ethos	107
6.0.4.	La corporalidad	107
6.0.5.	La estructura axiológica de la ciencia, la tecnología y la ingeniería	108
6.1.	Análisis socio-técnico	112
6.1.1.	Del problema social al problema ingenieril	114
6.1.2.	Los grupos sociales relevantes que intervinieron en la determinación del problema social	116
6.1.3.	La estructura política subyacente	117
6.1.4.	Modelo de participación ciudadana vs modelo de con- sulta ciudadana	118
6.1.5.	Perspectiva de género	119
6.1.6.	Los actores que intervinieron en la determinación del problema ingenieril	120

1. Introducción

Este Manual de Ciencia, Tecnología y Sociedad está especialmente escrito para las y los estudiantes de Ingeniería en Agrimensura y de Ingeniería en Informática de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL. Aún así, entiendo que es un manual que puede utilizarse para la comprensión de otras ingenierías.

El principal objetivo de escritura del Manual es presentar a las y los estudiantes recursos conceptuales y la perspectiva de análisis de los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad que son útiles para el trabajo en la materia y que no están operativizados para el alcance de estudiantes de una carrera de grado de ingeniería.

Los recursos conceptuales y la perspectiva de análisis de los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad operan en una doble dimensión:

1. la formación crítica de las y los estudiantes;
2. la formación de competencias requeridas por la formación y el desempeño disciplinar y profesional de la ingeniería.

Es decir, la formación que la materia ofrece se instala en la problemática de cómo se forma una buena ingeniera o un buen ingeniero en tanto la sociedad exige y necesita buenas ingenieras y buenos ingenieros y la universidad debe cumplir esa exigencia porque la educación en ingeniería ocurre en las universidades o institutos universitarios. Este requerimiento social se formalizó en el articulado de la actual ley de educación superior sobre las carreras de *interés público* ¹

La exigencia de disponer, de contar, socialmente de buenas ingenieras y buenos ingenieros plantea cuestiones importantes. Una primera es que efectivamente haya buenas ingenieras/buenos ingenieros. La Argentina tiene disponible menos ingenieras e ingenieros de los que la sociedad demanda; por ello se planteron políticas específicas para que haya más estudiantes, más "graduados", más estudiantes de posgrado en ingenierías. Ponemos "graduados" para mostrar que si no hacemos la diferencia entre varones, mujeres y otras identidades sexo-genéricas, ocultamos una realidad: que los varones tienen una amplia mayoría en las ingenierías respecto de las mujeres y otras identidades. Hay también un esfuerzo social para que haya más mujeres en

¹Ley 24.521 de Educación Superior. Régimen de títulos

ingeniería y en ciencia y tecnología, en general. Esta es una indicación de que no hay ingenieras e ingenieros sin un esfuerzo social de fondo. Ese esfuerzo no se produce, segunda cuestión, sin una comprensión del papel que las ingenierías desempeñan en el mundo en que vivimos; las ingenierías son parte del armado de la estructura material e intelectual del mundo moderno y, como tal, con su especificidad, corre el destino de las instituciones del saber y de las profesiones modernas. Las ingeniería, digamos, se vuelven **objeto de saber, de indagación, de estudio, de transmisión, de enseñanza, y, también, de control y de regulación**. El hecho de que la ingeniería corra el destino de las instituciones y las prácticas modernas indica que habrá un proceso de diferenciación externa - se distingue de otras instituciones y prácticas - e interna - se segmenta en diferentes ingenierías - y se establecen normas e ideales que la regulan: sobre ese horizonte se constituye aquello que se reconoce socialmente como buenas ingenieras/buenos ingenieros.

El proceso social de reconocimiento de buenas ingenieras/buenos ingenieros participa de una dinámica social que va más allá de las mismas ingenieras/los mismos ingenieros; esto es, forma parte de una dinámica social más amplia y, en esa dinámica, aparecen una ética ingenieril y una política ingenieril. La formación (la educación) de ingenieras/ingenieros tiene que cumplir o satisfacer ese ideal: formar/educar buenas ingenieras/formar buenos ingenieros en el marco de esa dinámica social más amplia.

Los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) ofrecen recursos conceptuales, metodológicos y explicativos para identificar y formar buenas ingenieras y buenos ingenieros. Un concepto que creemos fundamental es *adecuación socio-técnica* que es una categoría conceptual que busca identificar, reconocer, los diferentes encajes o ajustes que ocurren entre tecnología/ingeniería y sociedad. Asociada a este concepto emergió una metodología de análisis propia de los Estudios CTS: el *análisis socio-técnico* que, entendemos, puede cumplir un papel fundamental en la formación, educación, de buenas ingenieras, buenos ingenieros. Para que este universo de recursos pueda desplegarse, es necesario contar con una representación teórica de la naturaleza de las ingenierías, en general, y de las ingenierías en agrimensura y en informática en particular. Es decir, el análisis socio-técnico para las ingenierías descansa en una comprensión teórica de los ajustes o encajes de la tecnología y la sociedad (adecuación socio-técnica) y de la naturaleza de las ingenierías específicas. Este curso busca ofrecer competencias y perspectiva crítica a partir del análisis socio-técnico.

Uno de los problemas fuertes que se plantean en cursos como este que

identifican a la vez problemas o relaciones y disciplinas es la distancia entre el uso común o corriente de los conceptos o términos y el uso disciplinar o teórico de los mismos. Los términos que utilizaremos en este curso parecen accesibles a cualquier hablante; esto es, se supone que cualquier hablante sabe o entiende qué significan los términos *ciencia*, *tecnología*, *ingeniería*, *sociedad*. Este es el principal escollo para abordar una asignatura como esta, pues esos términos tienen diferentes significados para quienes participamos de los espacios pedagógicos - docentes y estudiantes - y, de manera más general, para quienes vivimos en esta sociedad. Por ello, es fundamental poner en primer plano esta dificultad para salvarla o resolverla positivamente.

Los saberes teóricos - científicos y filosóficos - como los que estudiaremos aquí buscan establecer con la máxima precisión posible - este es un valor epistémico, la precisión - el significado de los términos que utilizan. Sin embargo, esta es una de las principales problemáticas que enfrenta el estudio, la teorización, o la conceptualización sistemática, de las sociedades: ¿qué papel juega el saber o el entendimiento de quienes viven en la sociedad en la teorización (conceptualización sistemática) adecuada de esa sociedad? Hay varias maneras de enfrentar esta problemática. La manera en que la entenderemos en este curso es la siguiente: el estudio/teorización de la sociedad presenta refinamientos críticos de ese saber o entendimiento que poseen quienes viven en esa sociedad. Esta propuesta se diferencia de otras que sostienen que la teorización sólo es posible, comienza, cuando se produce una ruptura o corte (una revisión total) con el saber o entendimiento de quienes viven en la sociedad. Se llama *sentido común* o *conocimiento común* a este saber o entendimiento del que disponen quienes viven y hacen una sociedad. Este es un modo generalmente peyorativo (con evaluación negativa) de designar ese saber o entendimiento. La forma positiva de resolver esta cuestión es hacer del *refinamiento crítico* un objetivo de aprendizaje: que las estudiantes y los estudiantes incorporen a las rutinas y estrategias de aprendizaje una dimensión centrada en el refinamiento crítico de sus conceptos de base.

Las sociedades de este tiempo se caracterizan por la centralidad creciente que adquiere el conocimiento y las disputas en torno del conocimiento o de los conocimientos; el pasaje del singular - conocimiento - al plural - conocimientos - es un indicador del cuidado que se tiene para describir una realidad plural. Por esa razón debemos desarrollar una sensibilidad - una manera precisa y cuidadosa de responder - hacia el reconocimiento de que existen diferentes saberes o entendimientos encarnados - desarrollados, transmitidos y usados - por diversos grupos sociales, étnicos, etcétera. Ello nos obliga a

extremar el cuidado sobre los modos en que hablamos de los saberes o entendimientos que diferentes grupos sociales tienen disponibles o elaboran sobre el mundo o la realidad. La idea de **refinamiento crítico** mencionada más arriba, que nos parece preferible, articula:

- valores epistémicos: aquello que consideramos importante a la hora de considerar qué es buen conocimiento; la precisión, por ejemplo.
- valores políticos: aquello que consideramos importante a la hora de organizar la vida social y la de los sujetos o agentes sociales; los valores democráticos, por ejemplo.
- valores éticos: aquello que consideramos importante a la hora de organizar una vida buena y cómo tratar a las y los demás; no dañar a los demás seres vivos, por ejemplo.²
- valores estéticos: aquello que consideramos importante a la hora de realizar una obra; la simetría, por ejemplo.

El refinamiento crítico pone en superficie estos espacios de valor y con ello, se establecen las condiciones de aplicación precisa de los conceptos o términos a ciertas porciones del mundo, a ciertos estados de cosas o ciertas entidades y, de manera fundamental, una evaluación de cuánto se gana en la comprensión de aquello que nos interesa conocer del mundo; la crítica exige que ese refinamiento se realice sin perder de vista que conlleva una manera nueva y comprometida de ver o pensar el mundo en que vivimos. Ese compromiso puede asumir dos sentidos confrontados: o se compromete en sostener

²Es relevante hacer una aclaración respecto de los valores éticos. Hay diferentes maneras de entender en qué consiste la ética. Una visión clásica sostiene que la ética está vinculada con la respuesta a la pregunta qué debemos hacer. Como sostiene Hare: ".^{E1} mundo no se verá jamás libre de sus actuales dificultades mientras los encargados de lidiar con ellas no sean capaces de pensar con más claridad qué deben hacer y por qué deben hacerlo." (Hare, R. M. 1973. Prólogo a la edición castellana de *El lenguaje de la moral*. México. Instituto de Investigaciones Filosóficas/UNAM. 1975. Traducción de Genaro Carrió y Eduardo Rabossi. p. 6) La posición que asumo aquí está en la línea que expresa Bernard Williams: "La pregunta de Sócrates [No es una pregunta trivial, dijo Sócrates, estamos hablando acerca de cómo debe uno vivir] es el mejor comienzo para la filosofía moral. Es mejor que preguntar: '¿Cuál es nuestro deber?', o '¿cómo podemos ser buenos?' o, incluso '¿cómo podemos ser felices?'" (Williams, Bernard. 1985. *La ética y los límites de la filosofía*. Caracas. Monte Ávila. Traducción de Luis Castro Leiva. 1991. p. 18

el mundo en que se vive o se compromete en su transformación/cambio/-derrumbe/desmantelamiento; incluso quienes buscan el cambio consideran confrontados dos sentidos de ese cambio: una reforma social o una revolución (transformación completa) de la sociedad.

El Manual se inicia con una discusión acerca de cómo entender la perspectiva CTS. Luego avanza sobre la naturaleza de la práctica ingenieril y ofrece materiales que analizan la especificidad de cada ingeniería. Es relevante entender esta cuestión: hay que pasar de la generalidad a la especificidad en la ingeniería que se trate. Por último ofrece una indicación de cómo se entienden las configuraciones del conocimiento en este momento histórico a partir del desarrollo de la hipótesis de la sociedad del conocimiento.

2. Los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS)

Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) es una expresión que identifica un conglomerado heterogéneo y no una entidad única y homogénea. CTS es un conglomerado que está conformado por cuatro polos o rostros:

- UN ROSTRO O POLO ACADÉMICO que se organiza a partir de una pretensión epistémica o de conocimiento. Es decir, busca producir conceptos, explicaciones, narrativas e instrumentos epistémicos para hacer inteligible objetos específicos: la ciencia, la tecnología y la ingeniería.
- UN ROSTRO O POLO ACTIVISTA que organiza una “dedicación intensa” (como se expresa en la wikipedia) para actuar en la esfera pública buscando transformar los mundos sociales - y también naturales y artificiales – del presente. El activismo que nos interesa es aquel que considera que la ciencia y la tecnología son factores decisivos para los problemas del mundo actual.

La Wikipedia es ella misma un ejemplo de cómo un colectivo tiene una dedicación intensa para transformar los mundos sociales vinculados con la producción, la circulación y apropiación de los conocimientos y de las habilidades prácticas: una producción colaborativa, con una impronta no jerárquica y libre de los conocimientos que la sociedad produjo. La Wikipedia utiliza capacidades disponibles y distribuidas en toda la sociedad. Para que esa forma de producción sea posible desarrollaron una tecnología propia: la tecnología wiki que permite la edición colaborativa y el control colectivo de los contenidos de la enciclopedia y el archivo de cambios en las entradas.

- UN ROSTRO O POLO GUBERNAMENTAL que se organiza a partir de la pretensión de los Estados y de la sociedad civil por gobernar la ciencia, la tecnología y la ingeniería de acuerdo a objetivos políticos que, generalmente, responden a proyectos sociales: el desarrollo, una sociedad igualitaria, una sociedad más democrática, un proyecto de racionalidad social, etcétera. Es decir, la ciencia, la tecnología y la ingeniería ingresan al gobierno de los fenómenos tanto sociales, como naturales o artificiales a partir de las acciones de los Estados o de la sociedad civil.

- UN ROSTRO O POLO COMUNICACIONAL que se organiza a partir de la producción de información y noticias sobre la ciencia, la tecnología y la ingeniería. El polo comunicacional produce imágenes y narrativas sobre las relaciones entre la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la sociedad cada vez más presentes en un mundo en que los medios de comunicación juegan un papel central en la configuración y dinámica de la esfera pública y, por ello, ingresan a este conglomerado CTS.

Los cuatro polos conforman este conglomerado pero, como ya indicamos, no debe suponerse que lo hacen de manera convergente y articulada. La identificación de cada uno de los rostros o polos permite reconocer una condición heterogénea e inestable de la perspectiva de Ciencia, Tecnología y Sociedad. El reconocimiento de esta heterogeneidad de Ciencia, Tecnología y Sociedad no se captura con el término *campo interdisciplinario* o *campo multidisciplinario*. Estos conceptos –interdisciplinario o multidisciplinario– podrían capturar fundamentalmente el rostro o polo académico, pero dejan afuera los otros tres. Por ello, movilizamos la expresión *conglomerado heterogéneo* para designar esta condición como una característica sustantiva; es decir, recuperamos la raíz etimológica de conglomerado que indica una unión de partes diversas o distintas ³. Cada uno de estos rostros o polos tensiona (pone en cuestión) a los demás.

2.1. Orientación del curso de Ciencia, Tecnología y Sociedad para ingeniería en agrimensura

Este Manual de Ciencia, Tecnología y Sociedad da cuenta de una propuesta curricular para ingeniería en agrimensura e ingeniería en informática. Está en curso, en el contexto de las ingenierías, una reforma pedagógica centrada en el concepto de *competencia*. Los documentos definidos por la institución que reúne a decanas y decanos de Facultades de ingenierías (CONFEDI)⁴ define las competencias que debe tener una egresada, un egresado, de ingeniería:

- Competencias tecnológicas

³Para estas indicaciones me basé en las observaciones de Giorgio Agamben sobre el término dispositivo. Este autor indica que las cuestiones terminológicas son importantes porque son “il momento poetico del pensiero.” Y poético no quiere decir estético sino hacedor. (Cf. Agamben, Giorgio. 2006. *Che cos'è un dispositivo?*. Roma: Nottetemp)

⁴<https://confedi.org.ar>

1. formular y resolver problemas de ingeniería.
2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.
3. Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería.
4. Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.
5. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.
 - Competencias sociales, políticas y actitudinales
6. Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.
7. Comunicarse con efectividad.
8. Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.
9. Aprender en forma continua y autónoma.
10. Actuar con espíritu emprendedor ⁵

Este pasaje, más allá de la definición de competencias, moviliza un conjunto de conceptos que caracterizan las ingenierías en general:

- proyectos de ingeniería,
- problemas de ingeniería,
- desarrollos/innovaciones tecnológicas.

Estos conceptos jugarán un papel central en el este curso no sólo para analizar la naturaleza de las ingenierías sino también para organizar la propuesta didáctica. El análisis socio-técnico se considerará un útil (como plantea la competencia 4) fundamental de aplicación en la concepción, diseño, desarrollo, gestión, planificación, ejecución y control de los proyectos de ingeniería. La hipótesis de trabajo - teórica y pedagógica - que proponemos

⁵CONFEDI. LIBRO ROJO

es que los problemas de ingeniería y los proyectos de ingeniería ocurren en un entorno socio-técnico. Cuando pensamos en esa clave ya disponemos de una concepción teórica que en vez de considerar las relaciones entre ciencia, tecnología, ingeniería y sociedad como dominios diferenciados las entiende como dominios ensamblados⁶

La propuesta pedagógica que ofrece este curso de Ciencia, Tecnología y Sociedad es que las y los estudiantes aprendan una constelación de conceptos y formas de análisis que serán fundamentales al momento de operar en esos espacios que suelen reconocerse como los núcleos de las ingenierías: los problemas de ingeniería y los proyectos de ingeniería.

2.2. Conceptos clave: una red para dar cuenta de los aspectos que nos interesan

El trabajo teórico o científico presta especial atención a los conceptos y a sus vínculos o redes. Incorporamos una caracterización de los términos centrales para que el estudiantado vaya construyendo un repertorio que pueda movilizar para hablar con precisión y riqueza de lo que nos interesa del mundo del presente.

⁶Esta manera de entender las relaciones entre dominios tiene diferentes tradiciones teóricas. Lo que interesa aquí es que esta caracterización sociotécnica o sociocientífica nos exige pensar en una circulación o en un flujo en el que la especificidad de cada componente - lo social, lo técnico - se define y decide en ese flujo o, dicho de otro modo, no son preexistentes a la situación ingenieril o tecnológica que se analiza o se pretende realizar.

Conceptos .Así como no puede pintarse sin colores, no se puede pensar sin conceptos”, dice Jesús Mosterín ^a. En términos epistemológicos, puede considerarse que la ciencia produce, inventa o crea, conceptos para hacer inteligible, distinguir ciertas entidades de otras, unificar entidades en clases mayores y reconocer regularidades o tendencias. La ciencia elabora una trama de conceptos con este afán y es una actividad profundamente reflexiva que cada ciencia organiza de diferente modo. Una reflexión epistemológica acerca de los conceptos en la ciencia correspondería iniciar aquí, pero eso excede el propósito de esta caracterización. Para sugerir la problemática diré que los conceptos tienen una doble función: se desarrollan para capturar cuestiones que interesan o funcionamientos que interesan del mundo (un papel que puede llamarse - aunque de manera imprecisa - como descriptivo o representacional) y, también, se desarrollan para dotar de cierta organización o estructura al mundo (un papel que puede entenderse como performativo; indica que los conceptos hacen el mundo de una cierta manera no lo describen). Cuando hablo de los conceptos y los conceptualizo, utilizo para ello también conceptos que fueron acuñados para capturar o entender su funcionamiento y sus relaciones con el mundo del cuál hablan. Por ejemplo, cuando digo que los conceptos pueden ser performativos estoy utilizando este concepto *performativo* (como opuesto a descriptivo) que fue elaborado por el filósofo John Austin para entender el funcionamiento del lenguaje (como un modo de entender el mundo humano, claramente) y que empezó a utilizarse de manera cada vez más productiva en las humanidades y en los estudios académicos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Los conceptos no siempre se producen en el espacio académico, muchos de ellos proceden del activismo, del espacio gubernamental o del espacio comunicacional. Durante el curso tendrán que familiarizarse con una serie de conceptos que tendrán que utilizar para referirse de manera precisa a ciertos aspectos del mundo que nos interesa entender mejor.

^aMosterín, Jesús. 1993. Los conceptos científicos. En Moulines, Ulises. Editor. La ciencia: estructura y desarrollo. Trotta: Madrid. Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía.

Explicaciones: Las explicaciones son, como los conceptos, productos de la actividad epistémica. Las explicaciones adquieren en la ciencia un papel destacado. Son uno de los productos más sofisticados de la actividad científica. Hay varias maneras de entender la explicación científica y lo analizaremos con más detalle en el capítulo referido a las relaciones conceptuales entre ciencia y tecnología. Adelantando algo de esa discusión, diré que la explicación es una actividad epistémica que pone en conexión (causal o conceptual) a dos o más acontecimientos y se interesa por mostrar el sentido (orientación) de esta conexión y el alcance de la misma. Por ejemplo, Barry Barnes ^a pone en relación la institucionalización de la ciencia con el surgimiento de un ideal de educación científica y un ideal de racionalidad pública que emergen apartir del siglo XIX en las sociedades europeas. El esfuerzo intelectual de Barnes consiste en mostrar o poner en evidencia la conexión que él postula y, de manera interesante, produce una crítica a otra manera de entender (explicar) la institucionalización de la ciencia vía la utilidad industrial que la ciencia ofrecía en el contexto de consolidación del capitalismo industrial. La explicación utiliza los conceptos para identificar las entidades que interesan – la ciencia como institución, racionalidad pública, educación científica como diferente de preparación científica – y, en la medida en que la urdimbre conceptual sea más densa, la conexión entre los acontecimientos o los estados de cosas implicados en la explicación será también más densa.

^aBarnes, Barry. 1985. Sobre ciencia. Barcelona: Labor. 1987. Traducción de Juan Faci Lacasta

Narrativas La idea de narrativa se vincula con la de relato. Es un producto abstracto de la actividad científica; uno de los más abstractos y generales y, por ello, difícil de identificar. Una narrativa postula una estructura que organiza lo que interesa - de aquello sobre lo que se habla - en al menos tres coordenadas: una temporal, una espacial y otra axiológica. La estructura temporal clásica es la de un inicio, de un desarrollo y de un fin o cierre. Una narrativa organiza también una estructura axiológica (valorativa) sobre aquello que interesa. La identificación de las narrativas acerca de la ciencia y de la tecnología y de los modos en que ellas inciden en la constitución de los mundos del presente es fundamental para entenderlas y para construir una posición crítica. Las narrativas incorporan nuestras relaciones con los objetos y con las personas y con cómo nos afectan. Como sostiene Martha Nussbaum: las narraciones incorporan, generalmente, reflexiones sobre ciertos objetos y, a la vez, la importancia de tales objetos.^a

^aNussbaum, Martha. 2001. Paisajes del pensamiento. La inteligencia de las emociones. Madrid. Paidós. 2008. Traducción de Araceli Maira

Ejemplo de narrativa: Pongo como ejemplo una narrativa organizada por el colectivo activista Bureau d'Etudes para el periódico *La Bella Durmiente*: “La humanidad conoce el espectro electromagnético desde hace más de un siglo, pero su uso masivo en aplicaciones técnicas no comenzó hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. La densidad de las radiaciones electromagnéticas se ha duplicado cada cuatro años y la polución electromagnética se ha multiplicado por 100 en los últimos 30 años (...) Hoy se conocen las consecuencias sobre los seres vivos – y sobre todo las modificaciones genéticas – provocadas por las microondas y los efectos del baño electromagnético sobre nuestra salud, nuestro comportamiento y nuestras facultades cognitivas.” ^a Esta narrativa organiza una temporalidad en la que distribuye los acontecimientos que interesan; una temporalidad compleja que se marca inicialmente a partir del año: un siglo y después marca otro inicio: aplicaciones técnicas; o sea que hay dos inicios. Después plantea una aceleración: se duplica cada cuatro años y no sabemos entonces en qué punto de ese tiempo estamos. El concepto **baño electromagnético** conecta esta narrativa con un *imaginario tecnológico* y ello conecta con una espacialidad cultural. La espacialidad que postula esta narrativa es más compleja y podemos reconstruirla a partir de indicaciones como: la humanidad, nuestra salud, nuestro comportamiento, etc. Es decir, la espacialidad depende de la primera persona del plural: nosotros. Este nosotros incluye a los autores de la narrativa y, probablemente, a los europeos. También incorpora a quienes viven entre las antenas. Es decir, hay que considerar cómo estamos nosotros incorporados a esta espacialidad que en principio se plantea sin límites.

^aBureau d'Etudes. 2009. *La Bella Durmiente*. Publicación para el proyecto “Soft Power. Arte y tecnologías en la era del biopoder”, comisariado por Maria Ptqk para Proyecto Amarika Projektua. p. 4.

Estructura axiológica De las diferentes maneras de plantear la cuestión del valor, considero que la que ofrece Christine Korsgaard es precisa y sencilla: “El hecho más asombroso de la vida humana es que tengamos valores. Pensamos de qué manera podrían las cosas ser mejores, más perfectas, y desde luego diferentes de lo que son , y de qué manera podríamos nosotros ser mejores, más perfectos, y desde luego diferentes, de lo que somos. ¿Por qué tendría que ser así? ¿De dónde sacamos estas ideas que sobrepasan el mundo que experimentamos y que parecen ponerlo en tela de juicio, cuestionarlo, decir que no está a la altura, que no es lo que debería ser? Evidentemente no las sacamos de la experiencia, al menos no por una ruta sencilla. También es desconcertante que estas ideas de un mundo diferente del nuestro nos llamen, nos digan que las cosas deberían ser como ellas, más que como en realidad son, y que nosotros deberíamos hacerlas así.” ^a La modernidad supuso un cambio radical de la idea de valor y el gran problema es como dice Korsgaard cómo puede ingresar el valor al mundo. En este contexto, emerge la idea de la **neutralidad valorativa** de la ciencia (y de la tecnología que se deriva de ella). Sin embargo, los últimos años se volvió a plantear el problema de la estructura valorativa de la ciencia; la ciencia es una práctica constituida por valores. En la narrativa que analizo la cuestión valorativa se expresa inmediatamente con el término *polución*; no puedo extenderme aquí en las connotaciones que tiene este término. Lo que diré es que el mismo incorpora la valoración en la descripción e introduce las relaciones pureza/peligro en el relato de las tecnologías. De este modo, esta narrativa pone en crisis los valores que el mercado hace circular acerca de las tecnologías.

^aKorsgaard, Christine. 1996. Excelencia y obligación. Una historia muy breve de la metafísica occidental de 387 a.c. a 1887 d.c. Prólogo a Las fuentes de la normatividad. México: UNAM-Instituto de Investigaciones filosóficas. 2000. Traducción de Laura Leucona y Laura Manríquez

Instrumentos epistémicos: Los agentes epistémicos, además de crear conceptos, elaboran instrumentos para derivar conocimientos a partir de ellos. Los instrumentos diseñados con el fin de derivar conocimiento a partir de sus interacciones con las entidades que interesan pueden ser, en general, de tres tipos ^a: los instrumentos de medida; los instrumentos que expanden el alcance de nuestros sentidos; los que permiten crear un medio para controlar el fenómeno estudiado y aislar y manipular las diferentes variables que determinan el fenómeno. La historia de la ciencia reconoce el auge de la instrumentalización – junto con la matematización – como una de las marcas del surgimiento de la ciencia moderna. A partir del surgimiento de la informática, la ciencia tuvo un nuevo proceso de instrumentalización – y de matematización – en los procesos de simulación. Los instrumentos epistémicos incluyen también métodos de recoger y analizar datos.

^aTomo esta distinción que Harré traza en: Harré, Rom. 1981. Grandes experimentos científicos. Veinte experimentos que han cambiado nuestra visión del mundo. Barcelona. Labor. 1986. Traducción de Luis Bou García. p.17

Esfera pública: Generalmente se diferencia entre dos esferas: la privada y la pública. Las feministas cuestionan profundamente esta distinción; crítica que amenaza la distinción misma: lo privado es público. Y lo hacen en la medida que uno de los actos políticos por excelencia es relegar a las mujeres a los espacios privados por lo que mantener esta separación hace a lo público.

Lo público se refiere al ámbito en el que las sociedades deliberan y toman decisiones sobre lo que les interesa. Por ejemplo, el colectivo activista Bureau d'Etudes, que mencioné antes, tiene una dedicación intensa a colocar en la esfera pública materiales – narrativas e imágenes – para que la ciudadanía piense y perciba las implicancias de las nuevas tecnologías para la propia vida. La esfera pública procesa las relaciones de poder. Por eso hay enunciadores fuertes y débiles y también públicos fuertes y débiles.

Si vamos a discutir sobre lo que producen las microondas en la vida – humana y no humana – los expertos constituyen enunciadores y públicos fuertes y la ciudadanía común son enunciadores y públicos débiles. Por ello, el activismo se dedica intensamente a producir formas de alterar esta organización del espacio público.

Estado: Este es uno de los conceptos más elusivos. Una forma de concebir el Estado desde el discurso general es la siguiente: el Estado somos todos. Sin embargo, la teorización sobre el Estado revisa profundamente esta concepción. John Hall ^a hace las siguientes observaciones acerca de un cierto consenso de las dimensiones en las que cabe pensar el Estado: Primero, un Estado es un conjunto de instituciones manejadas por personal propio y el surgimiento de una burocracia. Las políticas más importantes del Estado están vinculadas a la violencia y la coerción. Segundo, estas instituciones están localizadas en un territorio geográficamente delimitado. Tercero, el Estado monopoliza la elaboración de las reglas dentro de su territorio; esta tercera condición tiende a la constitución de una cultura política compartida por todos los ciudadanos.

^aHall, John. 2006. State. En Outhwaite, Williams. Editor. The Blackwell Dictionary of Modern Social Thought. 2° Edición.

Sociedad Civil: La idea de lo civil proviene de lo ciudadano. La misma pretende identificar una esfera de acción ciudadana por fuera del Estado. Esta es la principal crítica a la propia noción.

Antonio Camou ofrece “una definición muy elemental, y seguramente incompleta, de la sociedad civil en el sentido de un espacio social de actores vinculados por relaciones sociales horizontales, de cooperación o reciprocidad, y orientados a la búsqueda de objetivos comunes.” ^a.

Para el activismo CTS la idea de sociedad civil es fundamental en la medida en que plantea la posibilidad de acciones limitantes a las agencias estatales tanto del gobierno de la ciencia como del uso de la ciencia en el gobierno de los mundos social, natural y artificial. La sociedad civil y sus organizaciones son una esfera que reclama una autonomía respecto del Estado y tensiona la racionalidad propia del Estado. La sociedad civil, sin embargo, emerge y se desarrollan en los límites trazados por los espacios estatales.

^a(Camou, Antonio. 2003. Estado, mercado y sociedad civil en la Argentina actual. Una mirada desde la Universidad y algunas tesis para la discusión. En González Bombal, Inés. Compiladora. Fortaleciendo la relación Estado-Sociedad Civil para el Desarrollo Local. Buenos Aires: Del Zorzal)

Gobierno: La noción de gobierno identifica un aspecto de la actividad política. En este sentido aparecen dos orientaciones: el gobierno de sí (mismo/misma) y de los otros (otras). En la medida en que gobernar es dirigir o regir, el gobierno es la condición abstracta del dirigir o del regir sobre la propia vida o la vida de los otros. Este dirigir o regir se aplica sobre humanos y sobre entidades no humanas.

La idea de gobierno (que empieza a emerger con el mundo moderno – fines del siglo XVI –) es que éste es una facultad o atributo humano (no divino o supranatural) que se ejerce tanto sobre lo humano como sobre lo no humano.

El desarrollo del mundo moderno permite afianzar la idea de que la ciencia, la tecnología y los expertos son fundamentales para ejercer el gobierno. Luego aparece la idea de que la ciencia, la tecnología y los expertos son también objetos de gobierno. Ello implica la identificación de una burocracia gubernamental vinculada con la ciencia, la tecnología y, en general, con la experticia.

Movimiento social: El concepto de movimiento social se desarrolló para capturar una forma de acción colectiva que emerge en las sociedades del capitalismo industrial; acción colectiva que tiene un horizonte de cuestionamiento – político, cultural o económico – del mundo social y de sus vínculos con los mundos naturales y artificiales.

Los primeros movimientos sociales reconocidos fueron los movimientos obreros y esa forma de intervenir en la esfera pública queda como un recurso permanente de las sociedades modernas. A partir de la década del sesenta aparecen movimientos sociales que disputan la esfera pública en el plano de la cultura y de la política en términos de reclamos de derechos civiles. En general se reconoce que los movimientos sociales a partir de la década del noventa inventan un nuevo repertorio de protesta y formas de organización que también son nuevas. “Recordemos que los movimientos sociales se diferencian y distancian de otras formas de hacer política, como las campañas electorales y los grupos de interés, actuando por la combinación específica de (1) campañas sostenidas en defensa de demandas colectivas, (2) actuaciones múltiples, incluyendo asambleas públicas, manifestaciones, comunicados de prensa y la creación de asociaciones, redes y coaliciones con fines específicos, (3) muestras coordinadas de WUNC — valía, unidad, número y compromiso — en defensa de los activistas, partidarios y/o objetos de sus peticiones.”^a

Los movimientos sociales que actúan en la esfera de la ciencia, la tecnología y la ingeniería son inicialmente los movimientos ambientales pero luego este espacio se amplía incorporando movimientos internos a la propia actividad científica y tecnológica. Es lo que se reconoce como el polo activista del espacio CTS.

^aTilly, Charles. Los movimientos sociales entran en el siglo veintiuno. En *Política y Sociedad*. 2005. Vol. 42. N° 2: 11-35. Traducción de Marta Latorre. p. 20.

Interés: Este es uno de los conceptos más productivos y complejos de la teorización social. El concepto pretende captar la motivación de la acción social: lo que motiva la acción social es lo que importa y lo que importa está asociado a la posición o status (social). De manera que la idea de interés se aplica a los individuos, pero fundamentalmente a los colectivos: de allí la idea de grupos de interés y del concepto general de interés de clase o de posición. Como plantean Barnes, Bloor y Henry: “hay orientaciones e intereses sociales no asociados a individuos sino a su lugar en un patrón de relaciones sociales.” ^a El interés que suele reconocerse siempre es el interés económico pero no es el único ni el más pregnante. Carlos Solís, un tanto tendenciosamente, plantea que: “La manía de detectar intereses sociales debajo de productos culturales más o menos nobles... comenzó con K. Marx, si bien tanto él como los pensadores marxistas europeos establecían una distinción clara entre ciencia e ideología.” ^b

La llamada nueva sociología del conocimiento científico rechaza esta distinción como el lugar desde donde hay que partir. El concepto de interés se utiliza como un modo de incorporar factores sociales a la comprensión del modo en que las teorías se desarrollan y las evaluaciones (sociales) a las que son sometidas. Uno de los intereses que se identifican es el cognitivo: interés cognitivo. Reconocer este interés implica considerar que la construcción de teorías y sus valoraciones están asociadas a objetivos particulares (como opuesto a universales) que hay que identificar en cada caso.

^aBarnes, Barry; Bloor, David y Henry, John. 1996. Scientific knowledge. A Sociological Analysis. Londres.

^bSolís, Carlos. 1994. Razones e intereses. La historia de la ciencia después de Kuhn. Barcelona. Paidós. p. 65.

Determinismo tecnológico: Este es un concepto que pretende capturar una forma ideológica acerca de las relaciones entre tecnología y sociedad. El determinismo tecnológico fabrica un imaginario pregnante que infunde en la ciudadanía un quietismo y establece un principio cuyo contenido puede expresarse del siguiente modo: si así es así debe ser.

Esta condición deja fuera de las posibilidades que “otro mundo es posible.” Más adelante trabajaremos específicamente el determinismo tecnológico.

2.3. La crítica y los fundamentos del pensamiento crítico

La crítica y el pensamiento crítico se exigen como condición básica de la educación universitaria y de la educación en general. Sin embargo, no hay precisión acerca de qué es pensar críticamente y qué es pensar críticamente en ingeniería.

La crítica parece posible cuando hay disidencia o desacuerdo y hay que establecer el espacio de la disidencia o desacuerdo. Por ello, la operación crítica apunta en dos direcciones; una hacia aquello sobre lo que se disiente o se desacuerda y, otra, apunta al **yo**, al sujeto o al agente, que se posiciona en disidencia o desacuerdo. De modo que la crítica es una operación reflexiva por excelencia y la llamada educación crítica es posible sólo en esos términos.

Aquello sobre lo que se desacuerda o con lo que se disiente, puede tener diferente orden. El más habitual es el estado de cosas del mundo social que es sobre el que tenemos, sin dudas, plena responsabilidad: la guerra, la desigualdad, la injusticia, en general. Luego está en términos más generales el ambiente físico-biológico y por último el mundo artificial. También, particularmente importante en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la ingeniería, está el orden de cosas epistémico: el modo en que se conceptualiza, se explica, el mundo que interesa conocer. El pensamiento crítico aquí está dirigido a evaluar el alcance, las limitaciones, las ganancias, de ciertas formas de conceptualizar y, generalmente, a proponer una conceptualización alternativa más precisa; este es el caso de lo que llamamos refinamiento crítico de conceptos.

Mostraremos un ejemplo de esta crítica a partir de las maneras en que

se conceptualizan las funciones matemáticas. Vamos a partir de unos videos de unas clases de matemática impartidas una profesora de matemática de la Universidad Nacional de La Plata, María Inés Baragatti ⁷. En ese fragmento la profesora le pregunta a estudiantes:

¿Todo el mundo sabe lo que es una función? ¿Se entiende lo que es una función? [Y responde:] Una función es una máquina perfecta... Vos le metés a esta máquina un número, la máquina reemplaza x por ese número y hace la cuenta. Es una máquina que le doy una orden de lo que tiene que hacer con lo que yo le meta... ¿Y qué grafico? Los pares ordenados

Esta profesora en otra clase en la que repite esta conceptualización de función matemática ⁸, dice:

Yo no voy a dar una definición formal porque no corresponde; yo simplemente quiero que entiendan lo que es una función aunque no sean matemáticos. Una función es simplemente una máquina.

En este otro pasaje Baragatti aclara que ofrece una *definición informal*; en el video anterior no hace esa aclaración. ¿Es importante que lo haga? Lo que parece indicar es que no es una conceptualización precisa. Y ahí comienza el trabajo crítico; esa manera informal, dicen quienes realizan el refinamiento crítico de ese concepto, no permite avanzar en el pensamiento matemático. Solamente produce una ficción de comprensión de lo que es una función; una comprensión rápida pero superficial del concepto de función. Por ejemplo, en el primer video citado, menciona el concepto de par ordenado y ese concepto es central en una definición formal. ¿Por qué es preferible una definición formal?

El *Diccionario de lógica y filosofía de la ciencia* de Mosterín y Torretti hace la siguiente caracterización del concepto de función:

La idea de función es la más característica y quizá también la más importante de la matemática moderna. (...)

En la primera mitad del siglo XX, la tradición conjuntista, empeñada en darle a los términos básicos de la matemática definiciones extensionales tan simples como se pueda, adopta la definición

⁷<https://youtube.com/shorts/j9DKrQvSxz8?si=14dMJ9PnCwmdCKDk>

⁸<https://youtu.be/eViT5wKoN-Q?si=6LRTOEOoKO6xiDy6m>

siguiente: una función es el conjunto f de PARES ORDENADOS tal que, si dos pares pertenecientes a f tienen el mismo primer elemento, también tienen el mismo segundo elemento. (En otras palabras: si $\langle a, b \rangle \in f, \langle a, d \rangle \in f$, entonces, $b = d$) El conjunto de todos los argumentos de una función f es el *dominio* de f . El conjunto de todos sus valores es el *recorrido* de f .⁹

Este ejemplo muestra que la operación crítica referida a las conceptualizaciones juegan un papel importante en las prácticas intelectuales y que esta operación exige hacer reflexiva las condiciones que se establecen en las mismas.

La definición que presentan Mosterín y Torretti es formal y de hecho, luego aclaran:

La definición eonjuntista satisface las necesidades de la lógica y teoría de conjuntos y del análisis matemático elemental, pero resulta inadecuada cuando se estudian operaciones sobre conjuntos de funciones, como ocurre en la topología algebraica. En este terreno es indispensable incluir el codominio de cada función entre los criterios de que depende su identidad. Desde el punto de vista eonjuntista, esto equivale a definir la función $f : A \rightarrow B, x \rightarrow f(x)$ como el triplo:

$\langle A, B, \langle x, y \rangle : x \in A, y \in B, y = f(x) \text{ para algún } y \in B \rangle$

Este proceso de refinamiento crítico establece el alcance o generalidad de las precisiones conceptuales producidas. Al mismo tiempo, se evalúa qué tipo de comprensión se logra acerca de la naturaleza de la función. Esto es, la idea de máquina no deja entender bien que no hace falta ese algoritmo (la orden) para que haya función:

En 1837, Dirichlet propuso la definición en que se inspira nuestro concepto actual: y es una función de x si a cada valor de x le corresponde un y solo un valor de y ; no importa que y dependa de x conforme a una o varias leyes, **ni que esta dependencia pueda o no expresarse mediante operaciones matemáticas**. Dirichlet y sus contemporáneos entendían que los valores en

⁹Mosterín, Jesús y Torretti, Roberto. 2002. Diccionario de Lógica y filosofía de la ciencia. Madrid. Alianza. pp. 253 y 254

cuestión eran numéricos; pero ya Dedekind (1888) tiene claro el concepto actual de función (él dice *Abbildung* - aplicación -) como correspondencia entre objetos pertenecientes a un conjunto cualquiera.¹⁰

Mosterín y Torretti hacen un uso fundamental del concepto de *par ordenado* para definir el de función; por ello, el concepto par ordenado es más básico que el de función. No es un concepto vinculado con la gráfica como plantea Baragatti. Pero luego, hay que incorporar a la definición para que gane en generalidad el conjunto codominio que es de donde se toman los valores del recorrido de la función.

Este trabajo sobre el ámbito de los conceptos y la conceptualización es una dimensión fundamental de la crítica, el pensamiento crítico y la educación crítica.

Otra dimensión de la crítica ocurre cuando esa operación se dirige a la realidad social o a la realidad sin más. Boltanski y Chiapello ofrecen una caracterización general de la crítica en el marco de su estudio sobre la configuración más reciente del capitalismo.

“La formulación de una crítica supone previamente la vivencia de una experiencia desagradable que suscita la queja, ya sea ésta padecida personalmente por el crítico o el resultado de una conmoción por la suerte de otro. Es lo que aquí denominaremos la fuente de la indignación. Sin este primer movimiento emotivo, casi sentimental, ninguna crítica puede emprender vuelo. Por otro lado, el espectáculo del sufrimiento no conduce automáticamente a una crítica articulada, ya que necesita de un apoyo teórico y de una retórica argumentativa para dar voz y traducir el sufrimiento individual en términos que hagan referencia al bien común. Así, pues, existen realmente dos niveles en la expresión de una crítica: un nivel primario, situado en el ámbito de las emociones, que es imposible hacer callar y que siempre está dispuesto a inflamarse ante la presencia de la menor situación novedosa que fuerce la indignación, y un nivel secundario, reflexivo, teórico y argumentativo, que permite mantener la lucha ideológica y que constituye la fuente de conceptos y esquemas que permitirán ligar las si-

¹⁰Mosterín, Jesús y Torretti, Roberto. 2002. *Diccionario de Lógica y filosofía de la ciencia*. Madrid. Alianza. pp. 253. Remarcado nuestro

tuaciones históricas que pretenden someterse a crítica a valores susceptibles de universalización.”¹¹

Estas observaciones de Boltanski y Chiapello plantean un modelo de comprensión de la crítica social. Hay dos momentos o niveles de la crítica:

- la fuente de indignación.
- la fuente de conceptos o esquemas.

La idea de **fuentes** es identificar de dónde emergen los componentes de la crítica. La fuente de indignación está asociada al **espectáculo del sufrimiento**: qué naturaleza tiene ese vínculo entre indignación y sufrimiento. ¿Qué tipo de experiencia es esa de enfrentarse y responder al sufrimiento de los demás y al propio? Las condiciones en las que se atraviesa esta etapa histórica argentina es una situación que pone en crisis esta idea de que el sufrimiento - propio y de los demás - construye indignación porque como se insiste en que vivimos en el tiempo de políticas de la crueldad. Si hay política explícita para producir dolor y sufrimiento no puede radicar allí el vínculo con la indignación que avanza hacia una posición crítica. No podemos extendernos aquí, pero la indignación en tanto fuente de la crítica depende de nuestra posibilidad de percibir, de captar, el **espectáculo del sufrimiento** y no lo haremos si estamos adormecidos o hemos aceptado el sufrimiento generalizado como la regla, el modo de ser del mundo: de allí el hecho de que la crítica avanza siempre y cuando haya una disidencia o un desacuerdo con un estado de cosas injusto y, por ello, inaceptable. Por ejemplo, la experiencia posibilitada por las tecnologías de reproducción asistidas, o de fecundación, etcétera, dio lugar a una práctica que en Argentina se suele llamar *alquiler de vientre*. Cuando estalló la guerra entre Ucrania y Rusia en el año 2022 salió a la luz la realidad atroz de la cantidad de mujeres ucranianas que habían alquilado su vientre y que planteaba una especial condición: cuando daban a luz, como suele decirse, no daban a luz a sus hijos sino al hijo de alguien que podía estar radicado en cualquier parte del mundo. La noticia que se conoció en la Argentina me conmovió, Infobae dio a conocer esa realidad compleja y crítica; en la nota que comentamos se pregunta cuál es el principal temor de las “madres subrogantes” la respuesta es:

¹¹Boltanski, Luc y Chiapello, Ève. 1999. El nuevo espíritu del capitalismo. Madrid. Akal. 2002. Traducción de Marisa Pérez, Alberto Riesco y Raúl Sánchez. p. 83.

“las madres subrogantes tienen sus propios niños biológicos, por eso muchas veces quieren escapar del país o por lo menos escapar del este de Ucrania”. “Nosotros les ofrecemos sitio en una ciudad tranquila en Ucrania, porque allí podemos asistirles en cualquier momento, claro que además la clínica les paga por comida, medicamentos, etc -confió-. El problema es que las gestantes deben dar a luz en Ucrania, porque en el territorio de otro país las leyes son otras y es diferente la regulación de la gestación subrogada”.¹²

El pasaje muestra descarnadamente la tensión entre salvar la vida suya, la de “sus” niños biológicos, y respetar el contrato de alquiler porque si esos niños nacen en otro país, la situación legal cambia y la relación de los hijos frutos del alquiler de vientre se torna imposible. La nota de Infobae es alarmante por varias razones asociadas a la cosificación - problema que abordaremos más adelante - de las mujeres y de las personas gestantes en general.

Existen una multiplicidad de términos utilizados para denominar este fenómeno: maternidad subrogada, gestación por sustitución, alquiler de útero, madres suplentes, madres portadoras, alquiler de vientre, donación temporal de útero, gestación por cuenta ajena o por cuenta de otro, gestación subrogada, maternidad sustituta, maternidad de alquiler, maternidad de encargo, madres de alquiler, madres gestantes, entre otras...

Cada una de estas denominaciones tiene una lectura política, legal y ética del fenómeno. Algunas hacen alusión directamente al desvalor que suscita este tipo de acuerdos (alquiler de útero, maternidad sustituta, maternidad de encargo, vientres de alquiler o madres de alquiler). Los principales argumentos en contra de esta práctica ponen el énfasis en la mercantilización del cuerpo de la mujer gestante, ya que esto atentaría a la dignidad humana y supuestamente convertiría al ser humano en un medio y no en un fin en sí mismo.¹³

Esta discusión sobre la multiplicidad de términos que se utilizan para identificar este fenómeno nos permite ya discutir el otro aspecto que indican

¹²<https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2022/04/10/optaron-por-el-alquiler-de-vientre-para-ser-padres-y-sus-hijos-nacen-en-medio-de-la-guerra-en-ucrania/>

¹³Igareda González, Noelia. 2017. Subrogación de la maternidad. En Platero, Lucas et al. 2017. Editores. *Barbarismos queer y otras esdrújulas*. Barcelona. Bellaterra. p. 397

Boltanski y Chiapello que es el contenido argumentativo y retórico. Este componente que llaman secundario en tanto viene después de la indignación y depende de la conceptualización y de lo que llaman **lucha ideológica**.

La argumentación y la retórica se moviliza a fin de ofrecer posiciones en la esfera pública y en la conversación pública. Este aspecto abre una nueva complejidad puesto que el ámbito de los conceptos, las narrativas y, en general, de las argumentaciones, se disponen con el fin de demoler el estado de cosas al que se dirige la crítica.

Boltanski y Chiapello también plantean una dimensión específica de la lucha ideológica: la virulencia, la fuerza, con la que se plantea. La crítica plantea dos coordenadas fundamentales: aquello que la crítica denuncia y la virulencia con la que se plantea esa crítica. Boltanski y Chiapello hacen esta observación sobre la crítica al capitalismo:

“Una crítica que se agota, es vencida, o pierde su virulencia, permite al capitalismo relajar sus dispositivos de justicia y modificar con toda impunidad sus procesos de producción. Una crítica que gana en virulencia y en credibilidad obliga al capitalismo a reforzar sus dispositivos de justicia, a no ser que, por el contrario, constituya – si el entorno político y tecnológico se lo permite – una incitación a transformarse, confundiendo las reglas de juego.”

14

La virulencia de la crítica está asociada a la urgencia con la que se pretende cambiar el estado de cosas bajo crítica y, a la vez, con la capacidad de crear una forma de existencia, una manera de hacer y de estar en el mundo. El claro ejemplo que tenemos es del software libre: un movimiento crítico sobre el desarrollo de la informática y sus vínculos con el capitalismo.

La crítica tiene objetivos o finalidades específicas; es decir, se plantea para cambiar el estado de cosas bajo crítica. El pasaje plantea que si la crítica pierde o retrocede las condiciones sociales empeoran; una situación que se está viviendo en nuestro país: al retroceder la crítica las peores condiciones de vida se consolidan.

No hay que olvidar que la crítica está asociada al impulso, al reclamo, de lo que en el lenguaje político se llama **emancipación**. La crítica es un momento en la construcción de un proceso emancipatorio.

¹⁴Boltanski, Luc y Chiapello, Eve. op. cit. p. 75.

2.4. ¿Hay una ingeniería crítica?

La pregunta por una **ingeniería crítica** emerge en el contexto de poner en cuestión las maneras en que se hace ingeniería y el compromiso que la ingeniería acepta con sostener estados de cosas no deseables. En lugar de dar una caracterización conceptual de ingeniería crítica, describiremos a grandes rasgos el material del Grupo de Trabajo en Ingeniería Crítica ¹⁵ Este grupo se presenta con un *Manifiesto por la Ingeniería Crítica*.

La idea de Manifiesto es una indicación fuerte de cómo piensan que su práctica puede convocar a más activistas o a más ingenieras o ingenieros a incorporarse, a abrazar como se dice en el mundo activista, la causa de la ingeniería crítica. El término *manifiesto* tiene una larga tradición en la disputa pública. Un primer acto político de este Grupo de Ingeniería Crítica consiste en retomar un recurso político para la batalla: el del manifiesto.

Desde una perspectiva amplia podríamos definir *manifiesto* como un escrito en el que se hace pública una declaración de doctrina o propósito de carácter general o más específico.

Seguramente para el autor de un manifiesto que se presenta necesariamente como contestatario” frente a las instituciones... ¹⁶

Este carácter contestatario frente a las instituciones o al modo en que se hacen las cosas, le otorga al Manifiesto por la Ingeniería Crítica ese carácter de convocante hacia una manera otra de hacer ingeniería. De hecho, comienzan a utilizar la expresión *ingeniero crítico* como una categoría identificadora. Hay una indicación del contenido formativo de la ingeniería crítica en el Manifiesto:

8. El Ingeniero Crítico examina la historia del arte, la arquitectura, el activismo, la filosofía y la invención, y encuentra obras ejemplares de Ingeniería Crítica. Las estrategias, ideas y agendas de estas disciplinas serán adoptadas, reutilizadas e implementadas.

El párrafo presenta dificultades de lectura, pero expresa una idea poderosa frente a la idea tradicional de que la ingeniería debe, sólo, estudiar matemática y física. La ingeniería crítica requiere una agenda mucho más amplia. Los

¹⁵<https://criticalengineering.org/> Visitado en julio de 2025

¹⁶Magnone, Carlos y Warley, Jorge. 1994. El manifiesto. Un género entre el arte y la política. Buenos Aires. Biblos. p. 18

proyectos en los que están involucrados quienes firman el Manifiesto por la Ingeniería Crítica son un indicador de esta agenda amplia: la ingeniería crítica está en contacto estrecho con la crítica a las emisiones de dióxido de carbono, a cómo las fuerzas de seguridad usan los celulares para aplacar protestas, el problema del agua y muchos problemas más.

Una asignatura de Ciencia, Tecnología y Sociedad pone en reflexividad cómo se forma una buena ingeniera o un buen ingeniero y la formulación típica de la educación universitaria es que debe ser una formación crítica: un buen ingeniero, una buena ingeniera es un ingeniero crítico, es una ingeniera crítica.

Este Manual ofrece una movilización contextual de conceptos de diferentes alcances; la posibilidad de articular narrativas que despejen y pongan en primer plano, eso que el Manifiesto llama **obras ejemplares**.

Lo que buscamos es que las estudiantes y los estudiantes atraviesen la experiencia de confrontar las problemáticas generales con vidas humanas concretas y formas de existencia o realización. Es así que el conocimiento y la experiencia pueden volverse incitaciones a la transformación del mundo y de sí mismos y, por ello mismo, son disputados con una radicalidad esperanzadora. Un curso de Ciencia, Tecnología y Sociedad participa pues en este proceso y debe ofrecer a las y los estudiantes una posibilidad de pensarse en esa perspectiva.

3. Elementos de socio-historia de la informática

Este capítulo avanza sobre un análisis socio-histórico de la informática e inicialmente se ofrece una caracterización conceptual de la misma. Como recuerda Dijkstra¹⁷, fue Europa y específicamente Francia la región que impulsó el término *informática* frente a *computación*.

3.1. Caracterización de la Informática

”La tecnología no es una empresa literaria; no porque los inventores y los ingenieros sean iletrados, sino porque ellos piensan en cosas más que en palabras.”

Michael Mohoney¹⁸

La informática puede ser considerada desde diferentes perspectivas. Hay quienes la consideran una ciencia (como cuando se habla de ciencias de la computación). Hay quienes la consideran una tecnología en tanto tiene que ver la fabricación y el funcionamiento de ciertas máquinas o dispositivos. Hay quienes la consideran una tecnociencia en la medida en que ciencia y tecnología están tan unidas que es imposible sostener una distinción útil.

Este curso considerará la informática como una tecnología porque entendemos que este encuadre permite entenderla de manera más integral. El término *tecnología* hace referencia a una actividad humana de producir y usar artefactos¹⁹ en los procesos de transformación del mundo. Esto quiere decir que el término *informática* designa un conjunto de actividades o acciones humanas – muchas de ellas llevadas a cabo mediante máquinas. Las

¹⁷Dijkstra, Edsger. 2010. An Interview with Edsger W. Dijkstra. Communications of The ACM. Agosto de 2010. Vol. 53. NO. 8.

¹⁸Mohoney, Michael. 1996. “Issues in the history of computing.” En Bergin, Thomas y Gibson, Richard. Editores. History of Programming Languages. Vol. II. New York. ACM. p. 774.

¹⁹Cf. Briggles, Adam, Carl Mitcham y Martin Ryder: Technology: Overview. En Mitcham, Carl: (editor) Encyclopedia of science, technology, and ethics. Thompson Gale. 2005. Vol. 4. pp. 1908-1912. Como plantean estos autores la tecnología puede entenderse en términos de: objetos, conocimiento, actividades e intenciones. Para nuestro trabajo vamos a identificar las tecnologías como acciones/actividades lo que requiere intenciones (son acciones intencionales) y se realiza sobre objetos en base a conocimientos. Es decir, es una perspectiva que permite incorporar las otras dimensiones reconocidas por los autores.

acciones vinculadas con la informática se realizan con el fin de producir un artefacto, una máquina manipuladora de símbolos (la computadora, etcétera) y de utilizar ese artefacto para distintos procesos de transformación del mundo.

La caracterización general que hicimos de tecnología indica que el uso del artefacto (computadora, etcétera) es considerado como parte de la informática en otras actividades (lo que vamos a llamar *informatización*). La computadora, este especial artefacto producido por la informática, es una máquina universal; esto es: las funciones que es capaz de realizar dependen de los programas incorporados – el software – y no sólo de la materialidad (la estructura física) del hardware o del arreglo físico básico. Las cámaras digitales, por ejemplo, incorporadas a distintos dispositivos informáticos hacen lo que hacen en función del software que las controla: puede sacar fotografías o convertirse en escáneres; las nuevas funcionalidades de estos dispositivos se despliegan a partir de la incorporación de nuevo software o de adaptación del software ya existente. Esta incorporación del nuevo software ocurre a partir de las posibilidades dadas por quienes diseñaron las cámaras o por las posibilidades abiertas por los usuarios que las hackean.

La actividad de hackeo de dispositivos es una actividad social de enorme importancia y constituye una zona de experimentación con los artefactos; el hackeo es una actividad muy diferente del mero uso de los mismos. Hackear los dispositivos es otorgarles nuevas funcionalidades ligadas a intereses o propósitos de los usuarios y despegarlos de los intereses de quienes los diseñaron o los ponen en el mercado. Esta es una de las relaciones importantes entre informática y sociedad: la constitución de grupos de experimentación tecnológica que son capaces de identificar intereses u objetivos propios y emprender una actividad más o menos frecuente de alteración, adaptación o transformación de los artefactos informáticos. Una actividad importante, siguiendo con el ejemplo de las cámaras, es el movimiento del escaneo de libros que hackean las cámaras fotográficas para realizar escáneres para el copiado de libros: una actividad social que está en pugna con la idea de que los libros son objetos protegidos por derechos de autor (copyright).

La actividad tecnológica, desde una concepción esquemática, tiene dos etapas bien diferenciadas: la de su producción y la de su uso. Decimos esquemática pues como veremos, una característica notable de las tecnologías que el software libre pone de manifiesto es que no puede diferenciarse de manera tajante la producción y el uso; o, mejor, en tanto el movimiento de software libre entiende que el uso puede ir mejorando las tecnologías

(adaptándolas o modificándolas en función de lo que los usuarios van descubriendo, aprendiendo y experimentando) éstas no están nunca producidas completamente (llamaremos a esta condición *inacabado; artefactos inacabados*).

La producción de tecnologías atraviesa al menos dos etapas: la del diseño y de la producción propiamente dicha. El diseño o invención ya sea del artefacto completo, o de partes del mismo, o de un arreglo nuevo de partes ya existentes que organizadas de diferente manera da como resultado un artefacto nuevo, plantea un tipo de autoría de esos diseños; de la misma manera que se plantea la autoría en relación a las obras de arte o literarias. Esa autoría está – ese es uno de los problemas sociales más importantes de nuestra relación con las tecnologías – protegida por derechos de autor o, incluso, por patentes. A diferencia del arte donde la autoría suele ser individual, en esta época organizada por una profunda división del trabajo la autoría de los diseños tecnológicos suele ser colectiva. El diseño de ese artefacto a menudo, como en el arte, se confunde con la tecnología misma pero es mejor mantener la distinción. Aquí claramente hay también una cuestión importante para pensar las relaciones entre informática y sociedad: la cuestión de las autorías de los diseños y lo que está implicado en esta atribución. Es decir, si estas autorías se movilizan para proteger los artefactos a partir de derechos de autor o si se piensan – organizan, imaginan – a partir de un modelo de creatividad expandida en el que la autoría es posible a partir del uso de lo que está disponible: por lo tanto no puede haber un proceso de protección de derechos de autor puesto que esta protección bloquea esa creatividad expandida. Esto dará como consecuencia el enfrentamiento entre el movimiento que puede nombrarse como copyleft y el movimiento del copyright.

La tecnología es el conjunto de acciones realizadas para producir un artefacto y el uso de este artefacto en actividades de transformación de diversas entidades (cosas); las que aquí nos interesan son las entidades del mundo natural (aquello que conforma lo que llamamos el hardware), pero también tenemos unas entidades muy peculiares que son los símbolos. Hay algunos autores que plantean que los símbolos que se manipulan o procesan en la informática son físicos también (en definitiva, lo que procesa el procesador son símbolos físicos); sin embargo, como plantea Tanenbaum, el artefacto de la informática – por cuestiones de diseño – tiene varias capas que virtualizan la máquina. Estas virtualizaciones son estados de software que – en definitiva – son símbolos de un lenguaje: las entidades sobre las que se opera son símbolos en tanto partes de un lenguaje. Por ello, es conveniente considerar

que hay un mundo semiótico (el mundo de los símbolos y signos) sobre el que la informática también opera además del mundo físico.

La informatización consiste en la incorporación de dispositivos informáticos al control de cosas físicas y esta es una actividad tecnológica que también corresponde considerar como informática. Uno de los debates más importantes de los últimos años, que es uno de los núcleos de las relaciones entre informática y sociedad, es que también se informatiza el control de los agentes o de los sujetos; vivimos, plantean algunas hipótesis, en una sociedad de control en la que ese control se realiza básicamente a partir de la informática. Esta es una hipótesis filosófica que implica entender la informática como parte de las tecnologías políticas. Gilles Deleuze que en cierto modo inaugura esta concepción de que vivimos en una sociedad del control plantea:

Es sencillo buscar correspondencias entre tipos de sociedad y tipos de máquinas, no porque las máquinas sean determinantes, sino porque expresan las formaciones sociales que las han originado y que las utilizan. Las antiguas sociedades de soberanía operaban con máquinas simples, palancas, poleas, relojes; las sociedades disciplinarias posteriores se equiparon con máquinas energéticas, con el riesgo pasivo de la entropía y el riesgo activo del sabotaje; las sociedades de control actúan mediante máquinas de un tercer tipo, máquinas informáticas y ordenadores...”²⁰

Generalmente se identifica la tecnología con las máquinas mismas; incluso el texto que citamos de Deleuze parece hacer esa identificación. Aquí estamos ofreciendo un significado diferente: las tecnologías son acciones (organizadas y desplegadas) destinadas a la producción y uso de un artefacto e introducimos un término específico para las máquinas: *artefacto*. Un artefacto es un arreglo de partes que funciona en términos de un plan de acción dispuesto – con antelación o no – por quien lo manipula o usa. La teorización sobre los artefactos indica también que quien los diseña lo hace asignándole (incorporándole) ciertas funcionalidades; esto es: el o los autores también trazan un plan de acción para el artefacto diseñado: lo que se conoce como la función propia²¹

²⁰Deleuze, Gilles: Post-scriptum sobre las sociedades de control, Polis [En línea], 13 — 2006, Publicado el 14 agosto 2012, p. 7. Consultado el 31 enero 2019. URL : <http://journals.openedition.org/polis/5509>

²¹Cf. Parente, Diego y Crelier, Andrés. 2015. La naturaleza de los artefactos: intenciones y funciones en la cultura material. Buenos Aires. Prometeo.

La comprensión de los artefactos divide el mundo académico en diferentes escuelas y corrientes. Nosotros vamos a decir que los artefactos tienen una naturaleza dual: tienen una estructura física y tienen una funcionalidad atribuida por la intencionalidad de quienes los diseñan y los usan. Esa intencionalidad – orientar la acción hacia la obtención de un estado de cosas pretendida – es fundamental para entender las funciones de los artefactos (para hacer qué fueron hechos y son utilizados). En tanto distinguimos dos grandes etapas: la producción y uso tenemos que reconocer que la intencionalidad de quienes producen los artefactos y la intencionalidad de quienes los usan son relevantes para entender la vida social de los artefactos y que esa intencionalidad puede no ser convergente.

El proceso de diseño es una parte de la vida social de un artefacto; sin embargo, la vida social de un artefacto es muy rica y comprende las fases de diseño, producción y los diferentes usos que los grupos sociales (también diferentes) les dan. En las sociedades como la nuestra hay una separación cada vez más grande entre quienes diseñan esos artefactos, quienes los producen y quienes los usan; esto implica que hay que pensar también en una fase de circulación o de mercado. Esta es una dimensión importante de lo que hay que entender respecto de las relaciones entre la informática (la tecnología) y la sociedad. La comprensión social de los artefactos no puede por ello depender sólo de la etapa del diseño. Como ya mencionamos, en la actividad de producción de informática hay – esquemáticamente – dos modelos de producción y de vinculación de ella y la sociedad. Uno es el modelo propietario y privativo y el otro es el modelo abierto y libre. El modelo propietario y privativo está paradigmáticamente – el mejor ejemplo posible – representado por Microsoft y su software: Windows, el sistema operativo fabricado por esa empresa. Este software se produce en una empresa con reglas de mercado; ese producto está protegido por derechos de autor y los usuarios compran las licencias de esos productos para utilizarlos pero no pueden introducir ningún tipo de modificaciones en los mismos, no pueden compartirlos y, si hay fallas, tienen que esperar a que la empresa los resuelva y envíe la solución por un sistema de actualización que suele no estar controlado por el usuario. El usuario es eso: alguien que usa de manera más o menos virtuosa ese software pero no tiene un saber de la estructura interna del mismo pues lo que resulta fundamental para entenderlo – el código fuente – no está disponible; al contrario, está oculto de manera explícita para el usuario. Sin embargo, el usuario puede tener un conocimiento funcional del software: qué debe hacer para obtener tal resultado; lo que no puede hacer es modificar el software para que eso que

pretende pueda realizarse mejor (más rápido, con más precisión, etcétera). El modelo libre y abierto de producción de informática plantea la producción de una manera totalmente diferente: es una producción expandida en la que intervienen muchos usuarios (que se transforman en autores del software – y también del hardware) y esos usuarios al tener acceso al código fuente – o a los esquemas de diseño – pueden entender la estructura del dispositivo informático y emprender o involucrarse en mejorarlo en función de sus propios usos o intereses. Los usuarios por esta razón asumen un papel autoral y ello construye una vida social de la informática que puede ser distinta de aquella que pensaron quienes idearon el proyecto (diseñadores). De allí que lo que vamos a ver en este modelo de producción es el desarrollo de tecnología para hacer posible la producción colaborativa de informática y, también, modelos de división social del trabajo mucho más sofisticados que en el modelo de la producción propietaria y privativa. Generalmente se hace referencia en el mundo de la informática al movimiento del software libre pero existe también un movimiento cada vez más potente que es el movimiento del hardware libre; el movimiento de hardware libre – que es parte de un movimiento mayor llamado de máquinas libres – implica también un modelo autoral de estos artefactos fuertemente distribuido, colectivo y colaborativo; por esta razón ya estaríamos en condiciones de hablar de informática libre.

Los términos *técnica* o *tecnología* se utilizan para identificar las acciones que tienen como objetivo transformar elementos iniciales en otras entidades; por ejemplo, harina, levaduras, agua, etcétera, en masa y ésta, luego, en pan. Si bien ambos términos designan acciones que tienen como objetivo o fin transformar elementos iniciales en otro u otros, para nosotros *tecnología* identificará las acciones de transformación en la que interviene de manera central el conocimiento científico; ese conocimiento (científico) es tan relevante para las acciones que nos lleva a distinguir las técnicas de las tecnologías. La informática como ya hemos planteado es una tecnología.

3.2. la emergencia de la informática

La informática después de 1945 es la historia de gente que en un momento crítico redefinió la naturaleza misma de la tecnología.²²

Paul Ceruzzi

²²Ceruzzi, Pablo. 2003. A History of Modern Computing. 2° Edición. Cambridge. MIT Press. p. 14.

Hasta mediados de la década de 1950, la palabra “computadora” se refería comúnmente a una mujer empleada en el manejo de una máquina de cálculo en una oficina comercial o en un laboratorio de cálculo científico. Con la invención en 1945 de la computadora de programa incorporado (stored-program computer) pocos meses después de terminada la Segunda Guerra Mundial y con la publicidad alrededor de la introducción en 1952 de la primera computadora (la Universal Automatic Computer, or UNIVAC) la palabra computadora comienza a ser asociada con una máquina más que con una humana.²³

Williams Aspray

La historia del capitalismo puede contarse como la historia de la desposesión de habilidades y destrezas a los humanos para pasarlas a las máquinas; las habilidades encarnadas en quienes trabajan – artesanos y aperarixs en general – a las máquinas que pasan a ser propiedad de los patronos o dueños de las fábricas. La informática no parece ser diferente, como hace notar Aspray²⁴. De manera que la historia de la informática no puede despegarse de los procesos productivos y del interés por parte de la empresa capitalista – aunque no sólo – de automatizar procesos que realizan los humanos. La informática surge en el contexto del fin de la Segunda Gran Guerra y lo que se reconoce como inicio de la Guerra Fría (una metáfora que oculta la muerte de multitudes en diferentes latitudes). La Segunda Gran Guerra impulsó un tipo de actividad científica que va a reconocerse como Gran Ciencia. El proyecto emblemático de esta manera de hacer ciencia es lo que se conoce como Proyecto Manhattan: el desarrollo de la bomba atómica por parte de los Estados Unidos. Este proyecto organizó lo que será la tendencia principal de la actividad científica: grandes grupos de trabajo, equipos interdisciplinarios, gran financiamiento del Estado, una vinculación estrecha con el complejo militar-industrial, grandes instalaciones y equipamiento.

En un paso que retrospectivamente se ha considerado de gran

²³Aspray, William. 2002. “Computer Science and the Computer Revolution”. En Jo Nye, Mary. Editora. *The Modern Physical and Mathematical Sciences*. Vol. 5 de *The Cambridge History of Science*. Cambridge. Cambridge University Press. p. 598.

²⁴El término central del capitalismo que se constituye a partir de fines del siglo XVIII y el siglo XIX: capitalismo industrial muestra esta desposesión. Como muestra Corominas en su *Diccionario Etimológico*: Industria viene del latín que significa “actividad, asiduidad”, del adjetivo *industrius* “laborioso, industrioso”.

importancia histórica, el proyecto de fabricación de la bomba se puso, a mediados de 1942, bajo la dependencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Nacía entonces, aunque bajo otro nombre, el que se conocería como Proyecto Manhattan, y con él se inauguraba una nueva relación de dependencia de la ciencia respecto del estamento militar que ya no se iba a romper.

El proyecto desarrollado entre 1942 y 1946, tuvo grandes dimensiones y su realización fue costosa, algo más de 2.000 millones de dólares. Implicó a diversos grupos de físicos en distintas universidades y laboratorios y a algunas empresas encargadas de la producción de uranio, plutonio y grafito; se construyeron dos plantas para la producción a gran escala y una instalación final para la construcción de la bomba en Los Álamos (Nuevo México) dirigida por el físico Julius Robert Oppenheimer. Los resultados fueron rápidos. A finales de 1942, el grupo dirigido por E. Fermi... consiguió la primera reacción nuclear controlada empleando uranio como combustible y grafito como moderador. El 16 de Junio de 1945 se ensayaba con éxito la primera explosión atómica, y el 6 y el 9 de agosto sendas bombas, de uranio y de plutonio, causaban la destrucción en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, dando fin a la guerra.²⁵

Esta actividad propia de desarrollo de la actividad científica consolidó una demanda intensa “de cálculo” y en corto tiempo. Esto se conjuga con el proyecto de reemplazo de las “calculistas” por máquinas de computo. El film *Figuras Ocultas* – basado en el libro de Margot Lee Shetterly del mismo nombre – dirigido por Theodore Melfi muestra, en el contexto más amplio del racismo y del lugar de las mujeres en el sistema científico y tecnológico norteamericano, justamente esa tensión del pasaje de las actividades de computo (cálculo) desarrollado por un grupo de mujeres con la ayuda de máquinas de calcular al uso de computadoras para realizarlos: la automatización del cálculo y, por ende, el pasaje de realizar los cálculos a comprender cómo y a realizarlos vía una computadora: a programar una computadora para que los realice. El film cuenta cómo una de las protagonistas aprende FORTRAN, uno de los primeros lenguajes de programación que separaba más la actividad de diseñar funciones para la máquina procesadora de símbolos de la

²⁵Solís, Carlos y Sellés, Manuel. 2005. *Historia de la ciencia*. Madrid. Espasa-Calpe. p. 987.

manera en que la máquina trabaja (físicamente). Para llegar a este momento, la historia de la informática había avanzado ya bastante.

La informática, como ya dijimos, es toda la actividad tanto cognitiva como técnica para construir una máquina que, en la primera formulación, calculara. El desarrollo de la teoría matemática que sirve de base a esta máquina permitió pasar de esta idea inicial de máquina de calcular a máquina universal: una máquina que procese símbolos de un lenguaje de manera potencialmente ilimitado. La informática es la actividad completa de producción de una máquina universal procesadora de símbolos y de sus usos. Esta máquina asume distintas materialidades pero el diseño original planteaba el siguiente esquema funcional: programas, memoria, procesador, interfaces (entradas y salidas). La informática surge pues de esa interacción de la actividad de fabricar máquinas calculadoras de gran capacidad y de la actividad científica organizada en torno a la Gran Ciencia; el espacio de creación y experimentación que tienen científicos y tecnólogos en el marco del contrato social que la Gran Ciencia había producido. Este nuevo contrato social estableció que la ciencia y la tecnología eran recursos que el Estado podía movilizar con fines bélicos y, sobre esta base, se incidió en los valores de la comunidad científica para que los científicos se involucraran en esas actividades sin que pudieran verse en un campo de batalla entre los valores de “autonomía” de la ciencia y los compromisos con las proyectos bélicos de los Estados y las empresas. No conviene contar la historia de la informática como un pasaje de máquinas menos eficientes (las de calcular que necesitaban de la operación humana) a máquinas más eficientes (las computadoras). Esta es la observación que hace Aspray; las computadoras vuelven obsoletas las calculadoras por tres atributos fundamentales: a) su materialidad electrónica frente a la materialidad mecánica, b) mayor capacidad de almacenamiento digital de información frente a las formas tradicionales; y c) la capacidad de incorporar o almacenar el programa hacía que la computadora pudiera realizar las operaciones de cómputo y procese las instrucciones sin intervención humana. La obsolescencia de una máquina o de una tecnología no depende de los atributos funcionales de las máquinas o las tecnologías que las reemplazan.

Una cuestión fundamental es que la automatización del proceso de cálculo hacía que la velocidad en la que podía realizarse “reflejara” la velocidad electrónica de sus componentes. Estas características o atributos muestran los intereses de los principales actores que impulsaban la producción de esta nueva máquina: el complejo militar-industrial y, los otros grandes usuarios de las máquinas de cálculo: los bancos y las compañías de seguro.

Generalmente se considera que la producción de máquinas para estos dos clientes requería el diseño (y la producción) de máquinas distintas hasta que a fines de la década del cincuenta del siglo pasado se avanza en la idea de máquina universal. Por ello, la historia de la informática es uno de los ejemplos más evidentes de la aceleración del desarrollo innovaciones tecnológicas a partir de un artefacto inicial.

La historia de la informática puede verse desde distintas ópticas: la historia de las máquinas; la historia de la constitución de la informática como una disciplina autónoma; la historia del surgimiento de subdisciplinas o especializaciones – como la ingeniería del software –; desde la historia de la creación de carreras y titulaciones – cómo se fueron constituyendo carreras específicas de informática como carreras de grado universitarias o tecnicaturas –; la historia de la informatización de diferentes actividades – cómo se fueron informatizando las diferentes ingenierías – desde la historia de las empresas vinculadas a la informática – cómo se fue constituyendo la informática como una actividad productiva especializada –; la historia del trabajo vinculado con la informática – como aparecen las actividades informáticas reconocidas como tales, como una especialización dentro de la estructura del trabajo –; y, por supuesto, qué ocurre con todos estos cambios. Cada una de estas historias pone en visibilidad diferentes aspectos, todos parciales, todos importantes.

A nosotros nos interesan especialmente aquellas cuestiones vinculadas a las constitución de la informática como una disciplina académica porque, en cierto modo, este es el modo en que se narra el inicio de la historia de la informática en nuestro país.

3.3. La informática en la Argentina

La informática en Argentina aparece en un espacio definido a partir de un locus específico: el Instituto de Cálculo vinculado con la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), un grupo liderado por Manuel Sadosky, una máquina – la Mercury fabricada por Ferranti en Inglaterra –, una agencia estatal de reciente creación – el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) –, una carrera universitaria – Computador Científico – y un clima de época vinculado con las ideas de modernización a partir de élites (un clima que va desde el derrocamiento de Perón en 1955 por parte de lo que se llamó la Revolución Libertadora hasta la instalación del gobierno encabezado por Onganía en lo que se llamó la Revolución Argentina que derrocó el gobierno del Illía).

El CONICET es una agencia estatal que emergió también en ese clima de época y estaba dirigido en esa época por el premio nobel de medicina Bernardo Houssay. Esta agencia financió la compra de la máquina y ello fue posible porque la actividad que se desarrollaría en torno de ella era considerada una actividad científica de nuevo tipo, actividad modelada sobre el imaginario de la Gran Ciencia. De hecho se construyó un pabellón especial para albergar la computadora que llegaría en el año 1960 y sería bautizada como Clementina. Cicely Popplewell (Gran Bretaña) dio el primer curso de “programación automática” del país en 1961. Allí se da inicio al conocimiento de la informática a partir de las interacciones constantes con una computadora en nuestro país. La máquina Mercury fue una de las primeras que utilizaba un lenguaje de programación de alto nivel: el AUTOCODE (1952) anterior al FORTRAN (1953), y a partir de estas interacciones constantes con la máquina emerge una comunidad local que posteriormente comenzará a llamarse “informática” y que se considera como actividad científica y tecnológica.

Como analiza Jacovski¹, el desarrollo de los proyectos propios del Instituto de Cálculo llevó a desarrollar tempranamente un nuevo lenguaje más poderoso que hiciera posible “correr” los modelos matemáticos que se desarrollaban. Wilfred Durán narra así las motivaciones del Proyecto COMIC (COMpilador del Instituto de Cálculo):

A mediados de la década de los sesentas, en el Instituto de Cálculo, se estaban manifestando las carencias del lenguaje AUTOCODE para expresar en forma ‘amistosa’ las cada vez más complicadas fórmulas y ecuaciones que los científicos estaban empleando, - tal vez por la existencia de computadoras – desde la rigidez en los nombres de las variables («¿por qué no puedo llamar PBT al Producto Bruto Interno y POBT a la Población Total para saber de qué estoy hablando al analizar mis fórmulas»), la escasa flexibilidad para escribir las instrucciones («¿por qué no puedo usar paréntesis, en lugar de desmembrar mis fórmulas en pequeños trozos y darles a cada uno otro nombre para luego ir reuniéndolos»), hasta el engorro para realizar operaciones con matrices y vectores.²⁶

²⁶Durán, Wilfred et al. 2009. “COMIC: El primer lenguaje y compilador argentino, desarrollado en el Instituto de Cálculo en 1965.” En Aguirre, Jorge y Carnota, Raúl. *Compiladores. Historia de la Informática en Latinoamérica y el Caribe: Investigaciones y testimonios*. Río Cuarto. Universidad Nacional de Río Cuarto. pp. 115-116.

El equipo que gesta este proyecto a partir de las demandas del desarrollo de la investigación en modelos matemáticos que encabezaba Oscar Var-savsky y estaba compuesto por Wilfred Durán, Mimí Burgos, Clarisa Cortés, Liliana Lew y Cristina Zoltán¹. Es importante mencionar a las mujeres que participaron de este primer momento de la historia de la informática en la Argentina.

La carrera de Computador Científico estuvo totalmente asociada a la formación de cuadros intelectuales que pudieran asistir a los investigadores en sus interacciones con la máquina. Como plantea Jacovkis, esta era la concepción “ideológica” de la carrera pero había también un problema práctico: muchos estudiantes que empezaron a trabajar en el Instituto de Cálculo con la computación se desvincularon de sus carreras de origen y se corría el riesgo de que estudiantes talentosos no pudieran recibirse nunca; de manera que la carrera emergió en ese ensamblaje de la “filosofía” de Sadovsky (formar auxiliares de investigación, o, como ya hemos mencionado, técnicos que pudieran poner a punto la máquina para hacer las investigaciones) y las cuestiones prácticas. Un elemento central para analizar la socio-historia de la informática es que ésta es una “profesión” de llegada; es decir: una profesión a la que se llega por procesos de informatización de las actividades profesionales. El Departamento de Computación de la Universidad de Buenos Aires narra de este modo la incorporación de Durán a la informática:

Durán había nacido en 1932 y durante la década de 1950 estudió parte de la carrera de Ingeniería pero su pasión era la matemática. Así fue como se recibió de profesor de matemáticas y luego se inscribió en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Atraído por el novedoso campo de las computadoras, en 1962 realizó un curso de programador en el IC y, al terminarlo, fue invitado a incorporarse al staff de programadores de Clementina, dirigido en ese momento por el matemático español Ernesto García Camarero. Cuando Camarero dejó el IC, Wilfred fue su reemplazante hasta que, luego de la Noche de los Bastones Largos, renunció junto con casi todo el personal del Instituto. Posteriormente emigró a Venezuela donde trabajó como profesor en la Universidad de Carabobo.²⁷

²⁷<https://www.dc.uba.ar/fallecimiento-de-wilfred-duran/>
acceso: abril de 2019

Este inicio pues está vinculado con la incorporación de la computadora producida en los países centrales y la emergencia de una comunidad gestada a partir de las interacciones constantes con la máquina – como dice Durán, tal vez por la existencia de la computadora – en un ambiente que se definía como científico o de investigación. Hay otros inicios que en términos conceptuales lo distinguiremos así: el desarrollo de una computadora “argentina” y la informatización de las ingenierías. Este último aspecto será fundamental para nuestro país: la informática crece enormemente a partir de la informatización de las diferentes actividades.

La “fabricación” de una computadora argentina está vinculada a dos ambientes universitarios y a una empresa. Los ambientes universitarios son los de Bahía Blanca (Universidad Nacional del Sur) y la Facultad de Ingeniería de la UBA. La más relevante para nosotros es la relacionada con la Universidad del Sur y el grupo liderado por el Ingeniero Santos. La empresa argentina que pretendió producir una computadora en el país es FATE.

La diferencia de estos inicios de ocurrido en torno al Instituto de Cálculo es que implican claramente la ingeniería y la idea de que la informática era ante todo una rama de la ingeniería. Una ingeniería que debía atender a los dos componentes de la máquina: el hardware y el software. Como plantean Carnota y Rodríguez:

El segundo [proyecto de producción de computadoras en la Argentina] se desarrolló en la Universidad Nacional del Sur (UNS), situada en la ciudad de Bahía Blanca, y se proponía construir una computadora realmente operativa para la universidad que pudiera luego ser transferida a la industria nacional. El proyecto Ceuns [Computadora Electrónica de la Universidad Nacional del Sur] fue ideado por el ingeniero Jorge Santos, quien concretó su diseño durante su estadía en la Universidad de Manchester, donde colaboró en el desarrollo del modelo Atlas, primera computadora a transistores que produjo la empresa Ferranti. La pretensión de construir un computador en la remota Bahía Blanca se sostenía en la convicción, compartida por Santos y el grupo innovador de la UBA al que se hallaba ligado, de la necesidad de promover la independencia tecnológica como pilar del desarrollo económico y social del país, y en una serie de condiciones favorables técnicas, académicas y políticas.²⁸

²⁸Carnota, Raúl y Rodríguez, Ricardo. 2015. “Fulgor y ocaso de Ceuns. Una apuesta

Este clima de posibilidades económicas y políticas para desarrollar tecnologías (informática) en nuestro país y que estuvieran asociadas a un proyecto de “independencia tecnológica” tiene un momento de esplendor (fulgor, como dicen estos autores) entre las décadas del cincuenta y setenta del siglo pasado. Uno de los movimientos intelectuales más activos de esa época tuvo que ver con la discusión de cómo era posible un desarrollo científico y tecnológico para nuestro país. Varsavsky, figura clave del Instituto de Cálculo de la UBA, fue uno de los intelectuales más activos de este tiempo. Los conceptos más pregnantes que produjo fueron, entre otros, “estilo tecnológico”, “proyecto nacional” que servían para discutir la no neutralidad de la ciencia y la tecnología respecto de los proyectos políticos que los producen. Un proyecto de independencia de un país tiene que ir acompañado de un proyecto de “independencia tecnológica” y esto estaba asociado a una nueva manera de hacer ciencia y una nueva manera de hacer tecnología. Estas ideas conformaban un clima de época.

Este momento entronca con la experiencia gestada en el interior de la empresa FATE (Fábrica argentina de telas engomadas) creada en la década del cuarenta del siglo XX. Esta empresa fabricó inicialmente las calculadoras Cifra con un alto componente de productos hechos en el país. Estas calculadoras electrónicas competían con las de la marca Olivetti que también fabricaba en el país.

Esta empresa crea la División Electrónica y asume el proyecto de producir localmente una computadora cuyo nombre fue Serie 1000. El proyecto de FATE no resistió la última dictadura cívico-militar ocurrida en el país entre 1976-1983. A la vuelta a la democracia en el año 1984 la estructura de la informática había cambiado ya mucho, la desindustrialización provocada por las políticas económicas de la dictadura había primarizado la economía y no había modo de retomar ya la idea de fabricar localmente con un alto componente nacional computadoras. En ese tiempo ya comenzaba a vislumbrarse que el futuro productivo alrededor de la informática en el país estaría vinculado con el software, con la industria del software. A partir de la vuelta a la democracia a fines del año 1983, la informática inicia un proceso de expansión sostenida en el país. Se implementan carreras universitarias en casi todo el país, aparece una actividad económica que con más o menos fortale-

a la tecnología nacional en el sur de Argentina.” En Rodríguez Leal, Luis y Carnota, Raúl. Editores. Historias de las TICs en América Latina y el Caribe: inicio, desarrollos y rupturas. Madrid. Fundación Telefónica/Ariel. p. 128.

za se establece como un polo de producción y empleo de quienes se forman en esas carreras. Emergen políticas públicas destinadas a impulsar tanto la formación de “nuevos talentos” (programas de becas y mejoras en los programas de formación secundaria) como así también a consolidar el sector de empresas informáticas ahora con el nombre genérico de TICs.

También aparece un sector que es para nosotros el más relevante para entender las relaciones entre informática y sociedad: el sector de las cooperativas de producción y de servicios informáticos que nuclean a trabajadoras y trabajadores del sector. Estas cooperativas además están fuertemente vinculadas con el desarrollo del software libre. Estas cooperativas que emergen en un clima de ideas vinculadas al movimiento del software libre son las que recuperan la discusión de los años sesenta y setenta: independencia/soberanía tecnológica. Este movimiento cooperativo vuelve a poner en superficie el carácter no neutral de la informática y que todo proyecto político debe pensar además del uso de las tecnologías (informática) también cómo se construyen las tecnologías (informática) y el tipo de contribución específica que las comunidades radicadas en nuestro país realizan en ese sentido.

3.4. El movimiento del software libre

La expresión movimiento del software libre produce una primera gran identificación que nos interesa: el software no es entendido sólo en términos de un artefacto tecnológico sino en términos de un artefacto diseñado, producido, usado – adaptado y aplicado – en función de una estrategia colectiva. Es decir, el software libre es un movimiento social.

Esto quiere decir que hay un colectivo social que lo emprende y desarrolla (activa) y tiene interés en hacerlo crecer a partir de ciertos principios tecnológicos, políticos y culturales. Podemos llamar a estos principios valores. Valores políticos como la libertad, la autonomía, la horizontalidad; valores tecnológicos como la eficacia, la transparencia – frente a la idea de caja negra -, la adaptabilidad, la condición de inacabados; valores comunales como la colaboración, el compartir, la solidaridad. El movimiento de software libre fue, como dice Margarita Padilla, pionero en la identificación de la importancia de estos valores para disputar la apropiación por parte de las corporaciones capitalistas de todo este magma cultural; es por ello que el movimiento del software libre está en la base de otros movimientos como el de hardware libre – o el de máquinas libres – y el de la cultura libre.

La manera que vamos a entender el surgimiento del software libre es a

partir de una intersección de dos modelos culturales: el de la contracultura propia de los movimientos juveniles que tenían en la Universidad uno de sus núcleos a partir de la década del sesenta del siglo pasado y el de la cultura propia de las prácticas académicas que también tienen en la Universidad uno de sus núcleos.

Los movimientos de contracultura con centro en la Universidad fueron una experiencia común al mundo occidental. La memoria suele referir fuertemente al Mayo francés (1968), pero esa sensibilidad contracultural (política) ocurrió también en las universidades norteamericanas y en las universidades de América Latina. Este movimiento configura una sensibilidad (una manera de responder ante el mundo) generalmente identificada como contestataria, de reacción a los valores capitalistas – el consumo y la dominación – y una consideración fuerte acerca de la necesidad de limitar el poder del Estado en la organización de la intimidad y de la asociación.

Esta experiencia surgida a partir de la década del sesenta del siglo pasado con más o menos continuidad o más o menos cortes siguió siendo un activo cultural de las universidades en todo el mundo. También es claro que a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, con la reconfiguración del capitalismo y la emergencia de lo que va a llamarse capitalismo cognitivo o informacional esta sensibilidad comienza a ser capturada por la lógica del emprendedurismo: la creatividad y la libertad se reconvierten a valores del mercado. Esto plantea un nuevo escenario para los activos culturales de estos movimientos: la solidaridad y el compartir se ven puestas en jaque por la competencia y la individualidad. Esto se evidencia en el surgimiento en casi todas las Universidades – incluso en la Universidad Nacional del Litoral – de un área de propiedad intelectual: un área de producción ideológica acerca de que el saber es un bien económico que hay que proteger y que quienes lo desarrollan o quienes disponen de ese conocimiento tienen derecho a un monopolio sobre el mismo que le permita generar ganancias. Al mismo tiempo, una captura acerca de la necesidad de asociarse al mundo de las empresas y de las corporaciones con vistas a obtener fondos para desarrollar nuevo conocimiento al precio de asumir los valores capitalistas.

La vida académica que se organiza en torno del surgimiento de la informática como un dominio epistémico – ciencia, ingeniería y diseño – se constituye en una avanzada cultural en el que el espacio social de los experimentos reconfigura las jerarquías culturales en relación a quién enseña y quién aprende y, también, reconfigura la autoridad en función del saber hacer (una nueva idea de autoridad) y no en términos de los roles sociales estable-

cidos. Los espacios universitarios donde se instalaban programas académicos en torno a la informática incorporaban a matemáticos, físicos, técnicos, ingenieros y programadores y “usuarios” que tenían cuotas de tiempo de uso de las máquinas. Así emergía una comunidad en la que circulaba el conocimiento con una cooperación intensa y un aprendizaje transversal. Esta cooperación también ocurría entre centros académicos y no sólo intra-centro. Al mismo tiempo, esta comunidad organizada en torno de las máquinas procesadoras de símbolos también comenzaba a segmentarse en términos de especialización.

Esta característica de la circulación del conocimiento en la constitución de la informática como un área académica y de innovación tecnológica es lo que lleva a Akera a proponer la eficacia del concepto “ecología del conocimiento”¹ para dar cuenta de esta forma característica en que circula el conocimiento entre diferentes actores, diferentes instituciones y diferentes regiones geográficas.

Esta ecología incorporaba el complejo militar-industrial que impulsa y establece valores muy diferentes del académico: el secreto/confidencialidad y la idea de propiedad privada que va a ir consolidándose en torno de los derechos de autor; esto es, la protección en función de estrategias de mercado. La historia del desarrollo de la informática es una historia de la negociación entre estas tres culturas que negocian entre sí.

Estas interacciones, podríamos decir, van a tener una historia segmentada en términos del mercado: inicialmente había un mercado unificado de máquinas que luego se segmenta en las líneas hoy conocidas: el software y el hardware. El movimiento de software libre se constituye definitivamente cuando las interacciones entre los valores contraculturales y académicos chocan con las estrategias de mercado del complejo militar-industrial y eso significa, de alguna manera que el movimiento de software libre busque una institucionalidad por fuera del mundo universitario. Este choque se va a expresar fuertemente en el enfrentamiento en torno de los derechos de autor y lo que ello significa para el desarrollo cultural. A medida que los agentes sociales van descubriendo cómo la informática – y sobre todo el software – va estableciendo condicionamientos en nuestra vida el enfrentamiento entre el movimiento de software libre y el movimiento de clausura va desplegándose en diferentes frentes. Uno de los modos políticos que tiene este enfrentamiento es entenderlo en términos de soberanía tecnológica.

Una indicación fuerte que conviene hacer aquí es que frente a lo que suele decirse, es un error pensar que hay un “creador” de un movimiento social. Los movimientos sociales establecen formas de liderazgos pero no puede ha-

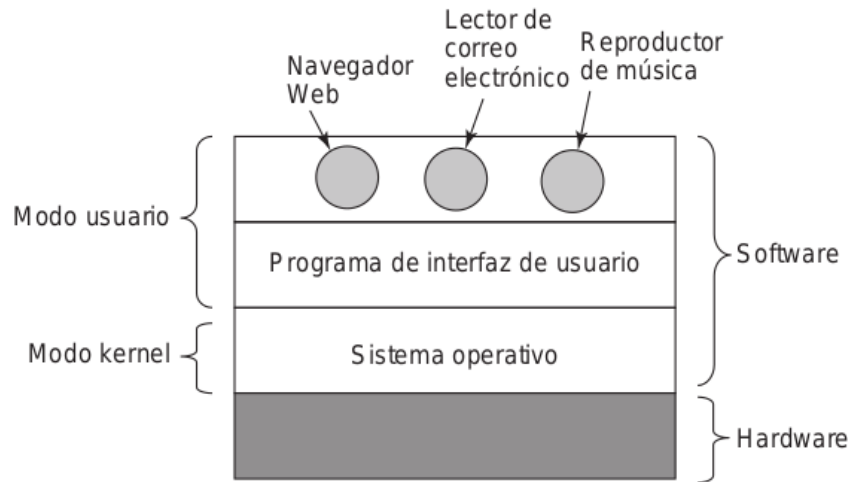
ber – por su naturaleza – creadores. Cuando se considera el Proyecto GNU como uno de los inicios del movimiento de software libre se comete un error conceptual. El Proyecto GNU es una respuesta del movimiento de software libre a esta nueva esfera de “negociación” con el complejo militar-industrial.

Este importante Proyecto es también un indicador acerca de la existencia (y reconocimiento) de ciertos estándares en materia de un artefacto informático central: los sistemas operativos. Tan importante son estos artefactos que la historia de la informática puede contarse también como la historia de los sistemas operativos. El Proyecto GNU es un llamado a construir un sistema operativo libre que pueda ofrecer una funcionalidad equivalente al sistema operativo cercado (privado) que sirve como estándar: el UNIX. Por eso GNU es un acrónimo que significa: GNU no es UNIX. Esta etapa de la producción de artefactos informáticos por parte del movimiento del software libre estará signado por la identificación de una estrategia central: el desarrollo de un sistema operativo. Una manera de entender la naturaleza funcional de un sistema operativo es la que plantea Tenenbaum. Un sistema operativo crea una máquina extendida con la cual los humanos interactuamos de manera más semejante a nuestra manera corriente de pensar. Ello establece una funcionalidad específica: reemplazar la interacción directa con la máquina procesadora de símbolos – el hardware – puesto que requiere de un entrenamiento especial que parece distinto al de programar; esta necesidad de comprender la máquina va contra un interés social básico: ampliar la cantidad de usuarios.

Este es el esquema que presenta Tanenbaum²⁹ para hacer entender la ubicación del sistema operativo y también su funcionalidad: un modelo de capas en el que el más básico es la capa física, otra segunda capa básica: el sistema operativo y luego las capas con las que interactúa el usuario. Este autor ofrece esta justificación de la existencia de los sistemas operativos

Una computadora moderna consta de uno o más procesadores, una memoria principal, discos, impresoras, un teclado, un ratón, una pantalla o monitor, interfaces de red y otros dispositivos de entrada/salida. En general es un sistema complejo. Si todos los programadores de aplicaciones tuvieran que comprender el funcionamiento de todas estas partes, no escribirían código alguno. Es más: el trabajo de administrar todos estos componentes y utilizarlos de manera óptima es una tarea muy desafiante. Por esta

²⁹Tanenbaum, Richard. 2008. Sistemas operativos modernos. México. Pearson educación. 3° Edición. 2009. p. 2.



razón, las computadoras están equipadas con una capa de software llamada sistema operativo, cuyo trabajo es proporcionar a los programas de usuario un modelo de computadora mejor, más simple y pulcro, así como encargarse de la administración de todos los recursos antes mencionados.³⁰

Este texto identifica una doble funcionalidad de los sistemas operativos: presentar un modelo de computadora y administrar los recursos físicos. Hay un interés pragmático en que exista este tipo de artefacto: resolver el problema de cómo entender la naturaleza de la computadora y generar un ambiente de trabajo propicio para programar aplicaciones. Otra característica fundamental que tienen los sistemas operativos es que son artefactos informáticos con cierta independencia del hardware y, por ello, son portables.

La historia de UNIX como dijimos puede contarse como historia de empresa o como historia de cómo definió muchas ramas de la informática³¹. Esta última manera de entender esta historia incorpora el proceso de mejoras constantes que fueron introducidas a UNIX porque quienes trabajaban con él tenían el elemento central para esa posibilidad: el acceso al código fuente.

³⁰Tanenbaum, Richard. 2008. Sistemas operativos modernos. México. Pearson educación. 3ª Edición. 2009. p. 2.

³¹McKusick, Marshall Kirk; Keith Bostic, Michael J. Karels, John S. Quarterman. 1996. The design and implementation of the 4.4BSD operating system.

Aquí hay un elemento importante también para narrar la historia de la informática o de la tecnología en general: la historia no avanza – progresivamente – hacia dispositivos cada vez más eficientes. La historia de la tecnología y de la informática incorpora un elemento “experimental”; es decir, una más eficaces. Tanenbaum dice que cuando las universidades acceden al UNIX lo importante es que “incluía el código fuente completo, para que las personas pudieran jugar con él sin parar.”³² Esta condición fue fundamental para el desarrollo de UNIX y para que se convirtiera en un sistema operativo que estableciera el estándar.

El relato de esta parte puede entenderse a partir de esta estructura. **Un personaje:** Ken Thompson. **Un lugar:** los Laboratorios Bell (Bell Telephone Laboratories). **Un inicio:** esta empresa se había retirado del proyecto de producir un sistema operativo llamado MULTICS (Multiplexed Information and Computing Service, Servicio multiplexado de información y cómputo) y quienes trabajaban en ese proyecto debían reconducir su trabajo. **Una máquina:** una máquina sin usar PDP-7, una minicomputadora producida por Digital Equipment Corporation. **Un proyecto:** producir un sistema operativo sencillo (confrontado al complejo sistema MULTIC). **Un medio semiótico:** el lenguaje ensamblador, un lenguaje de bajo nivel que se parece al lenguaje máquina. **Un segundo personaje:** Dennis Ritchie. **Nuevas máquinas:** PDP-11/20 y luego la PDP-11/45. **Nuevo medio semiótico:** un lenguaje de alto nivel: C. **Un tercer personaje:** (colectivo) todo el departamento de BTL. **Período:** 1969-1973, fecha de inicio del proyecto por Thompson y la presentación del primer paper (un texto en el que se da a conocer la investigación que se viene desarrollando) por parte de Ken Thompson y Dennis Ritchie. **Nuevo lugar:** Simposio sobre Sistemas Operativos en la Universidad de Purdue, es decir, un lugar académico. Cada uno de los elementos remarcados serían maneras de ampliar esta historia condensada. Este nuevo lugar es lo que será decisivo para una nueva historia del UNIX: su incorporación por parte de la Universidad de Berkeley; a esto se suma las políticas de BTL en relación con la informática.

La Universidad de Berkeley estableció un acuerdo con BTL y accedió al UNIX. Al mismo tiempo, como narra McKusick³³, los Departamentos de Ciencias de la Computación, de Matemática y de Estadística de Berkeley

³²Tanenbaum, Richard. 2008. Sistemas operativos modernos. México. Pearson educación. 3ª Edición. 2009. p. 721.

³³McKusick, Marshall Kirk. 1989. Twenty Years of Berkeley Unix From ATT-Owned to Freely Redistributable. En Brian Behlendorf, Scott Bradner, Jim Hamerly.

iniciaron la compra de una minicomputadora PDP-11/45. La instalación de UNIX en la máquina estuvo a cargo de un estudiante graduado: Keith Standiford. Aquí aparece un personaje importante para nuestra manera de narrar la historia: un estudiante. El proceso de instalación de UNIX requería del contacto con Thompson y fue con un trabajo remoto a través de un módem que él realizó su primera colaboración con la Universidad de Berkeley. Los estudiantes de ciencias de la computación comenzaron a realizar sus trabajos sobre UNIX en lugar del sistema operativo anterior y allí se crea un ambiente de mejoras constantes en el sistema operativo aportado inicialmente por BTL.

McKusick también menciona un conflicto que es interesante para esta historia: los Departamentos de Matemática y Estadística tenían un interés distinto en la máquina que el de Ciencias de la Computación. El conflicto podría narrarse así: el interés en usar la máquina para realizar cálculos y el interés en interactuar con la máquina para optimizar su funcionalidad y explorar nuevas posibilidades. El hecho de BTL haya lanzado el sistema operativo UNIX en forma de código fuente fue un elemento importante para que esas interacciones brindaran un espacio de experimentación pero también que pudieran incorporarse esas nuevas ideas, funcionalidades, al propio sistema. Las funcionalidades que se iban incorporando al sistema operativo UNIX en el contexto de la Universidad de Berkeley terminaron armando lo que se llama una distribución: a partir del código fuente inicial se van incorporando funcionalidades y se realiza un paquete para ser instalado en nuevas máquinas.

La novedad que le incorpora la Universidad de Berkeley también es su vínculo con Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) en el desarrollo de protocolos para internet: la primera fase de la historia de internet. La distribución de Berkeley (BSD) incorpora dos funcionalidades importantes: la incorporación de una memoria virtual por la cual los programas podían ser más grandes que la memoria física de la máquina y la incorporación del concepto de red y el establecimiento de protocolos de red TCP/IP. De este modo los sistemas operativos daban un salto cualitativo posibilitado por el acceso al código fuente del software, la idea de red y la colaboración remota. Lo que hace problemática esta experiencia de Berkeley, en términos del software libre, es que pretende sumarse como una empresa al mercado informático. Esto es lo que llevará a enfrentarse judicialmente a la nueva dueña del UNIX: ATT y la Universidad de Berkeley por derechos de autor. Esto transforma todo el escenario de vinculación de las universidades con las em-

presas y el comienzo de una práctica que terminará expulsando al movimiento del software libre de las universidades: la producción de artefactos informáticos con la lógica de la empresa y no con la lógica académica. Esto introduce un elemento de corte en la experiencia universitaria: la firma por parte de quienes trabajaban en la universidad de compromisos de confidencialidad y la vigilancia del derecho de autor. A mediados de la década del ochenta del siglo pasado este movimiento de experimentación con las máquinas tendrá que buscar otra institucionalidad.

El lanzamiento del proyecto GNU recupera entonces no sólo la estructura cognitiva y tecnológica del sistema operativo UNIX sino también el magma de creatividad y los valores culturales que lo habían hecho posible – incorporación de mejoras continuas a partir de procesos de experimentación y colaboración a distancia. El llamado del proyecto GNU a la voluntad y al desafío cognitivo y técnico de desarrollar un nuevo sistema operativo libre producirá al mismo tiempo un imaginario disruptivo para entender la historia de la informática a partir – solamente – de la historia de las empresas y propondrá como consigna organizadora y orientadora la lucha por lo libre frente a lo cercado. Este llamamiento tendrá la capacidad de movilizar a los jóvenes a buscar una nueva manera de vincularse con la informática y organizar – a partir del crecimiento de Internet – una red internacional o global de voluntades.

El movimiento del software libre fue capaz de politizar la relación con la informática y, al mismo tiempo, orientar la creatividad en términos de valores disruptivos con el mundo empresarial: el software libre es un tipo de artefacto que garantiza libertades. Esta orientación, como veremos cuando trabajemos con Margarita Padilla, se resignificará como soberanía tecnológica. La formulación inicial que hace Richard Stallman, uno de los líderes mundiales del movimiento, de las cuatro libertades (libertad para usar, libertad para estudiar y modificar el software, libertad para redistribuir copias del software y la libertad para distribuir copias con las modificaciones incorporadas – distribuciones -) es puesta en el nuevo contexto de la idea de soberanía tecnológica. A partir de la década de los ochenta del siglo pasado y con la producción efectiva del sistema operativo GNU-Linux se realiza un salto cualitativo del movimiento de software libre a escala internacional y el surgimiento de una actividad intensiva de proyectos que buscan producir artefactos informáticos para hacer posible el trabajo cooperativo y colaborativo orientado en función del ideal de libertad/soberanía. El proyecto más famoso quizá de esta nueva etapa es lo que se conoce como tecnologías wiki que es la tecnología que da

soporte a la Wikipedia.

Sin lugar a dudas, el movimiento de software libre como movimiento mundializado o globalizado adquiere diferentes matices en función de las realidades territoriales en que se despliega y los modos en que el movimiento va pensando su agenda (qué hay que hacer y cuándo), los límites (quienes son los aliados y quienes son los opositores) y la incorporación de nuevos cuadros a sus filas. En este sentido, el movimiento de software libre pasó de ser un movimiento social de informáticos a ser un movimiento socio-cultural que incorpora a diversos agentes con saberes e intereses muy diversos también.

3.5. Margarita Padilla: la experiencia del software libre en clave biográfica.

El camino que me ha llevado del colectivo obrero militante a la autoempresa, perdiéndome por el camino en un centro social okupado, un área telemática y un hacklab, es una conjunción de tres factores: **precariedad** e incertidumbre económica; **dudas** sobre la capacidad transformadora de la lucha organizada en forma de movimientos sociales, y **capacidad** de acceso al conocimiento colectivo.³⁴

Margarita Padilla

Margarita Padilla como ya lo dijimos es una activista española que viene trabajando a partir de la década de los noventa. Una de las particularidades que tiene ella es su capacidad de organizar acciones activistas, de producir experiencias activistas como sindominio o la cooperativa dabne o smart barrios (barrios inteligentes) y de desarrollar una trama conceptual y discursiva para hacerlas comprensibles y para orientar la acción política, una agenda de trabajo y establecer condiciones de negociación con quienes contiene. En este sentido Margarita Padilla es un buen ejemplo de lo que llamamos activismo epistémico: alguien que se mueve en una interrelación estrecha entre la actividad política de transformar las esferas de los territorios y de quienes los habitan y la producción conceptual y discursiva que permite entenderla, orientarla y potenciarla.

³⁴Padilla, Margarita. 2011. ¿Qué piensa el mercado? En Espai in Blanc. N.º 7-8. 2010.

Los elementos biográficos leídos en la trama del contexto en el que ocurren se convierten en elementos que condensan procesos sociales más amplios. Por ello nuestro análisis hará intervenir elementos biográficos de Margarita Padilla en esta clave interpretativa. Ella nació en el año 1957 en Barcelona. No sabemos cómo era la familia en que nació pero sí que fue obrera textil. Su relación con la informática comenzará recién cuando ella tenía 28 años:

—¿Cómo fue que te ligaste a la cuestión de la informática? —Empecé a estudiar la carrera cuando ya tenía 28 años. Para entonces, en España se estaban produciendo grandes cambios en lo político, lo económico, lo cultural y lo social, y uno de estos cambios era el fin del pleno empleo. De repente, el desempleo era una amenaza real. Entonces tuve que plantearme ‘qué hacer con mi vida’, negociando con la realidad. Mi opción fue estudiar una carrera, que en esos momentos era puntera: pensé que si estudiaba algo de mucho futuro, aunque me resultara más difícil y tardara más años en terminarla, eso me serviría para conseguir empleo durante el resto de mi vida. En esos momentos, para mí la informática no era más que una profesión, aunque una profesión muy interesante.³⁵

Padilla misma trama su vida con los cambios estructurales que acontecían en España y, de manera general, en el mundo³⁶. A mediados de la década de los ochenta del siglo pasado se agota el esquema social capitalista organizado bajo lo que se llamó el Estado de Bienestar: una forma de organización social que garantizaba el empleo y un sistema de seguridad social. El desempleo comienza a organizar la vida y las opciones de gran parte de las y los jóvenes en tanto es una amenaza real. En la entrevista Padilla plantea que tiene que negociar con esa realidad: ahí surge la pregunta qué hacer con mi vida. Lo interesante es que esa pregunta emerge en un mundo de cambios o en un mundo en disolución. En la respuesta de Padilla se muestra que parece central plantearse la idea de futuro; quebrado el sentido de un empleo que proyecte futuro hay que negociar otras maneras de producir futuro.

Padilla plantea una serie de temas relevantes: la duración de una carrera universitaria, la dificultad para emprenderla, la relación de la carrera con el

³⁵Gago, Verónica. 2005. Margarita, la hacker. Entrevista a Margarita Padilla. Suplemento Las 12. Diario Página 12. Viernes 4 de Marzo de 2005. <https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-1806-2005-03-07.html>

³⁶Cf. la trilogía de Manuel Castells La era de la información (editado en castellano por Siglo XXI de España)

empleo o el trabajo y, de manera más interesante: la informática era sólo una profesión. Puede leerse aquí una separación tajante entre profesión y vida: no es más que una profesión. ¿Qué más podría ser la informática?

Verónica Gago presenta a Margarita Padilla construyéndose en términos políticos: cuando fue obrera textil conoció la práctica asamblearia y política. No se informa más al respecto pero puede inferirse la práctica asamblearia viene de la actividad sindical en la fábrica – un mundo que Padilla describe como en desaparición. Uno de los elementos importantes de esas sociedades amenazadas por el desempleo es la crisis de los sindicatos como instituciones capaces de encauzar la defensa de derechos y la actividad política de obreras y obreros: los sindicatos están para organizar a quienes tienen trabajo pero no a los desempleados. Quienes están desempleados – en el paro como dicen en España – tendrán que inventar otras formas colectivas de defensa y de organización. Este panorama se hará crudamente evidente aquí en la Argentina durante los noventa y ahora – en el 2020 – con la destrucción de los puestos de empleo formal (los protegidos por la seguridad social) y el surgimiento de formas de la economía popular y los movimientos de desocupadas y desocupados. Margarita Padilla sostiene que estudiar informática está vinculado con el empleo y el empleo futuro: conseguir empleo el resto de mi vida. Esto lo piensa ella a los 28 años.

Padilla se traslada de Barcelona a Madrid y esto es fundamente de otra experiencia: el encuentro con el movimiento okupa.

Más tarde se trasladó a Madrid donde quedó seducida por una experiencia de okupación hoy mítica en esa ciudad: El Laboratorio. «El centro social fue para mí un verdadero laboratorio: se experimentaba sobre la producción de diferencias y cómo lo que es diferente puede componerse. Hay que pensar que en mi juventud, cuando viví las primeras experiencias de socialidad, las condiciones de la vida social eran muy distintas. El vínculo social se construía en términos de unidad, y la tarea era agregarse a esa ‘unidad’ para hacerla más fuerte. Pero entre esas experiencias de unidad, vinculadas a lo que llamábamos “la sociedad fábrica”, y éstas otras, han tenido que pasar más de veinte años. Para cuando participé en el centro social, de “la sociedad fábrica” apenas quedaba ya nada, más que, en todo caso, el problema y la necesidad de explicar cómo y por qué desapareció. El centro social fue un extraordinario experimento de creación de un mundo ‘otro’,

creación en el pleno sentido de la palabra: creación de ideas, de lenguajes, de valores, de problemas³⁷

Esta experiencia del movimiento okupa ofrece los recursos a partir de los cuales Padilla deja de pensar la informática sólo como una profesión y, podríamos decir, entiende su vida en términos de un hacer informática vinculado a ideas, lenguajes, valores, problemas que emergen de una nueva socialidad ofrecida por la experiencia okupa. El concepto de socialización es muy específico pues refiere al proceso social – o a los procesos sociales – a partir de los cuales los agentes sociales asumen o abrazan una visión de mundo y los valores y creencias que ayudan a construirlo, a sostenerlo y, también, a diferenciarlos de otros. Si establecemos un vínculo entre “visión de mundo” y cultura en la clave en que plantea Frederic Jameson durante la socialización se adquiere un conjunto de “estigmas” que tiene un grupo a los ojos de otro; es decir: maneras de entenderse sobre la diferenciación radical unos otros que se ven bajo marcas que los desfiguran.

Padilla identifica la juventud como una etapa vital específica en la que suele ocurrir una socialización que configura las primeras concepciones de mundo y una sensibilidad hacia a él. Esta etapa depende de la socialización temprana en los núcleos familiares y la educación. El movimiento social okupa ofreció a las y los jóvenes una sensibilidad afín a la búsqueda de experimentación y recursos (ideológicos) para organizar una autorepresentación rica y comprometida muy diferente de los recursos que suele ofrecerles la cultura hegemónica.

La escritura del término – okupa – muestra ya una disrupción con la idea corriente de ocupación: es una okupación otra, como dicen. Una okupación que tiene un marcado sentido político. Este movimiento social – un colectivo social nucleado en torno a la búsqueda de acción coordinada de transformación/cambio del mundo – tiene a la fecha en que Padilla se encuentra con él una larga historia. El movimiento okupa es un movimiento social urbano que produce actos de desobediencia civil a la distribución desigual de la riqueza y el establecimiento de un orden social que garantiza privilegios a partir de una legislación que lo mantiene. El acto de desobediencia se organiza en torno a la okupación de espacios o privados o públicos con vistas a recrear allí modos de vida alternativos. Por ello, puede considerarse un movimiento

³⁷Gago, Verónica. 2005. Margarita, la hacker. Entrevista a Margarita Padilla. Suplemento Las 12. Diario Página 12. Viernes 4 de Marzo de 2005. <https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-1806-2005-03-07.html>

de contracultura crítica y creativa que ofrece sobre todo a las y los jóvenes una experiencia de socialización novedosa: la creación de un mundo otro que puede entenderse, como dice Padilla, como “creación de ideas, de lenguajes, de valores, de problemas” nuevos.

La experiencia de okupación específica que Padilla refiere es el Centro Social Okupado Autogestionado Laboratorio I. El relato de esta okupación ubica al “Labo” como parte de una secuencia de okupaciones en Madrid. Esta okupación se realiza en una “escuela” de veterinaria que estaba abandonada el día 19 de abril de 1997. La okupación encarna, los hace vivos, algunos principios políticos: la autogestión y la conexión integral (lo que ahora podemos llamar un principio de red frente al principio de atrincheramiento). Este Centro Social Okupado alberga dos territorios que tendrán un profundo impacto en Margarita Padilla: el centro de telemática y la casa de mujeres Eskalera Karakola. El centro de Telemática establece un nuevo imaginario para pensar la relación con las tecnologías: la experimentación y no sólo el uso y un nuevo imaginario para pensar el papel de las mujeres: igualdad y emancipación.

El territorio de la okupación no hace más que profundizar una división que Padilla identifica en la idea de profesión: la Universidad que refiere Padilla parece estar en corte, en diferencia abismal, con las experiencias sociales. Gran parte de las y los estudiantes habitan esos territorios: el de la Universidad y el de los movimientos sociales pero no es posible transferir la experiencia de un espacio a otro. Esta consideración es discordante con lo que puede llamarse el surgimiento de un núcleo de socialización del Software Libre: es la propia actividad académica concentrada en experimentar y hacer funcionar artefactos informáticos lo que establece la cultura propia del Software Libre; es decir, ese espacio de experimentación y compartir un interés profundo sobre cómo hacer funcionar – producir, adaptar y transformar – artefactos informáticos es reactivo a la apropiación privada de ese mundo en base al principio capitalista básico de la propiedad privada cercada. Esa idea de cercamiento identifica este principio con la experiencia de constitución del capitalismo en Inglaterra donde las tierras comunales son expropiadas y cercadas garantizando la desposesión a sus verdaderos propietarios: las comunidades. La idea de cercamiento es más comprensible que la manera privativa que suele ofrecerse para comprender el principio capitalista que rige la producción de informática. Entonces, la cultura universitaria es la que va a parar al movimiento de software libre (una idea de democracia o sociedad abierta) pero, aquí quizá radique la diferencia, sin entender el sentido político pleno

que ello tiene: el corte quizá esté aquí. La Universidad tiene dificultades para pensar la política propia de la actividad de producir conocimiento y cómo se apropia este conocimiento por parte del mundo corporativo o empresarial capitalista. Lo que dice Padilla es que la experiencia de socialización del Centro Social Okupado Autogestionado el Laboratorio I le hizo comprender la naturaleza política de eso que aprendía en la Universidad. Ahí hubo una transformación de la informática como profesión a la informática inserta en un proyecto contracultural y crítico de vida.

El Centro Social Okupado Autogestionado el Laboratorio albergó una experiencia importante para Margarita Padilla: el área de Telemática. Esta área se propone operar en términos de una informática antagonista: una forma de política opositiva a las líneas de las empresas y las corporaciones promovidas desde el Estado. Esta informática antagonista se articula con el movimiento de software libre y comienza el ensamblaje con los ideales del movimiento okupa: autogestionado y democrático con los ideales del software libre. Como plantea uno de los documentos del área, la relación con el software libre propiamente dicho ocurre en dos dimensiones:

En cualquier caso, el esfuerzo creo que merece la pena, no sólo desde un punto de vista técnico –Linux no se cuelga, no se desconfigura, no tiene virus, está totalmente orientado a Internet, a la comunicación y a las redes, y su interfaz no te trata como si fueras estúpido@–, sino político: es muchísima la gente que en el entorno Linux se mueve con ideas políticas difusas y a veces contradictorias, sí, pero pergeñando verdaderas prácticas antagonistas, cooperativas y anticapitalistas por la libre circulación del saber.³⁸

Es decir: el sistema operativo GNU Linux tiene ventajas tecnológicas respecto de sus rivales – Windows de Microsoft fundamentalmente – y establece un vínculo con los usuarios que es de tipo diferenciado: no te trata como si fueras estúpido@. Este es un tema que recorre la historia del desarrollo del movimiento del software libre: el de buscar un tipo de informática sólo para informáticos. Frente a eso, el mercado trata a los usuarios como estúpidos: meros clickeadores de íconos sin entender la estructura de por qué el software hace lo que hace. Ahí radica un esfuerzo que merece la pena: la libertad

³⁸Área de Telemática del CSOA. El Proyecto GNU/Linux: el ‘general intellect’ en red. <https://sindominio.net/laboratorio/documentos/atl/gnu.htm> Visita el 10 de Febrero de 2019.

es anterior a la comodidad, como dice Stallman. Al mismo tiempo, al ser desarrollado por la cooperación distal es un sistema operativo totalmente volcado a la internet, a la comunicación y a las redes que era un objetivo que se planteaba esta nueva manera de okupar del Laboratorio – frente al atrincheramiento “el establecimiento de relaciones políticas con sujetos y colectivos antagonistas en Internet”³⁹. Cuando ahora leemos lo que el Área de Telemática organiza nos parece “natural”; sin embargo a esa fecha la experiencia de Internet estaba comenzando a suceder y básicamente las empresas, los Estados y las Universidades estaban volcados a su diseño e implementación. La experiencia del Área de Telemática se plantea de entrada como una internet antagonista y ya aparece una formulación poderosa que organiza la sensibilidad de estos movimientos: la libre circulación del saber.

Esta experiencia entronca con lo que se llamó Nodo50 que es un proyecto de proveedor de servicios de internet “sin ánimo de lucro orientado a los movimientos sociales.”⁴⁰ Es importante comprender el sentido global o internacional de estos movimientos pues allí se gesta su interés por participar de movimientos de contrainformación – aquella información que estaba proscrita por el Estado y las corporaciones. El episodio fundante que identifica Margarita Padilla y que generalmente se vincula como el momento de la gestación del Nodo50 es la protesta por el aniversario de los acuerdos de Bretton Woods que tiene epicentro en España (1994). Estos acuerdos eran identificados como los responsables de la reestructuración – vía la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional – de las formas de saqueo de los pueblos y de transferencia de ingreso de los trabajadores a las corporaciones y a los sectores privilegiados. El armado de una protesta global respecto de Bretton Woods fue el impulso para lo que Margarita Padilla llama “infraestructura telecomunicativa de gestión colectiva y abiertamente política en España.”⁴¹ El Nodo50 se organizó a partir de la experiencia histórica de las publicaciones clandestinas de la izquierda y la impronta de los nuevos movimientos sociales con la línea de los fanzines y las publicaciones de barricada. El Nodo50 se planteó así un proyecto político de ofrecer acceso a Internet por donde pudieran fluir los proyectos políticos pero la crítica que Margarita

³⁹Área de Telemática del CSOA. Sobre el Área Telemática del CSOA el Laboratorio. <https://sindominio.net/laboratorio/documentos/atl/atl.htm>. Visita 10 de Febrero de 2019.

⁴⁰¿Qué es nodo50?. <https://info.nodo50.org/Que-es-nodo50.html>

⁴¹Padilla, Margarita. ¿Por qué Nodo50 ha dejado de interesarme?. <https://sindominio.net/laboratorio/documentos/atl/nodo501.htm>

Padilla lanza es que esto se hizo sin politizar la Internet propiamente dicha. Es decir, la informática y la Internet son parte de la tecnopolítica: un pensamiento político aplicado al uso y a la construcción de las nuevas tecnologías.⁴² Esto es lo que en definitiva plantea un cambio en la distribución del poder: esta es la nueva frontera de la política en el sentido amplio.

Margarita Padilla plantea que Nodo50 estructura un uso de la Internet pero no una “construcción” de Internet. Esto es lo que comienza a hacer la nueva experiencia organizada por este nuevo activismo: sinDominio.net. Aquí ya el tema no será tanto cómo se accede a Internet – un problema que los países centrales resuelven tempranamente – sino cómo se okupa el ciberespacio:

Eso no quita que sigamos promoviendo el acceso libre para tod@s (por ejemplo, desde centros sociales okupados y otros espacios autogestionados), pero con eso no queremos decir “acceso a la parte material” -la simple conexión técnica, que cada vez es más barata y más universal-, ni tampoco “acceso al contenido” -consumo de informaciones o de conocimientos difundidos unívocamente-. Más bien queremos decir un acceso para todo el mundo a los procesos de inteligencia colectiva, es decir, al ciberespacio entendido como sistema abierto y cooperativo de expresión de las singularidades, de determinación de los problemas, de toma de decisiones, en fin, de recomposición de vínculos sociales a través del aprendizaje recíproco y de la libre circulación del saber.

Y es que el ciberespacio tiene una potencia que sobrepasa en mucho la posibilidad de publicar contenidos más o menos alternativos o críticos, y nos ofrece de lleno la posibilidad de la comunicación horizontal y de interconectar redes, proyectos, luchas, deseos y realidades. Es decir, no sólo es un lugar donde difundir aquellos mensajes que en otros medios son totalmente silenciados, sino que en sí mismo permite llevar a cabo prácticas políticas que hasta ahora sólo precariamente y a nivel muy local eran posibles. Porque el ciberespacio -digámoslo una vez más- no es una herramienta, no es una infraestructura: es un determinado modo de utilizar las infraestructuras existentes, en suma, el ciberespacio es un tipo particular de relación entre personas, un verdadero movimiento social que se ha desarrollado al margen de Estados

⁴²<https://www.youtube.com/watch?v=coPVr9HjM-g>.

y multinacionales sobre una base de funcionamiento cooperativo. Pero que de ninguna manera se entienda esto como un intento escapista de que la gente abandone sus territorios y sus luchas para perderse en un “mundo virtual” (tampoco deseamos que un mundo imite al otro), sino más bien que se use la virtualidad para habitar mejor el territorio, para comunicarnos y construir socialidad autodeterminada y no mediada por el Estado ni por las instituciones. El ciberespacio nos debe servir también para coordinarnos mejor, para impulsar debates, campañas y acciones conjuntas, en fin, para poner en concierto la diversidad y experimentar formas de cooperación, de escucha mutua y de democracia inéditas hasta ahora.”⁴³

Aquí, aparece una definición del ciberespacio que pone contenido colectivo frente al carácter individualista que plantea el mercado⁴⁴. Como dice Padilla, la primera visión de internet libertaria no pensó que la red se abriría a usos comerciales y esta es una de las tensiones fundamentales: la experiencia vivida de unos espacios liberados choca con la experiencia de la apropiación que plantean las empresas y las corporaciones amparadas por el Estado. Aquí aparece una advertencia sobre lo que podría llamarse una visión despolitizadora del ciberespacio: la vía de escape.

Las experiencias tempranas del habitar el ciberespacio se basaban en la comunalidad y la búsqueda de una forma de vida antagónica, de allí que la interacción en el ciberespacio transita ese ‘hacer empatía’ de manera directa con quienes no conocemos – en el sentido presencial. Este es el principal activo político de las experiencias de internet.

Esta es la nueva frontera que en el 2003 piensa sinDominio.net: a habitar (construir) el ciberespacio de una manera alternativa a lo que planea el capitalismo y el Estado; esto es: sigue siendo un proyecto antagonista. La base sigue siendo el software libre porque es el que garantiza la posibilidad del “aprendizaje recíproco y de la libre circulación del saber”.

Esta nueva caracterización de la agenda del movimiento del software libre y de los colectivos antagonistas corre ya enteramente en internet pero para

⁴³SinDominio.net. 2003. sinDominio.net: una apuesta por la telemática antagonista y por la inteligencia colectiva. <https://wp.sindominio.net/sindominio-net-una-apuesta-por-la-telematica-antagonista-y-por-la-inteligencia-colectiva/>

⁴⁴Para ver una caracterización de los cambios en el concepto de ciberespacio: <https://www.youtube.com/watch?v=H5tPgK5XkyQ>

Padilla la nueva frontera ahora es la perspectiva de los comunes⁴⁵. En el 2010. ella plantea:

Hay muchas batallas abiertas: en el software libre, en las licencias Creative Commons, en la legislación sobre los derechos de autor, en la neutralidad de Internet, en la telefonía móvil⁴⁶

Sin embargo, una manera de organizar esas muchas batallas abiertas es partir de las comunidades: mirar centralmente las comunidades y cómo estas se organizan, se conectan y son capaces de pensarse y de disputar su autonomía.

Para las personas que luchamos por la soberanía tecnológica, las comunidades son una realidad palpable. Están ahí, las vemos y las sentimos. Aunque el estereotipo relacione tecnologías con consumismo, elitismo, pijadas, individualismo aislado... Esto es sólo la visión que dibujan la industria y el mercado. Un mercado que quiere consumidores aislados y que ofusca la realidad. Todas las tecnologías se desarrollan en comunidades, que pueden ser, más o menos, autónomas o pueden estar, más o menos, controladas por las corporaciones. En la lucha por la soberanía, la cosa va de comunidades. Nadie inventa, construye o programa en solitario, sencillamente porque la complejidad de la tarea es tal que eso resultaría imposible. La premisa de una comunidad que aspira a ser soberana es que el conocimiento debe ser compartido y los desarrollos individuales deben ser devueltos al común. El conocimiento crece con la cooperación. La inteligencia es colectiva y privatizar el conocimiento es matar la comunidad. La comunidad es garante de la libertad, es decir, de la soberanía.⁴⁷

Padilla presenta a la vez una manera de narrar el desarrollo de la informática y de organizar el deseo de orientarlo. Cuando dice que el conocimiento crece con la cooperación no describe una realidad visible con los ojos; es una aspiración a asegurar ese proceso social y a defenderlo del impulso privatizador (cercador).

⁴⁵<https://www.youtube.com/watch?v=ITddxJLfVX4>

⁴⁶Padilla, Margarita. 2011. ¿Qué piensa el mercado? En *Espai in Blanc*. N.º 7-8. 2010.

⁴⁷Padilla, Margarita. 2017. Soberanía tecnológica. ¿De qué estamos hablando?. En *Soberanía tecnológica* Vol. 2

El primer volumen de Soberanía Tecnológica editado por Alex Haché⁴⁸ plantea como prerequisites para la soberanía tecnológica el software libre, internet libre y, también, el hardware libre. Si bien este movimiento, el de hardware libre o máquinas libres, empezó a hacerse visible en los últimos años, Elleflâne menciona que este movimiento es siempre paralelo al desarrollo de la informática.

En los años 90, de la misma manera que los programas de software podían ser intercambiados, los FPGA2 también permitían el intercambio electrónico de diseños libres. La Open Design Circuits, lanzada por Reinoud Lamberts, es la primera web de una comunidad de diseño de hardware con el espíritu del software libre. Y aunque no existiese aún un software libre adecuado para el diseño electrónico, ese portal involucró a muchas personas sentando las bases para una comunidad más amplia.⁴⁹

La organización de esta web para el trabajo de una comunidad para el diseño de hardware establece algunos puntos clave para entender lo que está en juego. La diferencia de software y hardware no es sólo una diferencia conceptual: es una diferencia ontológica que afecta los proyectos que podamos plantearnos respecto de ellos. El software es una entidad semiótica que fue pensada en términos de lo inmaterial: no está alcanzada por las condiciones de la economía material que sí alcanza al hardware.

Hay que tener en cuenta que el hardware libre requiere casi todas las siguientes partes: un diseño, un proceso de manufactura, unas materias primas, una distribución, un modelo de negocio, un mantenimiento, una implementación, una replicabilidad, una fuerza de trabajo, un acceso a la documentación y a la técnica de fabricación.⁵⁰

Sin embargo, hay un desarrollo cada vez más importante de experiencias de hardware libre; el modem libre desarrollado por Altermundi es un ejemplo de ello – como veremos más adelante – pero las experiencias de Arduino y Raspberry Pi muestran cómo estos desarrollos se pueden narrar como historias de empresas y no como historias colectivas de experimentación.

⁴⁸Haché, Alex. Editora. Soberanía tecnológica.

⁴⁹Elleflâne. Hardware Libre. Del hardware libre a las tecnologías reapropiadas.

⁵⁰Elleflâne. Hardware Libre. Del hardware libre a las tecnologías reapropiadas. p.31.

3.6. Internet: una nueva entidad producida por la interacción de las máquinas entre sí y con los humanos

El desarrollo de una visión tecnopolítica en torno a la informática que puede organizarse a partir del problema de la soberanía tecnológica plantea como prerequisites tres elementos: software libre, hardware libre e internet libre.

Este apartado estará dedicado a analizar esta cuestión que inicialmente se presenta como opaca pues una de las imágenes fuertes de internet es la libertad. Imagen que choca con otra representación frecuente: internet fue desarrollada por intereses militares. Si es así: la libertad choca con el control y la historia de internet puede entenderse como el despliegue de este choque.

Ocurre que aquí también hay que entender el desarrollo de internet a partir del modelo de ecología de saberes: actores diversos, emplazamientos institucionales diversos, regiones diversas, etcétera. Es decir, no es una historia que pueda contarse a partir desde un único hilo; por ello, no es conveniente quedarse con el relato oficial de que internet proviene del proyecto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La red se produjo a partir de una ecología difusa que se despliega con el tiempo a escala planetaria.

El contexto de la mal llamada Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética traza un espacio de ocurrencia de cuestiones vinculadas al desarrollo científico y tecnológico. Este espacio no sólo organiza los proyectos que van a parar a la eficacia de la guerra sino también al orgullo nacional y a cómo cada uno de estos sistemas socio-cultural-económicos era un contexto favorable para la producción de innovaciones científicas y tecnológicas y de bienestar social.

Las Universidades no se mantienen, como hemos visto, ajenas a este contexto de creciente beligerancia entre los dos bloques y las agencias militares trataron de encauzar el talento localizado en las universidades para el desarrollo de sus proyectos. Sin embargo, como hemos visto, las culturas internas a las universidades fueron reactivas a someterse a esos intereses.

Winograd, uno de los prominentes intelectuales norteamericanos, plantea en un texto muy leído en ese momento el siguiente debate:

[estas agencias plantean en última instancia] una "militarización" general de la sociedad, en la que los métodos y valores de los militares están en ascenso sobre los valores más abiertos y no autoritarios

tradicionales de la universidad.⁵¹

Estos valores tradicionales de la universidad siempre ponen en jaque los valores que la militarización plantea: confidencialidad, jerarquía y orden. La historia real de la internet muestra que los valores no autoritarios, no jerárquicos y abiertos propios de la vida universitaria van a estar presentes organizando los primeros sentidos de la internet.

La conexión de las máquinas entre sí para un intercambio de información distribuida sin centro es pues una interpretación que la comunidad de tecnólogos de Berkeley hace del pedido de los militares. El otro componente de la red que resulta relevante es que ésta modelada por el vínculo estrecho entre la esfera militar y la esfera comercial o empresarial: lo que se llama el complejo militar-industrial. Esto establecía un pasaje constante de las innovaciones tecnológicas desde el espacio militar al espacio comercial. Con internet pasó lo que era regla: a partir del proceso de experimentación e implementación de esta tecnología para el ámbito militar comenzaron a surgir proveedores privados de servicios de internet y con esto se constituyó el impulso para el desarrollo de la red en función de fines económicos. Aun así, tampoco este movimiento hacia la internet comercial quedó libre de la actividad contracultural que se movía en torno de las universidades:

La forma actual de Internet es también el resultado de una tradición de interconexión informática autónoma y alternativa. Uno de los componentes de esta tradición fue la corriente de los Tablones de Anuncios Electrónicos (BBS: Bulletin Board Systems) que surgió de la conexión en red de PC a finales de los años setenta. En 1977, dos estudiantes de Chicago, Ward Christensen y Randy Suess, diseñaron un programa al que denominaron MODEM y que les permitía transferir archivos entre sus PC, y otro en 1978, el Computer Bulletin Board System, que permitía a los PC archivar y transmitir mensajes. Decidieron difundir ambos programas en el dominio público. En 1983, Tom Jennings, un programador que entonces trabajaba en California, creó su propio programa BBS, FIDO, y puso en marcha una red de BBS, FIDONET. FIDONET sigue siendo actualmente la red de comunicación informática más

⁵¹Winograd, Terry. 1987. Strategic Computing Research and the Universities. Report No. S'I.IN-W-87- 1160. Departamento de Ciencias de la Computación. Universidad de Stanford.

barata y accesible del mundo, basada en la utilización de PC, con llamadas a través de líneas telefónicas normales. En el año 2000 contaba con 40.000 nodos y unos tres millones de usuarios. Aunque esta cifra representaba tan sólo una mínima fracción del total de usuarios de Internet, el uso de la red BBS y la cultura simbolizada por FIDONET tuvieron una enorme influencia en la configuración del Internet global”⁵²

Lo que resulta relevante para nosotros es que mediante el modelo de ecología de saberes se desarma la idea corriente de que Internet responde al despliegue de intereses de un único grupo: los militares y la cuestión de la seguridad de Estado. Internet es el resultado de una ecología compleja en la cual la “informática autónoma y alternativa” tuvo un papel importante. El espacio autónomo y alternativo todavía sigue siendo un factor fundamental de co-creación de la red.

Estas consideraciones ponen en crisis la idea determinista de que Internet cambió nuestra sociedad: no, Internet es el resultado de un proceso de co-creación en la que intervinieron diferentes agentes, diferentes instituciones y en el tiempo de su despliegue o desarrollo fueron produciéndose cambios significativos en ella. Más bien como dice Margarita Padilla: la internet es un espacio de experimentación para nuestra sociedad y esa experimentación plantea de manera fundamental vínculos entre informática y sociedad.

3.7. Los proyectos de Altermundi

Este apartado está destinado a analizar un colectivo activista reunido en torno de una Organización No Gubernamental (ONG) que aborda centralmente el problema de la construcción de redes comunitarias libres. Si la Internet se define como una conexión de máquinas que oculta la materialidad socio-técnica, la idea de redes comunitarias libres pone esta condición en primer plano. La caracterización que hace Altermundi de las redes comunitarias libres es a partir de una serie de características⁵³:

- Propiedad colectiva/Gestión Social/Diseño Accesible/Participación abierta

⁵²Castells, Manuel. 2001. La galaxia internet. Barcelona. Areté. pp. 26-27.

⁵³Cf. Altermundi. 2018. Redes libres, comunitarias y descentralizadas. Edición de Febrero 2018.

- Libre uso/Libre interconexión/Libre tránsito/Neutralidad
- Distribuida/Escalable/Bajo costo.

Estas características están vinculadas con unos principios tecnopolíticos:

empoderamiento popular a partir de la apropiación de la tecnología mediante la colaboración entre pares y el uso y desarrollo de software y hardware libre.⁵⁴

Estos principios están también asociados con uno de los ideales políticos que empezó a tomar forma en lo que se llamó el Foro Social Mundial: “la pata tecnológica de ese otro mundo posible”⁵⁵. Esta pata tecnológica tiene que ver con lo que uno de los integrantes del colectivo llama: hacer internet. Una expresión claramente emparentada con lo que plantea Margarita Padilla.

El mundo de las redes libres tiene un desarrollo considerable, sobre todo en España y Europa. En Argentina y en América Latina tienen un desarrollo incipiente pero cada vez más abarcativo. Esta red es libre porque hace un uso del software y del hardware libre, por su voluntad de autogestionar los emprendimientos y comunitarias en tanto son propiedad de una comunidad emplazada en un territorio. Altermundi desplegó en el tiempo y en el territorio una actividad triple: diseño de dispositivos físicos y de software para hacer posible la red; diseño de modos de comunicar y de transmitir saberes hacia las comunidades que se organizan para montar una red comunitaria libre; diseño de intervenciones asociativas y en el Estado para asegurar el crecimiento de las redes comunitarias. Estas actividades van acompañadas de otra actividad fundamental: la producción de conceptos para impulsar el proyecto y esclarecer sus ventajas y potencialidades. Esta producción conceptual es de importancia fundamental pues organiza las demás acciones y establecen futuros deseables.

Los conceptos que nos interesan aquí son los de soberanía y autonomía tecnológica, empoderamiento tecnológico y el concepto mismo de red comunitaria libre y por último el concepto de LibreRouter. Esta acciones el emprendimiento que claramente vincula a este colectivo a un esfuerzo global que busca co-crear la web y no sólo utilizarla con fines específicos.

⁵⁴Altermundi. 2018. Redes libres, comunitarias y descentralizadas. Edición de Febrero 2018, p. 2.

⁵⁵<https://altermundi.net/>

La manera en que Nicolás Echaniz y Florencia López Peze ⁵⁶ presentan el proyecto de LibreRouter plantea unas claves para el análisis que vamos a seguir. Es un proyecto que involucra a veinte especialistas de todo el mundo, activistas por las redes comunitarias de diferentes continentes, ingenieros electrónicos, hackers y comunicadores. Este proyecto fue subvencionado por diferentes agencias: FRIDA, LACNIC, FIRE/AFRINIC, Seed Alliance Inter-regional Fund, Internet Society and the Technology, y Innovation Agency of South Africa (TIA). Estas agencias favorecieron el proceso de diseño, prototipado, evaluación y producción.

Echaniz y López Peze plantean que el LibreRouter es el núcleo de un proyecto que tiene que ver con cómo las comunidades despliegan su propia infraestructura para tener su propia red. Los desarrolladores del proyecto comprendieron que las propuestas tecnológicas deben ser integrales en función de este contexto. En este sentido, si el desafío de la internet es cómo conectar a más usuarios se evidencia que las comunidades rurales, pobres y del sur global que constituyen la mitad de la población no ocurrirá con el modelo de negocios y con la tecnología que las empresas privadas de internet han desarrollado. En este escenario las redes comunitarias adquieren una gran significación y por ello es que agencias internacionales, iniciativas normativas (legales) y distintos programa de financiamiento ven en ellas una vía para conectar a quienes todavía no lo están. Sin embargo, cuando se sale a lograr esa conectividad (en el campo) se evidencia que los desafíos son enormes; aún cuando se confíe en que la vía son las redes comunitarias libres se necesita desarrollar una infraestructura tecnológica acorde a estos requerimientos.

La experiencia ganada por las comunidades que se organizaron para desplegar una infraestructura propia tuvieron que adaptar las tecnologías que no estaban desarrolladas para esos fines lo que hace que este proceso sea más lento y los proveedores de hardware no ven que este segmento sea un sector para el que producir. Esto implica que los proveedores no organicen tampoco procesos de soporte para estas comunidades. Esto parece requerir que las comunidades dispongan de personal técnico para poder adaptar los productos diseñados para otros segmentos y esto va en contra de un principio fundamental: el empoderamiento tecnológico de la comunidad en tanto esta depende excesivamente de esos técnicos para la operación diaria y para su

⁵⁶Echaniz, Nicolás y López Peze, Florencia. 2018. "LibreRouter: The Hardware and Software Platform for Community Networking." En Belli, Luca. Editor. The community network manual : how to build the Internet yourself. Official Outcome of the UN IGF Dynamic Coalition on Community Connectivity. Rio de Janeiro. FGV Direito Rio.

expansión. Altermundi plantea como principio orientador que las personas que forman parte de la red comunitaria no deben necesitar cursos de capacitación especializados para operarla, resolver sus problemas y expandirla: la barrera tecnológica debe reducirse al mínimo. Esto plantea problemas importantes e interesantes de diseño. Lo que es relevante es que las comunidades puedan, a partir de las redes comunitarias libres, expresar y compartir la cultura local y que ello pueda contribuir a la co-creación de internet en todas sus dimensiones.

Altermundi, siguiendo el modo de operar de las comunidades de software libre, desarrolló un sistema de documentación para permitirles a las nuevas comunidades que se organizan que implementar la red. Esta documentación está pensada para acompañar los procesos de aprendizaje y de experimentación de esas comunidades. Por este motivo, la documentación está diseñada para ayudar a las personas sin formación técnica especializada a aprender sobre las redes comunitarias. Para Altermundi el impulso principal nunca es tecnológico sino la capacidad de organizarse y por ello esa documentación también está destinada a acompañar a las comunidades a organizarse a partir de metodologías, herramientas y relatos de experiencia. El punto de vista de Altermundi es: socio-técnico. La perspectiva social debe ir acompañada con la perspectiva tecnológica.

El despliegue del proyecto Altermundi, como dijimos, renueva el debate de la década de los sesenta y setenta del siglo pasado en torno a la independencia tecnológica aunque ahora con el nombre de soberanía y autonomía tecnológica. Un problema central para las comunidades de software libre, hardware libre y cultura libre. Este debate se renueva a partir de la conciencia de una nueva configuración geopolítica: el sur global. Este activismo opera sobre un mundo globalizado pero geolocalizado. La conexión del sur global para pensar el desafío de la conexión a internet se plantea ya con una perspectiva más radical: co-creación de la red.

4. ¿En qué tipo de sociedad vivimos?

4.1. A qué llamamos sociedad

El término *sociedad* tiene una larga historia de constitución en las diferentes lenguas modernas (castellano, inglés, francés, alemán, italiano). Esta larga historia muestra un proceso de disputa en su configuración: ¿qué es esa

cosa llamada sociedad? La disputa es precisamente si la sociedad es alguna cosa, alguna clase de entidad, o si sólo existen los individuos que la hacen; esto es, si la sociedad sólo es una ficción (una manera de hablar, digamos) de los individuos interactuando y manteniendo relaciones más o menos duraderas o estables entre ellos o es una entidad por derecho propio.

Este curso parte de la idea de que *sociedad* identifica una entidad (cosa) que es irreducible a sus partes; básicamente, que es irreducible a los agentes sociales (humanas y humanos) que la conforman. Usamos el término *sociedad* para designar un tipo de realidad o mundo. El filósofo John Searle hace una caracterización que aclara esta situación:

“Este libro está dedicado a un problema que me ha intrigado durante mucho tiempo: hay porciones del mundo real, hechos objetivos en el mundo, que son hechos merced sólo al acuerdo humano. En un sentido, hay cosas que existen sólo porque creemos que existen. Estoy pensando en cosas como el dinero, la propiedad, los gobiernos y el matrimonio. Sin embargo, muchos hechos que tienen que ver con estas cosas son hechos «objetivos» en el sentido de que no son cuestión de mis preferencias o de las de ustedes, ni de mis valoraciones (o de las de ustedes) o ni de mis actitudes morales (o de las de ustedes).”⁵⁷

El tipo de trabajo intelectual que hacemos en esta asignatura nos lleva a distinguir tres mundos: el mundo natural, el mundo artificial y el mundo social. El mundo artificial está compuesto por artefactos y procesos; es un mundo diseñado y producido por humanos (generalmente con ayuda de otros artefactos). El mundo artificial es un mundo intermedio pues es producido por la acción humana pero su materialidad es, en términos generales, natural. La corriente eléctrica por ejemplo y el espacio artificial que se genera en torno de su producción, circulación y consumo es producido por la acción humana. La electricidad, a diferencia de otros elementos como los plásticos, existe también sin que la acción humana la produzca: las tormentas eléctricas son un caso paradigmático de elemento natural; pero lo que llamamos nosotros energía eléctrica/electricidad está producida enteramente por la actividad humana a partir de unos artefactos (dínamos, alternadores, baterías, etc.) para generar

⁵⁷Searle, John. 1995. La construcción de la realidad social. Barcelona. Paidós. 1997. Traducción de Antoni Domenech. p. 21.

energía eléctrica. Después está el modo en que se la transporta, se la conserva, cómo la utilizamos. Todo lo que a lo largo del planeta conforma las redes eléctricas están producidas por la actividad humana con la ayuda de artefactos y útiles o materiales diferentes. Una manera de entender el mundo artificial es la idea de diseño ⁵⁸: el mundo artificial responde a diseños. Un diseño implica prever un plan de acción en el cual el objeto o artefacto en cuestión está implicado. Es decir, los objetos o artefactos son diseñados en función de una intencionalidad o finalidad. Más adelante volveremos sobre estas ideas.

Sociedad es un término que refiere al mundo hecho por humanos pero eso no quiere decir que la sociedad sea un conjunto o grupo de humanos. Lo que quiere decir es que la sociedad depende de las actividades de los humanos. Es un tópico complejo entender la relación entre los agentes, los sujetos, y la sociedad. La sociedad es un mundo en el que vivimos los humanos; los humanos nacemos en un mundo social ya existente que reproducimos (lo mantenemos tal cual es) o transformamos. Hay una complejidad en comprender qué nos habilita, o impulsa, a actuar en uno u otro sentido.

Para decirlo de manera categórica, para nosotros es importante tanto desde el punto de vista conceptual (teórico) como político plantear que la sociedad tiene una existencia objetiva. La cuestión del conocimiento de la sociedad (cuál es su estructura, cómo llegó a constituirse, cómo cambia y cómo se reproduce) es un tema de interés teórico y político de primer nivel.

Una manera productiva de entender la sociedad es entenderla como un espacio establecido a partir de relaciones. Las relaciones más relevantes son las siguientes:

- relaciones de poder o políticas
- relaciones de experiencia o culturales
- de producción o económicas

⁵⁸Liz, Manuel. 2009. Un metafísico en tecnolandia. Presentación. En Lawler, Diego y Vega, Jesús. Editores. La respuesta a la pregunta. Metafísica, técnica y valores. Buenos Aires. Biblos

4.2. Las tres relaciones sociales fundamentales

4.2.1. Relaciones políticas

Las relaciones de poder son aquellas que hacen al gobierno de una sociedad y a la constitución de un orden social; aquello que tiene que ver con el establecimiento de las condiciones de libertad y autonomía de las y los agentes sociales. Las relaciones de poder producen instituciones específicas; la institución política fundamental en este tiempo es el Estado. También hay otras instituciones como los partidos políticos, etcétera. Estas instituciones (políticas) organizan gran parte de las actividades políticas que las y los agentes sociales desplegamos en el armado ya sea de nuestra propia vida o de coaliciones colectivas para emprender o bien la preservación/reproducción o bien el desmantelamiento/cambio del orden social vigente. Un ejemplo paradigmático de esto es la lucha del feminismo por conquistar en nuestro país – y en el mundo – el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Uno de los modos en que las feministas plantean el debate es que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre sus vidas y sobre sus cuerpos y, por ello, el Estado no puede impedir esa libertad, el derecho a ejercer esa libertad. La argumentación política es que el Estado debe proteger y amparar la decisión de las mujeres ya sea la de interrumpir el embarazo ya sea la de mantener el embarazo. Para esto plantean una consigna que organiza la lucha política: aborto legal, seguro y gratuito. Es decir, la política es la actividad de poner en cuestión, cuestionar, el orden social y el papel del Estado - institución reguladora de todas las actividades sociales – en tanto garante de ese orden social.

Como se sabe, las mujeres abortaban igual a pesar de que el Estado pretendía impedirlo; esta también es una actividad política importante pues puede ser considerada actos de desobediencia civil en el sentido de que la ciudadanía considera que la decisión del Estado de impedir esa libertad es básicamente ilegítima y produce un orden social injusto y, por lo tanto, pueden desobedecerla. En estos días, se estrenó el film *Belén* dirigido por Dolores Fonzi ⁵⁹ El film se basa en un caso real de juzgamiento, condena y liberación de una mujer acusada de realizarse un aborto en la Provincia de Tucumán. La conversación pública sobre el film nos permite pensar en el orden social o el orden político y cómo se traza lo que es posible realizar sin persecución por parte del Estado.

⁵⁹[https://es.wikipedia.org/wiki/Belén\(película_de_2025\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Belén(película_de_2025))

4.2.2. Relaciones de experiencia

Las relaciones de experiencia o culturales son aquellas que hacen básicamente a la estructura simbólica o significativa de una sociedad y organizan los modos en que damos sentido (significado) a nuestra existencia y a nuestras relaciones con nosotros mismos, con los demás y con el mundo ya sea natural, artificial o social.

Las relaciones de experiencia organizan esa zona de conflicto entre lo que nos está sucediendo, incluso lo por venir, y las maneras consolidadas que la sociedad nos ofrece para hacer frente a eso que nos sucede. Un ejemplo que quizá muestre de manera rotunda este conflicto sean las relaciones amorosas por un lado y las relaciones sexuales por otro. La sociedad nos ofrece maneras ya consolidadas de cómo enfrentar esas relaciones; esas maneras se distribuyen de manera distintas para varones, para mujeres y otros géneros. Sin embargo, cada vez que individualmente tenemos que resolverlas o enfrentarlas esas formas consolidadas se ponen en tensión. Y esa zona en la que las y los agentes sociales van organizando su respuesta es diferente si la sociedad en cuestión permite libertad o es represiva.

Las relaciones de experiencia o culturales organizan las maneras de pensar y, por ello, una cierta expectativa acerca de lo que cabe esperar del mundo. Es decir, las relaciones de experiencia conforman lo que suele considerarse los sentimientos y las actitudes que marcan a los diferentes grupos sociales. Esas conformaciones ofrecen recursos para las identificaciones de quienes son parte de esos grupos y trazan fronteras de separación con otros grupos. La clase social o la etnia suelen estar fuertemente constituidas por las relaciones de experiencia. La cultura incorpora de manera fundamental lo que llamamos ideología: aquello que de manera general podemos llamar las justificaciones últimas del orden social general. Una de las instituciones típicas que organiza las relaciones de experiencia es el arte pero también la ciencia es una institución cultural fundamental.

La ciencia es ella misma una forma de cultura y es una institución cultural porque nos provee de concepciones generales del mundo y nos ofrece un inventario de lo que existe (supernovas, microbios, virus, átomos, electrones, etcétera).

4.2.3. Relaciones de producción

Las relaciones de producción o económicas son aquellas que hacen básicamente a la organización de cómo se satisfacen – en qué condiciones y en qué tiempo – lo que se llaman las necesidades sociales: alimentos, vivienda, etcétera. Las necesidades sociales no son una categoría natural: son un elemento constituido por las relaciones sociales (a la vez culturales y políticas) por lo que las relaciones económicas procesan esas relaciones en términos de producción, circulación y consumo.

Las relaciones económicas constituyen también los ciclos vitales del trabajo – vivimos, aunque en crisis, en un régimen de trabajo asalariado – y estos ciclos vitales están asociados a un orden social determinado. La organización del trabajo corresponde a las relaciones de producción pero no es el único componente. También el modo en que se organiza en general la producción de mercancías corresponde a este tipo de relaciones. Una de las instituciones típicas que organiza las relaciones de producción es el dinero.

Estas relaciones configuran un espacio (social) atravesado por fuerzas antagónicas: equilibrio y conflicto, reproducción y cambio, individuo y sociedad. Las relaciones que la sociedad mantiene con la informática en tanto tecnología están entrelazadas por estas tres relaciones. El Estado fue uno de los grandes impulsores (trazador de planes) de la informática. La informática es uno de los centros de la actividad económica de este tiempo; la producción y comercio de artefactos informáticos son actividades que crecen de manera constante pero lo más importante es que la informática garantiza la condición más notable de las relaciones económicas de los últimos años: que los flujos financieros puedan circular sin fronteras en busca de oportunidades de negocios. La informática es uno de los núcleos de la cultura en tanto la máquina manipuladora de símbolos puede procesar y archivar el material propio de la cultura, como así también es el centro de una disputa cultural en torno de lo que vino a llamarse cultura libre.

4.3. El reconocimiento de que se vive en una nueva sociedad

Las sociedades modernas, sociedades que emergen a partir del siglo XVII, plantean una exigencia intelectual fundamental a los estudiosos: ellos tienen que explicar la especificidad o la peculiaridad de esa sociedad respecto de una sociedad anterior. Esta exigencia traza de manera constante un escenario de

disputa intelectual acerca de cómo se lee, se interpreta, o se reconoce, la especificidad de la sociedad del presente respecto del momento anterior de esa sociedad; incluso si el estado de sociedad sobre el que se está teorizando es un estado transicional o si constituye una nueva sociedad por derecho propio. De modo que la discusión sobre lo nuevo de la sociedad del presente parece ser constitutivo de la actividad intelectual que va a identificarse como moderna teoría social o ciencia social.

Esta condición empuja a que siempre aparezcan posiciones teóricas que indican, en el presente, las notas características que distinguen esa sociedad respecto de la sociedad anterior: o se está en un estado avanzado de la sociedad anterior o se está en los albores de una sociedad por venir. Esta situación se agudizó a partir de la década del cincuenta del siglo veinte pues gran parte de las teorías sociales vienen planteando que se está al inicio de una nueva sociedad y, con ello, al cierre de la sociedad anterior. Expresado con una retórica dramática se suele decir: asistimos a la destrucción del viejo orden social existente y la creación simultánea de un nuevo orden social. Esta creación simultánea hace que el futuro ingrese a la teorización: no solamente hay que caracterizar el presente sino también el futuro. Como recuerda Arrighi ⁶⁰ en los años setenta del siglo pasado se habló mucho de crisis y de agotamiento del orden social existente: ese presente se pensaba como cesura, como cambio discontinuo respecto de la sociedad anterior. Muchos teóricos eran conscientes de las dificultades que entrañaba dar cuenta de manera articulada o sistemática de estos cambios discontinuos respecto de la sociedad anterior (la sociedad del capitalismo industrial). De las diferentes teorizaciones propuestas por estos años me centraré en las siguientes: la hipótesis de la sociedad postindustrial tal como la presentan Daniel Bell y Alain Touraine y la hipótesis de la sociedad de tecnología presentada por Marshall McLuhan. Me interesan estas formulaciones porque muestran el reconocimiento creciente del papel que la ciencia y el conocimiento científico y la tecnología y la informática tienen en el mundo social.

Los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad reconocen que el Proyecto Manhattan y el surgimiento de la llamada *Gran Ciencia* a partir de la Segunda Gran Guerra generaron lo que más adelante llamaremos una nueva “ecología de saberes”. El Proyecto Manhattan de desarrollo y producción de la bomba atómica organizó una relación planificada entre ciencia, Estado

⁶⁰Arrighi, Giovanni. 1994. El largo siglo XX. Madrid. Akal. 1999. Traducción de Carlos Prieto. p. 13.

(ejército), Universidad e Industria. Lo que hizo posible el desarrollo de la bomba atómica no fue un episodio aislado sino que fue parte de una nueva ecología de saberes en la que las universidades y los científicos formaron parte de la política estatal en tiempos de guerra y conformaron una sensibilidad (voluntad) de que los saberes y los científicos eran parte activa de las políticas de la guerra. La propia estructura de la disciplina central de esa experiencia (la Física) requería del armado de Gran Ciencia: grandes equipos, grandes infraestructuras, grandes equipos de trabajo interdisciplinarios y grandes presupuestos.

Hobsbawm expresa como sigue el estado de situación una vez terminada la Segunda Gran Guerra y el comienzo de la llamada Guerra Fría:

“el «complejo militar-industrial», es decir, la masa creciente de hombres y recursos dedicados a la preparación de la guerra. Los intereses creados de estos grupos eran los mayores que jamás hubiesen existido en tiempos de paz entre las potencias.”⁶¹

Esta caracterización de Hobsbawm no menciona las universidades ni las instituciones de investigación pero ellas pasaron a conformar ese complejo. Estas condiciones constituyeron una experiencia social en torno del papel de la ciencia y la tecnología que preparó las bases para incorporarlas ya sea a una descripción de la sociedad que se estaba formando ya sea a una teoría acerca de una nueva sociedad.

Como decía Touraine:

“Ante nuestros ojos se están formando sociedades de tipo nuevo.”⁶²

Esa contundente constatación es lo que interesa analizar. Daniel Bell expone de manera sistemática sus hipótesis acerca de la sociedad postindustrial en el libro llamado *El advenimiento de la sociedad postindustrial* ⁶³ publicado en mil novecientos setenta y tres. Este autor plantea que la pretensión intelectual que persigue es un ejercicio de prognosis y en este contexto declara:

“La tesis propuesta en este libro es la de que en los próximo treinta o cincuenta años veremos la emergencia de lo que he llamado «sociedad post-industrial». Tal como se indica, ésta representa primeramente un cambio en la estructura social [la estructura social comprende la economía, la tecnología

⁶¹Hobsbawm, Eric. 1994. La historia del siglo XX. Buenos Aires: Crítica. Traducción de Juan Fací, Jordi Arnaud y Carme Castells. 1998. p. 239.

⁶²Touraine, Alain. 1969. La sociedad pos-industrial. Barcelona. Ariel. Traducción de Juan-Ramón Capella y Francisco J. Fernández Buey. p. 5.

⁶³Bell, Daniel. 1973. El advenimiento de la sociedad postindustrial. Madrid. Alianza. 1976. Traducción de Raúl García y Eugenio Gallego.

y el sistema de trabajo], y sus consecuencias variarán según las diferentes configuraciones políticas y culturales de las sociedades.”⁶⁴

Bell informa que la formulación inicial de la idea de sociedad pos-industrial emerge a fines de los años cincuenta del siglo pasado y fue presentada en mil novecientos sesenta y dos en una jornada de discusión académica sobre tecnología y cambio social. Es decir, a fines de la década del cincuenta del siglo pasado empiezan a percibirse las características estructurales de la próxima sociedad: la sociedad del año dos mil si se consideran treinta años desde la publicación del libro o de la sociedad del presente (2020) si se consideran cincuenta años.

La sociedad industrial se caracteriza por la coordinación de máquinas y hombres para la producción de bienes. La sociedad post-industrial se organiza en torno al conocimiento para lograr el control social y la dirección de la innovación y el cambio, y esto a su vez da lugar a nuevas relaciones sociales y nuevas estructuras que tienen que ser dirigidas políticamente.⁶⁵

Bell plantea que el conocimiento, un tipo particular de conocimiento: el conocimiento teórico, se convertirá en un principio axial de la nueva sociedad, un principio estructurante a partir del cual se organizarán las demás instituciones. La centralidad del conocimiento está vinculada con otra característica de la nueva sociedad post-industrial: la preeminencia de la ocupación de la clase profesional y técnica. Es decir, Bell presta atención a la distribución de las ocupaciones o al tipo de cosas que hacen quienes trabajan y observa el desarrollo de los empleos profesionales y técnicos – tareas que requerían tradicionalmente educación universitaria. La otra cuestión que postula Bell, y es de interés, es lo que él llama el surgimiento de una nueva tecnología intelectual que está asociada con la incorporación del modo de proceder científico en la toma decisiones en ambientes típicamente complejos:

Una tecnología intelectual es la sustitución de juicios intuitivos por algoritmos (normas para la solución de problemas). Esos algoritmos se pueden incorporar en una máquina automática, en un computador o en una serie de instrucciones basadas en fórmulas

⁶⁴Bell, Daniel. 1973. El advenimiento de la sociedad postindustrial. Madrid. Alianza. 1976. Traducción de Raúl García y Eugenio Gallego. p. 12.

⁶⁵Bell, Daniel. 1973. El advenimiento de la sociedad postindustrial. Madrid. Alianza. 1976. Traducción de Raúl García y Eugenio Gallego. p. 34.

estadísticas. (...) Lo característico de la nueva tecnología intelectual es el esfuerzo por definir una acción racional e identificar los medios para llevarla a cabo.”⁶⁶

Esta configuración que liga estrechamente el conocimiento teórico, la incorporación de la clase de profesionales, a las rutinas de las empresas y la nueva tecnología intelectual establece el núcleo de lo que Bell llama el orden tecnoeconómico. La cuestión que se plantea Bell es qué pasa con las otras esferas de la sociedad – la cultura y la política – en un orden post-industrial. La hipótesis de Bell es que esta sociedad explotará en contradicciones. La esfera tecnoeconómica se volverá cada vez más tecnocrática: las decisiones vinculadas a la producción y los negocios tendrán progresivamente un carácter técnico. Esta condición establece el reemplazo de la institución central del orden social anterior por otra: la Universidad.

al igual que la empresa fue la institución clave de los cien años pasados, en virtud de su papel en la organización de la producción para la creación masiva de productos, la universidad – o alguna otra forma de institución del conocimiento – pasará a ser la institución central de los próximos cien años en virtud de su papel como nueva fuente de innovación y conocimiento.”⁶⁷

Esta constatación del nuevo papel de la Universidad es lo que utilizaremos de guía para pasar a la caracterización de Alain Touraine.

Touraine va a dar una interpretación muy diferente a la cuestión de la universidad y de los universitarios que la ofrecida por Bell. En cierto modo, podríamos decir que Bell no ponderó del todo bien el papel que la Universidad jugaba en tanto institución de la cultura. En el esquema de Bell, la cultura estaba organizada desde fines del siglo XIX por la corriente modernista; una posición crítica al ideal de vida burgués que hacía funcionar la esfera tecnoeconómica. De las variadas posibilidades para caracterizar el modernismo, voy a trabajar la que el propio Bell establece:

“en el siglo XIX pasó a primer plano el sentido del yo. El individuo fue considerado único, con aspiraciones propias, y la vida asumió

⁶⁶Bell, Daniel. 1973. *El advenimiento de la sociedad postindustrial*. Madrid. Alianza. 1976. Traducción de Raúl García y Eugenio Gallego. p. 48.

⁶⁷Bell, Daniel. 1973. *El advenimiento de la sociedad postindustrial*. Madrid. Alianza. 1976. Traducción de Raúl García y Eugenio Gallego. p. 394.

una mayor santidad y valor. El fortalecimiento de la propia vida se convirtió en un valor por sí mismo. El mejoramiento económico, los sentimientos anti-esclavistas, los derechos de la mujer y el fin de trabajo infantil y los castigos crueles se convirtieron en problemas sociales del día. Pero en un sentido metafísico más profundo, esta empresa espiritual se convirtió en la base de la idea de que los hombres pueden ir más allá de la necesidad, de que ya no se verían limitados por la naturaleza...”⁶⁸

El modernismo como organizador de la cultura, como articulador de la experiencia social, es profundamente crítico de la pauta de vida burguesa que se caracteriza por la uniformidad y la racionalización (el cálculo y el algoritmo). La lectura que le faltó a Bell es cuánto de este ideal modernista estaba activo en la vida de las universidades y cuánto conformaba sus ideales políticos y culturales. Mientras que la esfera tecnoeconómica asociaba la educación a la tecnocracia y a la estructura del empleo de la nueva clase de trabajadores (los trabajadores del conocimiento) el impulso modernista vinculaba la educación a la expansión del yo. Esta situación, la búsqueda de una educación vinculada a la expansión del yo, otorga al espacio universitario – el espacio educativo en el cual ocurre de manera más radical la elección de un programa educativo – un papel muy diferente de mera institución que ofrece conocimientos para el trabajo.

Alain Touraine escribe su texto *La sociedad post-industrial* en medio de las revueltas estudiantiles de mayo de 1968. La edición norteamericana del texto incluye el siguiente subtítulo: La historia social del futuro (tomorrow): Clases, Conflictos y Cultura en la sociedad programada.⁶⁹ La cuestión del futuro se inserta como tema central del interés del público: no sólo el presente sino el futuro. De manera que los indicios de esta nueva sociedad son leídos en esa clave; en clave de cómo anuncian el futuro de la sociedad.

Las revueltas estudiantiles hacen pensar a Touraine que está ocurriendo un reemplazo de los movimiento sociales que son capaces de contestar (oponer y desorganizar) el impulso del poder provenientes de los aparatos de decisión económica y política. Touraine ofrece la siguiente narrativa:

⁶⁸Bell, Daniel. 1976. Las contradicciones culturales del capitalismo. Madrid. Alianza. 1977. Traducción de Néstor Míguez. 1977. p. 60.

⁶⁹ouraine, Alain. 1969. The Post-Industrial Society. Tomorrow's Social History: Classes, Conflicts and Culture in the Programmed Society. New York. Random Hause. 1971. Traducción de Leonard Myhew.

Uno de los aspectos del Movimiento de Mayo más importante para el futuro es que ha mostrado que no era en los grandes sectores, más organizados, de la clase obrera donde estaba más viva la sensibilidad para los temas nuevos en contestación. No fueron los ferroviarios, los portuarios ni los mineros quienes desbordaron mayormente los objetivos puramente reivindicativos. Fue en los sectores económicamente más avanzados, en los gabinetes de estudio, o entre los cuadros que ejercen funciones de calificación y no de autoridad, y, naturalmente, en la Universidad, donde aparecieron los movimientos más innovadores y más radicales.”⁷⁰

Touraine plantea que esta situación – el movimiento estudiantil (universitario) toma la delantera en la sensibilidad hacia la “contestación” - tiene que ver con que, en la sociedad post-industrial, la educación y la información están más vinculadas que antes al terreno de la producción; en este sentido, comparte con Bell la caracterización. Sin embargo, allí se separa y lo hace porque el interés teórico (y político) fundamental de Touraine es el conflicto social. El conflicto que identifica Touraine tiene que ver con el nuevo papel de la Universidad en el sistema de la producción. Este autor identifica allí el surgimiento de un movimiento social antitecnocrático.

Bell indica que Francia fue el país que más pensó la tecnocracia. Touraine ofrece la siguiente conceptualización:

Lo que se llama tecnocracia no es la sustitución de las opciones políticas por las opciones técnicas. . . La tecnocracia es el poder ejercido en nombre del interés de los aparatos de producción y decisión, políticos y económicos, que aspiran al crecimiento y al poder y consideran la sociedad exclusivamente como el conjunto de los medios sociales que hay que utilizar para conseguir el crecimiento y el reforzamiento del poder de los aparatos dirigentes que la controlan. El movimiento estudiantil es, en lo más profundo, un movimiento antitecnocrático.”⁷¹

Esta interpretación es la que me interesa remarcar porque uno de los hilos conductores de la historia de esta sociedad que se estaba formando es la

⁷⁰Touraine, Alain. 1969. La sociedad pos-industrial. Barcelona. Ariel. Traducción de Juan-Ramón Capella y Francisco J. Fernández Buey. p. 20.

⁷¹Touraine, Alain. 1969. La sociedad pos-industrial. Barcelona. Ariel. Traducción de Juan-Ramón Capella y Francisco J. Fernández Buey. p. 102.

historia de lo que ocurre con la Universidad, el movimiento estudiantil y el cuerpo profesoral en torno del conflicto de la integración cada vez más estrecha del conocimiento a la producción.

Las observaciones de Touraine sobre el movimiento estudiantil universitario de Mayo de 1968 hacen visibles las tensiones hacia el interior del sistema universitario. Para muchos estudiantes la Universidad es el medio de acceso “a la categoría de cuadro técnico.” Quienes percibían esta situación no parecían estar en conflicto:

“los elementos mejor dispuestos para la acción política no se encuentran en las disciplinas más profesionales, sino allí donde una formación intelectual general y el choque con problemas sociales agudos colocan al estudiante ante las responsabilidades sociales del conocimiento sin integrarle en una carrera y un escalafón profesionales. En Francia, como en otros países, el mayor número de estudiantes dispuestos a incriminar el orden social procedía de los estudios de sociología, filosofía, arquitectura y urbanismo.”⁷²

Esta posibilidad de quedar desintegrados del proyecto tecnocrático hacía posible que los estudiantes pudieran lanzar una crítica no sólo al sistema universitario sino fundamentalmente al sistema social en su conjunto. De allí que el movimiento estudiantil buscara de manera consciente el vínculo con el movimiento obrero. La manera en que se expresa este conflicto es el rechazo hacia el futuro que los centros de poder les tenían reservado; no sólo a los estudiantes sino a los obreros y a los ciudadanos.

La otra línea de comprensión de este período como una nueva sociedad está centrada en el análisis de las tecnologías y el teórico y propagandista principal fue Marshal McLuhan. Aquí me interesa cómo las tecnologías son vistas también en términos de indicadores de futuro pero al mismo tiempo permiten reescribir o re interpretar la historia de humanidad. En un texto que coloca las ideas de McLuhan en un diseño que lo vuelven un texto de arte, *El medio es el masaje*, se comunica:

El medio, o el proceso, de nuestro tiempo – la tecnología eléctrica – está remodelando y reestructurando los patrones de interdependencia social y cada uno de los aspectos de nuestra vida privada.

⁷²Touraine, Alain. 1969. *La sociedad pos-industrial*. Barcelona. Ariel. Traducción de Juan-Ramón Capella y Francisco J. Fernández Buey. p. 103.

Nos está forzando a reconsiderar y reevaluar prácticamente cada pensamiento, cada acción y cada institución que hasta hoy se daban por establecidos. Todo está en cambio: usted, su familia, su barrio, su educación, su puesto, su gobierno, su relación con ‘los otros’. Y está cambiando dramáticamente.”⁷³

Esta posición de McLuhan la entenderemos como determinista, una forma de determinismo tecnológico. Lo interesante es que la incorporación de las tecnologías como ambientes en los que sucedían las vidas de las masas, sobre todo norteamericanas, parecía empujar al determinismo: las tecnologías eran la fuerza arrolladora del cambio social. Por eso es que las tecnologías eléctricas que sucedían a las tecnologías mecánicas en el esquema de McLuhan eran creadoras de nuevos mundos. En ese contexto es que este autor plantea la idea de que los medios, las tecnologías, son extensiones de nuestros cuerpos: la rueda del pie, el libro del ojo, el circuito eléctrico una prolongación del sistema nervioso central.

Los medios, al modificar el ambiente, suscitan en nosotros, percepciones sensoriales de proporciones únicas. La prolongación de cualquier sentido modifica nuestra manera de pensar y de actuar – nuestra manera de percibir el mundo. Cuando esas proporciones cambian, los hombres cambian.”⁷⁴

La frecuentación de los textos de McLuhan que quedaron como textos de época permite ver que había un clima festivo sobre el porvenir que la tecnología ofrecía. También McLuhan observa que la educación es un espacio de conflicto pero no es un conflicto sobre la orientación o el destino social que se pretendía (en lugar de una educación vinculada a la expansión del yo, una educación integrada a la producción y al consumo) sino al conflicto de medios o de ambientes. Para este autor – que observaba los años sesenta del siglo pasado – los jóvenes crecen en un medio en el que no están las instituciones educativas: ese es el principal conflicto. Cómo las instituciones educativas están asociadas a las tecnologías de una manera rotunda se transforma en uno de los temas centrales del debate educativo: son instituciones de las tecnologías mecánicas y no instituciones de las tecnologías eléctricas

⁷³McLuhan, Marshall y Fiore, Quentin. 1967. El medio es el masaje. Un inventario de efectos. Coordinado por Jerome Agel. Barcelona. Paidós. 1988. Traducción de León Miras.

⁷⁴McLuhan, Marshall y Fiore, Quentin. 1967. El medio es el masaje. Un inventario de efectos. Coordinado por Jerome Agel. Barcelona. Paidós. 1988. Traducción de León Miras.

o electrónicas. Allí cobra sentido el punto central de su argumentación: el cambio de los hombres por las tecnologías.

4.4. La teoría de la sociedad del conocimiento

sociedades del conocimiento, es decir, de sociedades que se integran cada vez menos con fragmentos del pasado.⁷⁵

conocimiento que por siglos fue básicamente pensado como conocimiento del mundo; debiera, desde mi punto de vista, ser comprendido como conocimiento para el mundo.⁷⁶

La discusión sobre la nueva sociedad no ha dejado de crecer desde los años sesenta. A partir de la desintegración Unión Soviética y del auge de China comienza a hablarse de un mundo multipolar y no de dos bloques. A partir de las primeras formulaciones de la sociedad post-industrial surgieron teorías más abstractas: sociedad postfordista, sociedad de la información, sociedad red, sociedad del conocimiento, capitalismo cognitivo. La que voy a desarrollar aquí para indicar algunos aspectos que me interesa remarcar es la *teoría de la sociedad del conocimiento* desarrollada fundamentalmente por el sociólogo Nico Stehr.⁷⁷

La decisión de trabajar la teoría de Stehr se debe a una serie de razones. Una es que la teoría es lo suficientemente buena como para incorporarla a un curso que pretende ofrecer al estudiantado una comprensión del mundo en que vivimos. Esta razón está conectada con un principio epistémico importante expresado por Randall Collins: la teoría dice algo que establece una diferencia una vez que sabemos eso que la teoría dice; algo que antes no sabíamos ⁷⁸. Otra es que la teoría ofrece materiales para construir una posición crítica sobre de los discursos circulantes acerca de que vivimos en una

⁷⁵Stehr, Nico. 2011. "Las sociedades modernas del conocimiento." En AAVV. 2013. La sociedad de la información y del conocimiento. Santiago de Chile. Fundación Conrad Adenauer. p. 67.

⁷⁶Stehr, Nico. 2018. "Reflections on Society and Knowledge: An Interview with Nico Stehr." Entrevista de Marian T. Adolf. En Adolf, Marian T. editora. 2018. Nico Stehr: Pioneer in the Theory of Society and Knowledge. Cham. Springer. p. 24.

⁷⁷Hay varios textos en los que este autor propone su teoría sobre la sociedad del conocimiento. Para citar una referencia, ver: Adolf, Marian T. editora. 2018. Nico Stehr: Pioneer in the Theory of Society and Knowledge. Cham. Springer.

⁷⁸Collins, Randall. 1992. Perspectiva sociológica. Una introducción a la sociología no obvia. Buenos Aires. Universidad Nacional de Quilmes. 2009. Traducción de Lelia Gándara.

sociedad del conocimiento. La teoría ofrece, además, una visión articulada no obvia del mundo social. Cuando decimos *teoría* queremos remarcar que hay una pretensión explicativa que debe justificarse o validarse; es decir, es una manera teórica de ver (comprender) el mundo social en que vivimos. Como tal, esta teoría está sujeta a crítica, a análisis y a revisión. No es la aceptación de los hechos o de los fenómenos o de los procesos que acontecen lo que interesa (aunque la teoría es importante si hace indicaciones sobre hechos o fenómenos o procesos que no habían sido tenidos en cuenta); lo que interesa es que es una hipótesis explicativa de los mismos; esto es, postula una manera de ver cómo están conectados esos hechos o fenómenos o procesos para conformar un estado de cosas (un orden social).

Como plantea este autor: la sociedad del conocimiento no emerge de un proceso revolucionario – a diferencia de lo que pasó con la Revolución Industrial – sino que va constituyéndose en un largo proceso en el que sus principales rasgos se van conformando. La manera en que Stehr plantea esta condición es muy sugerente:

“La era de la sociedad industrial está llegando a su fin; los talentos y las habilidades necesarias para asegurar su orden social van perdiendo importancia. En el horizonte se divisa un nuevo orden social que se basa en el conocimiento.” ⁷⁹

Este texto está escrito en el 2011; los días en los que empezó a plantearse que vivimos en una sociedad distinta de la industrial, como dijimos, están en la década del sesenta del siglo pasado. Hace más de cincuenta años que se “divisa un nuevo orden social” pero no termina de desaparecer el orden social que emergió de la revolución industrial (fines del siglo XVIII y mediados del siglo XIX). La teoría nos lleva a ver los fenómenos de una manera dinámica; ese orden social nuevo se despliega en una temporalidad larga.

El fragmento que estamos analizando indica lo que la sociedad demanda de nosotros: talentos y habilidades. Afirma que esas demandas propias de la sociedad industrial son distintas de la sociedad del conocimiento. ¿Cuáles son esos talentos y habilidades? Stehr recupera la idea clásica que el orden social industrial necesitaba básicamente agentes seguidores de reglas; los talentos y habilidades que, dicho de una manera abstracta, requería el orden social

⁷⁹Stehr, Nico. 2011. “Las sociedades modernas del conocimiento.” En AAVV. 2013. La sociedad de la información y del conocimiento. Santiago de Chile. Fundación Conrad Adenauer. p. 58.

industrial tenían que ver con que los agentes sociales sean buenos seguidores de reglas. Las instituciones más importantes del orden social industrial – el Estado, la Iglesia y el Ejército – garantizaban que las reglas se explicitaran (se objetivaban), organizaban procesos de socialización en los cuales los agentes sociales las aprendieran o incorporaran y establecían estímulos y premios para quienes mejor las cumplieran. Los conceptos propuestos para dar cuenta de esta condición fueron básicamente dos: racionalización y disciplinamiento. Esta manera plantear estos rasgos acercan esta teoría a observaciones que provienen del marxismo y del foucaultismo.

David Harvey desarrolla a lo largo de su obra una narrativa sobre el fordismo; es decir, sobre la forma peculiar en la que Ford pretende organizar tanto, a la vez, la producción como la vida de los trabajadores de sus fábricas y que luego de la década del cuarenta del siglo pasado se generaliza. La narrativa que plantea Harvey sobre el fordismo es esta doble organización: producción y vida de los trabajadores. Al poner el acento en esta doble acción se avanza en el reconocimiento de un tipo específico de disciplinamiento social a partir de los vínculos estrechos entre una forma de producción (la producción en serie), un tipo de trabajador que pudiera soportar una gran cantidad de horas de un trabajo repetitivo y poco creativo y, sobre todo, un conjunto de instituciones de fondo (entre las que se encuentra fundamentalmente el Estado).

El relato de Harvey muestra así el punto que nos interesa: el tipo de habilidad (o talento) que la sociedad industrial (con el foco en el fordismo) requería de esos trabajadores (y podríamos decir, de cada agente social que necesitara trabajar). Un trabajador que:

un sistema de producción que se apoyaba en la adaptación de largas horas de trabajo de pura rutina, que no requería las habilidades artesanales tradicionales y que no contemplaba casi la participación del trabajador en el diseño, el ritmo y la programación del proceso de producción.”⁸⁰

Las modalidades en las que las sociedades “producen” trabajadores que puedan “adaptarse” a esas condiciones dependen de instituciones de trasfondo: el Estado (a través del sistema educativo y del ejército) y de la Iglesia. A mirar estas instituciones de trasfondo se dedica la perspectiva foucault-

⁸⁰Harvey, David. 1990. La condición de la posmodernidad. Investigación de los orígenes del cambio cultural. Buenos Aires. Amorrortu. 1998. Traducción de Martha Eguía. p. 150.

tiana (por Michel Foucault) y a partir de allí, descubrir el sistema total de disciplinamiento de las sociedades fordistas ⁸¹.

Una de las autoras que establece una relación explícita entre la conceptualización del fordismo y la perspectiva foucaultiana es Nancy Fraser y voy a seguirla a ella en el modo en que corresponde entender la disciplina como exigencia fundamental de la sociedad a los agentes sociales.

Entendamos, pues, por disciplina el modo fordista de regulación social. Permítaseme desembalar el significado de esta hipótesis explicando qué entiendo yo por fordismo. Tal como uso el término, fordismo comprende el llamado «breve siglo xx», el periodo que va de la Primera Guerra Mundial a la caída del comunismo. En este período el capitalismo produjo un modo distintivo de acumulación, basado en la fabricación industrial en serie, el consumo de masas y el sistema de empresas verticalmente integrado. Pero el fordismo no fue simplemente un asunto de economía. Más bien los mecanismos de acumulación fordista se insertaban en y dependían de un armazón auxiliar de ordenaciones sociales, culturales y políticas. En el Primer Mundo, una de esas ordenaciones era el salario familiar, que conectaba los mercados laborales con las normas de género y las formas de familia emergentes, a la vez que favorecía el consumo doméstico privado. Otra era una cultura de consumismo burgués, que nacía con la publicidad, los medios de comunicación y los espectáculos de masas.”⁸²

Lo que interesa aquí es la idea de que el fordismo establece una interconexión específica entre un modo de producción de mercancías y un modo de producción de sociedad. El entramado de instituciones produce un tipo de sujeto o de agente social “a demanda” del sistema productivo. Los modos en que los agentes sociales se “adaptan” a las condiciones establecidas por las condiciones sociales de la producción (economía) y del orden (política) dependen de una coerción ininterrumpida, constante”⁸³ llevada a cabo por distintas instituciones.

⁸¹sigo en esta caracterización a Nancy Fraser como indico más adelante

⁸²Fraser, Nancy. 2008. Escalas de justicia. Barcelona: Herder. Traducción de Antoni Martínez. p. 214.

⁸³Foucault, Michel. 1976. Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores, México. Traducción de Aurelio Garzón. p. 134.

Stehr da cuenta de estas habilidades y talentos exigidos por el orden social industrial a partir de la idea clásica de racionalización. Siguiendo a Mannheim indica que las habilidades y talentos que este orden social industrial exige tienen que ver con volverse aplicadores de reglas o procedimientos sin incorporar a esa actividad nada de decisión propia. Vamos a hacer una cita extensa de Mannheim:

“... es posible dividir cualquier proceso social en una esfera racionalizada, que consiste en procedimientos establecidos y rutinarios, cuyo objeto es tratar situaciones que se repiten con regularidad. . . La principal característica de la cultura moderna es la tendencia a incluir todo cuanto fuere posible dentro del campo de lo racional y a sujetarlo a un control administrativo (. . .)

La acción de un escrupuloso funcionario que pone en orden los documentos de un archivo según ciertos preceptos establecidos, o de un juez que resuelve un caso que cae bajo ciertos artículos del Código conforme a éste, o, por último, del obrero de una fábrica que construye un tornillo siguiendo la técnica prescrita, no forman parte de nuestra definición de ‘acción’. Tampoco se aplicaría dicha definición a un técnico que, para realizar determinado fin, combina ciertas leyes generales de la Naturaleza. Todos esos modos de actuar se consideran como meramente ‘reproductores’, porque se les ejecuta dentro de un marco racional, de acuerdo con determinado precepto que no supone decisión personal. La [acción], en el sentido en que la estamos entendiendo, no empieza hasta que llegamos a la zona en que la racionalización no ha penetrado aún, y en que tenemos que tomar decisiones, en situaciones en que no se hallan aún sujetas a reglamento alguno.”⁸⁴

La observación de Stehr sobre esta concepción de fondo es que el orden social industrial requería talentos y habilidades centradas en este trabajo repetitivo, meramente reproductor. La observación de Mannheim es que ese orden social tendía a “incluir todo cuanto fuere posible” en ese patrón. La acción sólo quedaba reservada a situaciones que habían sido resguardados de

⁸⁴Mannheim, Karl. 1933. *Ideología y utopía*. Introducción a la sociología del conocimiento. México. Fondo de Cultura Económica. 1941. Traducción de Salvador Echavarría. pp. 101-102. Cambiamos la traducción de Echavarría, donde él traduce conducta nosotros optamos por acción.

esa tendencia; probablemente sea el arte el espacio por excelencia. El nuevo orden social emerge cuando la acción se vuelve una tendencia; esto dicho de manera abstracta. Hay varios aspectos que indican que estas situaciones son cada vez más frecuentes.

El orden social industrial inhibía lo que llamamos la agencia social: la decisión de los agentes de hacer las cosas a su modo, tiempo y estilo. El pasaje de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento puede entenderse como la reconquista de la agencia social; ello conlleva a que lo que motiva la acción, el conocimiento, sea la base de los talentos y habilidades para el nuevo orden social. El foco está puesto en el conocimiento como aquello que motiva la acción. Pero es un error, dice Stehr, pensar que hay un único patrón común de desarrollo de la sociedad en el tránsito hacia sociedades del conocimiento.

Stehr sostiene que la teoría que postula que el estado actual de la sociedad es una sociedad del conocimiento tiene que analizar el concepto de conocimiento y desarrollar uno – un concepto de conocimiento – que permita pues entender la dinámica de esta sociedad como sociedad del conocimiento. El tema es de una complejidad enorme. Compartimos con Stehr que hay que revisar el concepto de conocimiento para hacerlo operativo para la teoría social; lo que no compartimos plenamente es su concepción del conocimiento que pasamos a explicar.

Este autor recupera la idea de un filósofo fundamental de la modernidad, Francis Bacon, y rehabilita su idea de conocimiento es poder. Stehr reescribe este principio como: el conocimiento es capacidad para la acción. Esta concepción permite entender la función social del conocimiento y que para una sociedad en la que la acción a partir del conocimiento es importante será también importante la producción, la distribución, la reproducción y el uso de ese conocimiento. Al mismo tiempo, habilita a pensar que el acceso al conocimiento es una fuente de jerarquía y de estratificación social y por ello identificadores de clase social.

Además:

El conocimiento por supuesto puede ser objetivado, esto es, la apropiación intelectual de cosas, hechos y reglas puede realizarse simbólicamente. Para acceder a él, no es necesario entrar en contacto íntimo con las cosas en sí, sino con sus representaciones simbólicas. Este es precisamente el significado social del lenguaje, la escritura, la imprenta y el almacenamiento de datos. La mayor parte de lo que se llama conocimiento [saber] y aprendizaje no

es conocimiento de hechos, reglas y cosas sino el conocimiento objetivado. Éste es la reserva altamente diferenciada de la apropiación intelectual de la naturaleza y la sociedad; el conocimiento objetivado constituye el recurso cultural de la sociedad.”⁸⁵

Stehr introduce una distinción importante en el conocimiento: el conocimiento íntimo de las cosas en sí y el conocimiento simbólico de las cosas. Esta distinción será útil para caracterizar el activismo epistémico que realizaré más adelante.

El conocimiento objetivado al constituir un recurso cultural fundamental de la sociedad se vuelve una fuerza de estratificación social y, por ello, un espacio de conflicto: gran parte de la disputa que analizaremos en torno del software libre tiene que ver con el acceso a ese stock de conocimiento. El concepto de estratificación social se propone para dar cuenta de las maneras desiguales en las que grupos sociales o agentes sociales acceden a los recursos generados por la sociedad. Es por ello que la estratificación social es una característica estructural de la sociedad aunque los sistemas de estratificación cambiaron a lo largo del tiempo. La hipótesis de Stehr es que el acceso al conocimiento, o, mejor, el vínculo con el conocimiento es un nuevo principio de estratificación. Las viejas ocupaciones centradas en el cumplimiento de reglamentos férreamente establecidos comienzan a importar menos que aquellas centradas en las decisiones personales fundadas y orientadas en el conocimiento socialmente disponible o incluso en la capacidad de producir nuevo conocimiento en función de las exigencias que la situación requiere o exige. En el nuevo orden social las ocupaciones basadas en el conocimiento tienen para Stehr las siguientes características:

“En la sociedad moderna, esta misión de llevar las reflexiones a un fin y de sacar provecho de los conocimientos científicos, con el fin de actuar según ellos en contextos de la praxis, la desempeñan los profesionales del conocimiento, los expertos, los numerosos asesores y consejeros. Lo novedoso de esta tendencia no es la elaboración de trabajo basado en el conocimiento: desde siempre han existido “expertos”. Lo novedoso es el gran número de las profesiones que exigen un trabajo basado en el conocimiento, mientras

⁸⁵Stehr, Nico. 2003. “Modern Societies as Knowledge Societies.” En Adolf, Marian T. editora. 2018. Nico Stehr: Pioneer in the Theory of Society and Knowledge. Cham. Springer. p. 315.

que van en rápido descenso las actividades que demandan pocas aptitudes cognitivas, es decir, intelectuales. Cada vez menos personas se dedican a producir o transportar bienes materiales.”⁸⁶

Si esta es una condición fundamental de la sociedad del conocimiento, emergen en su seno unas políticas específicas para resolver los conflictos y disputas en torno al conocimiento: las políticas del conocimiento. El acceso al conocimiento es parte fundamental del debate de las sociedades actuales, la democracia debe discutir por tanto la democratización del conocimiento; además se vuelven políticas las consecuencias y las posibilidades abiertas por el conocimiento socialmente disponible. Las políticas del conocimiento emergen cuando comienza a visualizarse que el conocimiento disponible es capaz de reformular los intereses y los objetivos sociales porque, como sostiene Stehr, el conocimiento socialmente disponible es capaz de desestabilizar las relaciones sociales existentes⁸⁷.

Este es el núcleo estructural de la nueva sociedad del conocimiento en tanto produce dos consecuencias importantes: el conocimiento amplía la capacidad de los pequeños grupos para actuar (replantea la imaginación del poder que siempre tiene como referencia a las corporaciones) y genera fragilidad social.

La moderna sociedad del conocimiento es una sociedad frágil porque el conocimiento científico no es capaz de producir una objetividad a prueba ni de críticas sociales, ni de catástrofes sociales. Los grupos sociales se lanzan a la arena política a partir de lo que yo llamo *activismo epistémico*: una clara consciencia de que para intervenir en la vida pública (democrática) se necesita producir conocimiento que conteste (que ponga en cuestión a, que sea crítico de) el conocimiento que sirve de base a la acción de las empresas y de los agentes económicos y de los Estados.

Uno de los casos más notables de cómo los grupos sociales se organizan para detener la acción mancomunada de las Empresas y los Estados es el de los pueblos fumigados. Estos grupos tomaron como parte central de su activismo la recolección y circulación del conocimiento obtenido por los afectados por las fumigaciones y las consecuencias del glifosato. Esta es una manera de

⁸⁶Stehr, Nico. 2011. “Las sociedades modernas del conocimiento.” En AAVV. 2013. La sociedad de la información y del conocimiento. Santiago de Chile. Fundación Conrad Adenauer. p. 61.

⁸⁷Cf. Grundmann, Reiner y Stehr, Nico. 2012. The Power of Scientific Knowledge. From Research to Public Policy. Cambridge. Cambridge University Press.

ver esta observación general que hace Stehr:

“...la expansión de las ciencias y la tecnología y que finalmente sirven para su reglamentación, en realidad tiene efectos absolutamente contrarios y generan la limitación, concentración y reducción del actuar social. Lo que sí se incrementa ostensivamente es la referida fragilidad de las estructuras sociales. Las sociedades modernas son formaciones que se caracterizan sobre todo por estructuras “autogeneradas” y un futuro autodeterminado y, por lo tanto, también por la posibilidad de su autodestrucción.”⁸⁸

Esta descripción de las sociedades modernas como **estructuras autogeneradas** introduce una perspectiva teórica fundamental. Gran parte de la conceptualización de la modernidad tiene que ver con la idea de que los humanos se piensan como hacedores (y responsables) de su historia. Esta idea coloca en perspectiva que el mundo en que vivimos está siendo producido por nosotros. Esta situación genera una paradoja: si el futuro es autodeterminado, también podemos producir nuestro propio fin. Este es el reconocimiento de un componente desestabilizador. Al mismo tiempo, como Stehr plantea, el aumento de nuestra capacidad para decir no (no quiero esta obra o no tal y como el Estado la plantea, etcétera) es una limitación importante para que la principal institución (el Estado) pueda asegurar el orden social.

“ la tesis general de la fragilidad de la sociedad moderna, es decir, la creciente incapacidad del Estado y otras instituciones sociales importantes, y probablemente también en el futuro, para llevar a cabo sus decisiones.”⁸⁹

Pensar la vinculación del conocimiento con la capacidad de actuar está motivado por el papel que el conocimiento tiene en la economía y, de manera más fundamental, en el trabajo. El conocimiento a la vez está objetivado y encarnado en los agentes que lo han producido o que se apropiaron de él. La capacidad de transformar ese conocimiento objetivado en conocimiento encarnado es la frontera de disputa del mundo de trabajo. La historia del

⁸⁸Stehr, Nico. 2011. “Las sociedades modernas del conocimiento.” En AAVV. 2013. *La sociedad de la información y del conocimiento*. Santiago de Chile. Fundación Conrad Adenauer. pp. 64-65.

⁸⁹Pfister, Thomas y Stehr, Nico. 2013 “Einführung: Fragile Welten aus Wissen.” En Jansen, Stephan; Schröter, Eckard y Stehr, Nico. Editores. *Fragile Stabilität – stabile Fragilität*. Springer. p. 1.

capitalismo puede contarse como la historia de la desposesión de los trabajadores de su saber acerca de cómo actuar en el mundo y desplazarlo a las máquinas que son propiedad de los patronos. Esta condición de los conocimientos encarnados en quienes han conseguido apropiarse de ellos es la frontera de disputa entre trabajadores y patronos y entre trabajadores que tienen un principio de diferenciación interna respecto de otros trabajadores y lo plantean o se percibe socialmente como un privilegio. Eso lo veremos con más detalle más adelante.

5. Una perspectiva CTS sobre las ingenierías

Los Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad buscan comprender a la vez la naturaleza de la ciencia, la tecnología y la ingeniería (y también de la sociedad) y la naturaleza del mundo actual en el que la ciencia, la tecnología y la ingeniería son parte fundamental. Las perspectivas teóricas desarrolladas en los Estudios CTS para dar cuenta de esta doble especificidad son variadas. En este curso, optaremos por una selección ecléctica de conceptos que permitan operativizarlos para el trabajo pedagógico en las dos dimensiones que planteamos

- una perspectiva crítica
- competencias asociadas a los diseños de proyectos de ingeniería y a resolver problemas de ingeniería

Esta doble perspectiva está establecida como **derechos** de las y los estudiantes en el propio estatuto de la Universidad Nacional del Litoral

A una formación académica teórica y práctica que asegure la adquisición de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se correspondan con los estudios elegidos y simultáneamente permitan formarse como ciudadanos críticos, democráticos y comprometidos socialmente con los demás y el medio ambiente

Esta condición de ciudadanía crítica implica el compromiso democrático y la perspectiva crítica sobre la propia práctica ingenieril o sobre los proyectos de ingeniería en tanto una buena ingeniera o un buen ingeniero cuestiona el marco en el que se plantean los problemas que requieren soluciones técnicas o tecnológicas. Es decir, debe "hacer preguntas y mapear la esfera de los

planteamientos de problemas que se encuentran entre los diferentes actores.

⁹⁰ La educación crítica está asociada a un ideal de ciudadanía pero también a un ideal de ingeniera o de ingeniero. Como hemos visto, un movimiento de Ingeniería Crítica por ejemplo, plantea en su Manifiesto:

El Ingeniero Crítico estudia la Historia del Arte, la Arquitectura, el Activismo, la Filosofía y la Innovación y encuentra obras ejemplares de Ingeniería Crítica. Las estrategias, ideas y procedimientos de estas disciplinas serán adoptadas, reformuladas y utilizadas. ⁹¹

La perspectiva crítica exige una visión amplia de las posibilidades para hacer ingeniería y que hay proyectos que son ejemplares, en el sentido de que sirven de modelo a considerar.

5.1. concepto de práctica ingenieril

La práctica ingenieril es a la vez:

- un existente, aquello que podemos observar, aquello que puede documentarse: lo que hacen quienes hacen ingeniería cuando hacen ingeniería en contextos sociales específicos;
- una unidad de análisis para indagar sobre o pensar acerca de la ingeniería. Una unidad de análisis establece un dominio de observación y teorización acerca de la naturaleza de la ingeniería.

Este interés por la práctica ingenieril, de manera correlativa al interés por la práctica científica, emerge desde un doble margen. Por un lado, un giro práctico en los estudios de la ciencia y la tecnología. Por otro, desde la centralidad cada vez mayor que adquiere la ingeniería para el debate actual sobre las condiciones socio-materiales de existencia y cierta idea "mitológica de la ingeniería". Por ejemplo, el consejo de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) define o caracteriza la ingeniería como sigue:

⁹⁰Jørgensen, U. Constructions of the Core of Engineering: Technology and Design as Modes of Social Intervention. En Hyldgaard Christensen, S. et alter. Editores. 2015. International Perspectives on Engineering Education Engineering Education and Practice in Context, Volume 1. Capítulo 15.

⁹¹Julian Oliver et alter. Manifiesto de Ingeniería Crítica. <https://criticalengineering.org/>

Ingeniería es la profesión en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales adquiridas mediante el estudio, la experiencia y la práctica, se emplea con buen juicio a fin de desarrollar modos en que se puedan utilizar, de manera óptima, materiales, conocimiento, y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad, en el contexto de condiciones éticas, físicas, económicas, ambientales, humanas, políticas, legales, históricas y culturales.

92

Esta definición o caracterización produce una "mitología" que oculta una realidad: que la ingeniería no está siempre - quizá no esté nunca - operando en "beneficio de la humanidad". Los movimientos sociales críticos de las ingenierías, fundamentalmente los ecologistas, cuestionan fuertemente esa concepción y plantean una posición contraria: la ingeniería es una actividad al servicio de proyectos adversos para la humanidad y para la vida en general. Una de las organizaciones que seguimos, estudiamos, para comprender este movimiento crítico sobre las tecnologías es el grupo ETC ⁹³. En la descripción que el grupo hace de sí mismo se puede leer esta posición crítica:

El Grupo ETC es un pequeño colectivo internacional de investigación y acción, comprometido con la justicia social y ambiental, los derechos humanos y la defensa de sistemas agroalimentarios justos y ecológicos, así como de la red de la vida. Trabajamos para comprender y desafiar los sistemas tecnoindustriales controlados por las corporaciones, para exponer los peligros de la manipulación tecnológica de la vida y los ecosistemas, y para construir conocimiento y poder que contrarresten esas amenazas. ⁹⁴

Es decir, este "pequeño colectivo internacional" que interviene a diferentes escalas plantea claramente que los sistemas "tecnoindustriales" pone en peligro la vida. Lejos están, pues, las ingenierías que participan de ello de producir "beneficios" para la humanidad o la vida en general. De manera esta disputa por las "mitologías" de la ingeniería empujan al análisis de las prácticas; esto es: el estudio de las maneras efectivas - reales - en las que se hace ingeniería.

⁹²CONFEDI. 2018. PROPUESTA DE ESTÁNDARES DE SEGUNDA GENERACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE INGENIERÍA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA "LIBRO ROJO DE CONFEDI". Mar del Plata. Universidad FASTA. p. 18

⁹³<https://www.etcgroup.org/es>

⁹⁴<https://www.etcgroup.org/es/content/nuestro-trabajo-y-principios>

El concepto de práctica ingenieril o práctica de ingeniería se vuelve central:

Pasemos ahora a la práctica de la ingeniería. En general, la práctica de la ingeniería es un proceso experimentalmente constructivo, en el que las cosas y los seres humanos se moldean y remodelan simultáneamente. Un proceso así es inherentemente incierto. Hay dos razones: el comportamiento de los actores involucrados en un proyecto de ingeniería no se puede predecir completamente y las tecnologías utilizadas en el proyecto no pueden ser controladas completamente por un solo actor.⁹⁵

Nos interesa enfatizar este doble aspecto que plantea Dazou: la práctica de ingeniería ensambla **cosas y humanos**. Esta situación puede pensarse teóricamente de diferentes maneras; aún así, lo relevante es este ensamblaje de entidades (cosas y humanos) heterogéneas y las pretensiones en torno de lo que suele estar en juego en las prácticas ingenieriles: predicción y control. Estos dos propósitos son fundamentales para las ingenierías, aunque también lo son para la sociedad moderna. Aparece un concepto que será central para este curso: actor, actores o, una conceptualización más fina, grupos sociales relevantes. Y una observación central: en un proyecto de ingeniería hay diversos actores involucrados.

Además de actores diversos, también intervienen *objetos* diversos. Para estudiar el concepto de práctica ingenieril vamos a hacer uso de observaciones que permiten despejar el concepto de práctica científica y práctica matemática en tanto la matemática juega un papel importante en la historia de lo que ahora se llama ingeniería. Peter Kroes and Anthonie W.M. Meijers⁹⁶ parten de una idea general de práctica que ofrece Alexdair MacIntyre para pensar las prácticas ingenieriles

Por "práctica" me referiré a cualquier forma coherente y compleja de actividad humana cooperativa socialmente establecida a través de la cual se realizan bienes internos a esa forma de actividad en

⁹⁵Dazou, W. Toward an Experimental Philosophy of Engineering. En C. MITCHAM (ed.), *Philosophy of Engineering, East and West*, Boston Studies in the Philosophy and History of Science 330, https://doi.org/10.1007/978-3-319-62450-1_4

⁹⁶Kroes, P. y Meijers, A. 2016. Toward an Axiological Turn in the Philosophy. En Franssen, M. et alter. Editores. *Philosophy of Technology after the Empirical Turn of Technology*. Springer.

el intento de alcanzar aquellos estándares de excelencia que son apropiados y parcialmente establecidos de esa forma de actividad, con el resultado de que los poderes humanos para alcanzar la excelencia y las concepciones humanas de los fines y bienes involucrados se extienden sistemáticamente.

La caracterización de práctica indica

- la práctica ocurre en una comunidad - quienes cooperan de manera frecuente -
- esa comunidad nunca está clausurada, cerrada, sino que mantiene relaciones constantes y fluidas con otras comunidades.
- en nuestro caso habría una comunidad de referencia que es la comunidad de ingenieras e ingenieros, en general, y de cada comunidad de especialidad como son la informática y la agrimensura.
- los estándares de excelencia son en parte definidos por la comunidad y en parte por las comunidades lindantes (por ejemplo, lo que define como estándares de precisión la práctica matemática)

José Ferreirós realiza una serie de indicaciones para pensar la práctica matemática que son relevantes para nuestro trabajo de comprender la práctica ingenieril.

Por “práctica” en general me refiero a un **tipo reconocible de actividad** que se realiza (y puede ser enseñada y aprendida) por agentes humanos. Siempre asociamos el dominio de una práctica con una o varias formas particulares de resolver algunos problemas, y sólo reconocemos que alguien conoce una práctica cuando se cumplen algunas condiciones de éxito. En muchos casos habrá normas y reglas explícitas asociadas con una práctica, pero en todos los casos hay normas implícitas: pensemos en la práctica de andar en bicicleta, donde tenemos reglas explícitas en forma de normas de tránsito, como tenemos reglas para competencias; pero, incluso en el nivel más básico, existen condiciones de éxito y normas asociadas (la capacidad de mantener el control y el equilibrio, frenar o tomar una curva, etc.). En relación con dichas normas implícitas, otros agentes suelen actuar como reguladores:

la comunidad es más relevante para que un individuo alcance la competencia; si quieres aprender a bailar o a navegar en un yate, te conviertes en aprendiz de aquellos que ya saben. Así se aprendían las matemáticas en el pasado, por ejemplo, alrededor del año 1400.⁹⁷

El pasaje de Ferreirós indica una cuestión relevante para pensar la práctica ingenieril: es una práctica asociada a, involucrada en, resolver problemas. Y esta es una cuestión importante de la idea de práctica ingenieril:

- la práctica ingenieril es una actividad asociada a la resolución de problemas que requieran soluciones tecnológicas.

Estas observaciones tienen que completarse con una visión más interna; esto es: qué elementos componen una práctica ingenieril. Otra vez vamos a recurrir a los componentes de una práctica científica y a partir de allí avanzar sobre la práctica ingenieril. Philip Kitcher plantea que la práctica es multidimensional e indica algunos componentes:

- El lenguaje que el científico utiliza en su trabajo profesional
- Las preguntas que identifica como los problemas más importantes del área.
- Los enunciados (imágenes, diagramas) que acepta sobre la materia de estudio del área.
- El conjunto de patrones (o esquemas) que subyacen en esos textos que el científico consideraría explicativos.
(...)
- Los paradigmas de experimentación y observación, junto con los instrumentos y herramientas que el científico considera confiables, así como sus criterios para la experimentación y confiabilidad de los instrumentos.
- Muestras de razonamientos científicos buenos y defectuosos junto con los criterios para evaluar los enunciados que se propongan (la "metodología") del científico.⁹⁸

⁹⁷Ferreirós, J. 2016. *Mathematical Knowledge and the Interplay of Practices*. Princeton University Press, pp. 28-29. Remarcado nuestro

⁹⁸Kitcher, Philip. 1993. *El avance de la ciencia*. México. UNAM. p.109.

Estas observaciones de Kitcher para la ciencia empírica (física, biología, etc.) incorporan elementos que son trasladables a la práctica ingenieril. La práctica ingenieril, por ejemplo, utiliza un lenguaje (para el trabajo profesional) y de hecho se suele entender que el lenguaje de la ingeniería está compuesto por el dibujo y la matemática. Para la agrimensura es claro que el lenguaje matemático es central y también está la exigencia del lenguaje cartográfico. Para la informática, por ejemplo, se plantea que en un proyecto informático tiene una fase que se llama especificación que establece los requerimientos desde la perspectiva "del desarrollador". Esto es, un documento que utiliza matemática - la teoría de conjuntos y pares ordenados - y que sirve de base de comunicación de esta comunidad.

No podemos reemplazar sin mediaciones donde dice *científico* por **ingeniera** o *ingeniero*. Pero lo que interesa es que hay similitud en los elementos. Kitcher omite en este texto que citamos un componente que reconoce en su libro de filosofía de las matemáticas y que consideramos importante de valorar:

un conjunto de presupuestos metamatemáticos (incluyendo estándares de prueba y definición y aseveraciones acerca del alcance y estructura de las matemáticas).⁹⁹

El concepto de "presupuestos metamatemáticos" tiene un contenido doble; por un lado, refiere a la teoría de la prueba (qué constituye una buena prueba en matemática) y, por otro lado, refiere a la naturaleza de la matemática. Aquí nos interesa este segundo contenido y trasladado a la ingeniería resultaría así:

- Un conjunto de presupuestos acerca del alcance y estructura de la ingeniería (en cuestión).

Este elemento se hace presente en el debate acerca cómo concebir las ingenierías. Como recuerda Jørgensen, hay dos grandes concepciones de las ingenierías en pugna, o en disputa, acerca de cómo entender la ingeniería en el presente:

se ha mantenido fuerte la idea de que **las matemáticas y las ciencias** forman la columna vertebral no sólo en la **introducción**

⁹⁹Kitcher, Philip. 1984. *The Nature of Mathematical Knowledge*. Oxford University Press. p. 164

a la ingeniería, sino también de la **formación de la profesión de ingeniería** como una actividad basada en la ciencia impulsada por la objetividad y la racionalidad. De este modo, este núcleo no sólo ha proporcionado a quienes estudian ingeniería un conjunto común, neutral y racional de métodos para calcular y optimizar las construcciones técnicas y las máquinas, sino que también ha mantenido la idea de **una profesión que basa su trabajo en una experiencia que intenta mantener la independencia del interés humano y de la política.**¹⁰⁰

La concepción dominante, dentro de la ingeniería, de la tecnología, como resultado de una concepción de que la ingeniería y la tecnología aplican leyes naturales y principios matemáticos para fines sociales se correlaciona bien con la idea filosófica de que la tecnología es una impulsora relativamente autónoma del cambio social. Históricamente, esta idea ha sido la principal inspiración para una variedad de movimientos tecnocráticos que enfatizan que la tecnología no debe politizarse sino que debe guiar la política.¹⁰¹

Frente a esta concepción tecnocrática - que realiza la política, que cumple lo que llamaremos los imperativos territoriales”¹⁰² de una sociedad de una manera velada o, como dice Harley, silenciosa - está la concepción de la ingeniería como actividad de resolución de problemas, pero desde una perspectiva más amplia:

Lo que todavía hace que el diseño [y los procesos de diseño] sea un núcleo alternativo potencialmente bueno de la educación en ingeniería no es que esta perspectiva se vea como un sustituto de las matemáticas y las ciencias de manera banal. Más bien se debe a que enfatiza competencias que reflejan mejor las que

¹⁰⁰Jørgensen, U. Constructions of the Core of Engineering: Technology and Design as Modes of Social Intervention. En Hyldgaard Christensen, S. et al. Editores. 2015. International Perspectives on Engineering Education Engineering Education and Practice in Context, Volume 1. p. 306. Remarcado nuestro

¹⁰¹Jørgensen, U. Constructions of the Core of Engineering: Technology and Design as Modes of Social Intervention. En Hyldgaard Christensen, S. et al. Editores. 2015. International Perspectives on Engineering Education Engineering Education and Practice in Context, Volume 1. p. 309.

¹⁰²Harley, B. Mapas, conocimiento y poder

necesitan los ingenieros en la práctica profesional. Los temas de matemáticas y ciencias son tan importantes como el conocimiento de los marcos y límites dentro de los cuales opera la ingeniería (por ejemplo, organizaciones, procesos de prototipado, enfoques etnográficos de los estudios de campo, valoración económica, etc.).

En todas las partes de la ingeniería, en toda su variedad, las funciones clásicas como la verificación de soluciones, la generación de confianza a través de referencias y documentación, y las pruebas, y pruebas de nuevos productos, servicios y sistemas siguen siendo cruciales en el trabajo de ingeniería. Estos no pierden su importancia porque se orienta a poner más énfasis hacia el análisis de problemas y los procesos de diseño. Por el contrario, centrarse más en la **variedad de soluciones posibles y en el carácter abierto de los procesos de diseño** también dará como resultado que los ingenieros [y las ingenieras] sean más conscientes de los riesgos y vulnerabilidades, ya que esto acabará con las ilusiones de encontrar una manera única, objetiva y mejor de resolver un problema.¹⁰³

Esta disputa entre las dos concepciones de la ingeniería está presente en la definición de ingeniería que realiza CONFEDI, el consejo de Decanas y Decanos de las Facultades de Ingeniería que volvemos a citar.

Ingeniería es la profesión en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales adquiridas mediante el estudio, la experiencia y la práctica, se emplea con buen juicio a fin de desarrollar modos en que se puedan utilizar, de manera óptima, materiales, conocimiento, y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad, en el contexto de condiciones éticas, físicas, económicas, ambientales, humanas, políticas, legales, históricas y culturales.¹⁰⁴

Esta definición se enlaza con la concepción tradicional caracterizada por Jørgensen. Por ello es que es importante la mirada CTS sobre la ingeniería en

¹⁰³Jørgensen, U. Constructions of the Core of Engineering: Technology and Design as Modes of Social Intervention. En Hyldgaard Christensen, S. et al. Editores. 2015. International Perspectives on Engineering Education Engineering Education and Practice in Context, Volume 1. p. 309. Remarcado nuestro

¹⁰⁴CONFEDI. 2018. LIBRO ROJO DE CONFEDI. Universidad FASTA Ediciones.

tanto abre la ingeniería a la observación y, con ello, se la "desmitologiza". La pregunta básica es: ¿qué hacen las ingenieras y los ingenieros cuando hacen ingeniería, cuando trabajan como ingenieras o ingenieros?

Se considera que la ingeniería está basada en el conocimiento científico formal. Las matemáticas, en particular, serían la base de su forma de pensar. Supone el examen pausado del problema y las posibles soluciones, y la evaluación rigurosa, luego la formalización en idiomas no ambiguos, como el diseño industrial o los códigos de la informática.

Sin embargo, una vez en la actividad, aunque la mayoría de los ingenieros se enfrentan a problemas que deben resolver, **este trabajo se hace más bien en la urgencia, sobre el campo y en la acción**. Ellos dependen de su capacidad para coordinar una variedad de colaboradores, además de los socios comandatarios, los clientes y los usuarios. Ahí es preponderante entonces el conocimiento no formal adquirido en el trabajo y la experiencia. ¿Qué pasa en realidad? ¹⁰⁵

La perspectiva de los Estudios CTS habilita o, incluso, vuelve fundamental la pregunta ¿qué pasa en realidad? Lo que pasa en realidad no se ofrece a simple vista; se necesitan conceptos, observaciones sistemáticas y procesos reflexivos. El concepto de práctica ingenieril juega un papel importante aquí; la aplicación de la matemática y las ciencias naturales no conforma todo el espectro de la práctica ingenieril.

Esa observación que hace Vinck es importante: la práctica requiere, para que se den algunas condiciones de éxito como indica Ferreirós, capacidad para coordinar colaboradores, comandatarios, clientes y usuarios. Eso se pone en primer plano cuando se va a ver qué pasa en realidad.

Esa actividad que se establece en la dinámica problema-solución y que tiene al proyecto de ingeniería como producto específico de esa práctica ingenieril es lo que nos interesa mirar.

¹⁰⁵Vinck, D. « Prácticas de la ingeniería ». Revue d'anthropologie des connaissances [En ligne], 8-2 — 2014, mis en ligne le 01 juin 2014, consulté le 10 mars 2024. URL : <http://journals.openedition.org/rac/3730> ; DOI : <https://doi.org/10.3917/rac.023.0227>. Remarcado mío

5.2. los interiores de la práctica ingenieril: problemas y proyectos

. La práctica ingenieril está constituida por una serie de acciones que van desde la traducción de un problema social en un problema ingenieril hasta la elaboración de un proyecto, su monitoreo y revisión. También hay actividades que constituyen la práctica asociadas más a la legitimación de la práctica (o profesión) y el sostenimiento del sistema corporativo.

Este curso pretende abrir el concepto de proyecto de ingeniería y tratarlo como unidad pedagógica. Uno de los aspectos significativos de la práctica ingenieril es que se considera dentro de la dinámica problema-solución. Entonces aparece en primer lugar un problema o el problema y eso define un espacio de análisis: si hay un problema hay quien lo formula. En los modelos poco reflexivos aparece el cliente.

cliente-problema-ingeniera/o-proyecto ingenieril-solución

Ese modelo genera una visión estrecha del *cliente* y omite el hecho de que una disciplina ingenieril avanza por su capacidad de traducir problemas sociales en problemas ingenieriles. Una vez que está establecido un problema como problema de ingeniería comienza el proceso de estabilización. Es decir, los problemas no son de suyo problemas de ingeniería: hay que reconocer un momento inicial o fundacional y un proceso de estabilización. Es claro que ese proceso de estabilización está asociado al problema de la eficacia; es decir, a cómo el problema transformado como problema de ingeniería se resuelve para los actores sociales o para la sociedad.

Los proyectos de ingeniería, y los proyectos en general, pueden comprenderse mejor en un contexto que considera los propósitos, creencias y acciones que realizan los diferentes agentes o actores (humanos y no humanos) involucrados. Eso delimita con una cierta precisión lo que tenemos que entender por proyecto ingenieril:

- un proyecto de ingeniería es el diseño de una acción para obtener un estado de cosas; la acción que resuelve el problema que lo inicia.

Generalmente se plantea que las ingenierías operan sobre objetos pero esta concepción plantea cierta dificultad para la ingeniería en agrimensura y la ingeniería informática. Ese diseño está modelado por la práctica ingenieril; esto quiere decir que estará expresado en un lenguaje de la profesión, utilizará ciertos instrumentos aceptados y una metodología que lo organizará.

Generalmente se reconocen dos grandes tipos de proyectos de ingeniería. Elasken plantea la división en estos términos:

En cuanto a los proyectos de ingeniería, es posible distinguir dos grandes tipos:

- Proyectos que utilizan recursos y bases de conocimientos existentes para satisfacer una necesidad expresada por toda o parte de la sociedad.
- Proyectos que incrementen las bases de recursos y conocimientos.¹⁰⁶

Zwart y de Vries lo plantean en los siguientes términos:

Concebimos los proyectos de ingeniería como actividades de resolución de problemas tecnológicos innovadores si no se han realizado antes. Es decir, no existen recetas estandarizadas que, si se siguen, lograrán el objetivo del proyecto "semiautomáticamente."¹⁰⁷

Esta distinción es relevante para entender el tipo de proyecto en el que se *embarcan* tanto ingenieras o ingenieros como así también quienes plantean la demanda. El estado de cosas pretendido, por ejemplo: que no se inunde cierta zona o territorio es lo que orienta un proyecto; esa parte del proyecto vinculada al futuro. La orientación hacia un proyecto innovador o de aplicación

¹⁰⁶Erik W. ASLAKSEN. An Engineer's Approach to the Philosophy of Engineering.C. MITCHAM (ed.), Philosophy of Engineering, East and West, Boston Studies in the Philosophy and History of Science 330, https://doi.org/10.1007/978-3-319-62450-1_8, P,85.

¹⁰⁷Zwart, S. y Vries, M. de. Methodological Classification on Innovative Engineering Projects. En M. Franssen et al. (eds.), Philosophy of Technology after the Empirical Turn, Philosophy of Engineering and Technology 23, DOI 10.1007/978-3-319-33717-3₁

o estandarizado plantea involucra a quienes lo desarrollarán en actividades diferentes.

La solución al problema puede hacerse por esas dos vías. La vía que sigue la manera aceptada de hacerlo, proyecto de aplicación o receta estandarizada, diseñará, por ejemplo, defensas (terraplenes) con ciertas características físicas (ya establecidas). El estado de cosas pretendido - que no se inunde esa zona - se logra con la transformación del territorio en cuestión; los terraplenes implican una transformación importante del paisaje y, sobre todo, del vínculo de quienes viven en ese territorio con el paisaje. Ese vivir implica a humanos y a animales. Es decir, el estado de cosas pretendido se alcanza con una transformación total que afecta a quienes no tienen voz para representarse: los animales. Entonces, ese tipo de proyectos tiene incorporado un tipo de conflictividad.

La vía del proyecto innovador implicaría ir en busca de lo nuevo. Uno de los métodos innovadores es la co-construcción de la solución con la ciudadanía afectada y, también, considerar a los animales y al reino vegetal como .actores.^a los que hay que dar voz. Aquí lo innovador, no es el proyecto en sí sino la metodología de diseño.

6. La adecuación sociotécnica y el análisis sociotécnico

Uno de los temas recurrentes del pensamiento sobre las relaciones entre tecnología y sociedad es cómo ocurre el encaje o adecuación de la tecnología a la sociedad. Esta formulación plantea ya una crítica a la posición del determinismo tecnológico; es decir, a la hipótesis que sostiene que la tecnología impacta en la sociedad o, que la sociedad se adecua a la tecnología.

La cuestión de la adecuación de la tecnología a la sociedad condensa grandes temas de las tecnologías del presente como el desarrollo y cambio tecnológico; la transferencia de tecnología o el comercio de tecnología y la idea misma de tecnología.

El estudio de la adecuación de la tecnología a la sociedad pone en visibilidad el complejo de relaciones, de agentes o actores y de instituciones que intervienen en las cuestiones tecnológicas. Al hacer inteligible la vida social de las tecnologías también se disputa políticamente el control de las tecnologías porque permite el reconocimiento de la multiplicidad de agentes/actores con diferentes emplazamientos institucionales que intervienen. Por ejemplo, quienes diseñan los artefactos y le asignan funcionalidades fueron sobrevalorados al momento de entender la historia de la tecnología opacando el modo en que los distintos usuarios producen procesos de adaptación o suplementación o mejoras para que las tecnologías encajen en las actividades o entornos. La dimensión pragmática hace referencia a cómo tratar socialmente con esta constatación de que la vida social de las tecnologías es mucho más amplia que la etapa del diseño.

La adecuación sociotécnica ocurre a nivel de procesos que se van estableciendo en el diseño de los proyectos de ingeniería o a nivel de concepciones generales de la tecnología o la ingeniería. Como hemos indicado, la práctica ingenieril tiene un componente meta-ingenieril que consiste en las concepciones generales sobre la estructura y el papel que la tecnología y la ingeniería juegan en la sociedad. El movimiento llamado de "tecnologías apropiadas" surgido en la década del setenta del siglo pasado establece condiciones de adecuación sociotécnica por esta segunda vía. Por ejemplo, los materiales incorporados a los artefactos técnicos o tecnológicos **deben** estar disponibles para la comunidad que los utiliza para que los procesos de adaptación, mejora y reparación puedan ser emprendidos por esa misma comunidad sin depender de técnicos o de tecnólogos que resuelvan estas cuestiones. Esta

indicación muestra que la adecuación es un ideal, pero al mismo tiempo una herramienta para evaluar proyectos ingenieriles. Esta evaluación es inherente al proceso de diseño pero también puede ser llevado a cabo por la sociedad. Serán preferibles aquellas tecnologías que fomenten la libertad y la autonomía y no aquellas que produzcan dependencia. La cuestión pragmática también es encarada desde la educación de quienes diseñan las tecnologías.

Wiebe Bijker es un ingeniero y sociólogo de las tecnologías que ofreció recursos conceptuales para hacer inteligible la adecuación y también está comprometido con los aspectos políticos y pragmáticos de la adecuación. De los muchos textos producidos por Bijker es en una entrevista que le realizaron en Argentina donde plantea claramente las capas de adecuación ¹⁰⁸.

Bruno Massare, el entrevistador, le pregunta a Bijker sobre un estudio comparado acerca del tratamiento tecnológico del problema de las inundaciones en Estados Unidos y Holanda. En ese contexto Bijker plantea tres capas de adecuación de la tecnología a la sociedad como un modo de explicar por qué era imposible que las tecnologías para el tratamiento de las inundaciones en Holanda fueran adecuadas en Estados Unidos.

Las capas que reconoce Bijker son las siguientes: 1) la funcionalidad; 2) la manejabilidad; 3) el ethos. Voy a tener en cuenta estas tres capas y desarrollaré aspectos de cómo entiendo que deben ser comprendidas. A estas capas agregaré dos más: 4) la corporalidad; 5) el valor económico. La capa económica no la trataremos.

6.0.1. La funcionalidad

Los artefactos que la tecnología produce o las acciones organizadas para transformar los objetos o procesos en cuestión tienen que funcionar. Bijker plantea esta funcionalidad en términos de mecánica, de física, de química. Para pensar las acciones de ingeniería en agrimensura y de informática hay que plantearlas en términos también de funcionalidad. La funcionalidad es una cuestión de grado en el sentido de que ninguna tecnología es perfecta. Sin embargo, es una discusión que suele estar presente en las comunidades de las especialidades ingenieriles. El caso del software y de la informática está perfectamente asumido que la funcionalidad no puede garantizarse al cien por ciento. Todos los procesos de guardado automático y las formas de

¹⁰⁸Bijker, Wiebe. 2009. La tecnología tiene que encajar en la sociedad. Entrevista de Bruno Massare. Clarín. 15/10/2009.

protección de los archivos muestran esta condición. ¿Cuánta mala funcionalidad es aceptable? Depende del contexto, de los agentes y de qué actividad sea la que se informatiza. La funcionalidad depende de la segunda capa. Como los artefactos tienen fallas y no funcionan como se pretende necesitamos repararlos, hacer que funcionen. Este hacer que funcionen empuja a que haya una distribución social de saberes sobre cómo se logra la funcionalidad.

6.0.2. La manejabilidad

Una tecnología tiene que ser manejable, tiene que haber un aprendizaje social acerca de cómo hacerla funcionar. Una tecnología se desarrolla siempre que haya una base social de comprensión de la misma. Desde la reparación a la puesta a punto de la tecnología para comenzar a ser usada y luego de ser usada poder ser reparada. La informática tiene además la complejidad de sufrir modificaciones constantes a partir de nuevas funcionalidades que se programan. Por ello es un debate importante cómo están distribuidos y conservados los saberes para hacer manejables las tecnologías. Los conocimientos profesionales y técnicos adquieren una relevancia fundamental pero los usuarios también quieren aprender a hacer tecnología, a mejorarla, a adaptarla. Por ello es que se constituyen lo que Margarita Padilla llama comunidades hacedoras.

6.0.3. El ethos

El ethos hace referencia al conjunto de valores, hábitos y creencias que sostiene una sociedad. La adecuación de la tecnología a este ethos comienza a ser cada vez más visible una vez que comienza a desmantelarse el determinismo tecnológico: la posición de que la sociedad debe acomodarse o adaptarse a la tecnología. La capa de los valores, la cultura y las creencias indica que una tecnología se desarrolla en un marco de valores que van desde valores tecnológicos hasta valores estéticos y políticos. El movimiento de software libre plantea de manera explícita cómo la informática está articulada con valores como la libertad, la cooperación, etcétera.

6.0.4. La corporalidad

Las tres capas que plantea Bijker tienen que completarse al menos con otra capa: la corporalidad. El modo en que la tecnología se articula con

regímenes de control del cuerpo humano y también de los animales. Los últimos años hemos asistido a una puesta en visibilidad del cuerpo y lo que implican las tecnologías en los regímenes de corporalidad. Una situación que pone en visibilidad es la frecuencia con que trabajadores y trabajadoras tienen accidentes con las máquinas que o mutilan o dañan el cuerpo de manera permanente. También hay una serie de enfermedades motivadas por la operación rutinaria de ciertas máquinas: la tendinitis por ejemplo para quienes pasamos muchas horas tecleando.

6.0.5. La estructura axiológica de la ciencia, la tecnología y la ingeniería

La cuestión de la adecuación de la informática/tecnología y sociedad abre de manera más general la discusión acerca de la axiología en ciencia/tecnología/ingeniería. Para ello dialogaré con el texto de Mitcham *El software convivencial*. Me interesa remarcar lo que plantea Mitcham en este texto: Una perspectiva del usuario final sobre el software libre y el código abierto. Este autor plantea lo siguiente:

En la presencia de los procesadores de textos informáticos...: uno se siente estúpido, incluso irritado, incapaz de entender que está pasando en realidad y en ocasiones incapaz de hacer nada.¹⁰⁹

Lo primero que quiero llamar la atención es acerca de **quién es uno**. En principio aquí hay un pronombre indefinido y eso quiere decir que no está refiriéndose a un sujeto específico, sino que hace referencia a una experiencia colectiva. De allí que **uno** sea como reconocen las gramáticas actuales un cuantificador; un cuantificador semejante al universal. En la medida en que es un pronombre está en lugar del nombre, tenemos que preguntar también en lugar de quién, y así aparece la idea de que uno está en lugar del “usuario final” o, en términos generales, en lugar del no-experto. Reescrito el texto diría:

El usuario final se siente estúpido.../los no-expertos se sienten estúpidos...

Es claro que la cuestión se plantea como un problema porque, como dice Bijker, no está claro quiénes de nosotrxs participa de estas clases; esta distribución no es obvia puesto que cada uno de nosotros es no-experto en

¹⁰⁹Mitcham, Carl. 2007. El software convivencial. Una perspectiva del usuario final sobre el software libre y el código abierto. Argumentos de razón técnica. N.º 10. p. 34.

la mayoría de las actividades mundanas aunque seamos expertos en alguna actividad específica.

De modo que el pasaje de Mitcham narra la experiencia común de los no-expertos. Lo que el texto muestra también es que esta experiencia común es parte de una estructura axiológica. Si se considera esta experiencia común se puede pensar que aquí subyace una estructura axiológica. Esto es lo que me interesa problematizar en tanto y en cuánto revisar/cambiar/transformar esta experiencia, lo que propone Mitcham, es posible si se plantea una estructura axiológica alternativa. Esto es lo que Mitcham plantea con el ideal convivencial; estructura axiológica que es expresada así:

La tecnología convivencial debe ser una tecnología limitada adecuadamente, una tecnología que no nos abrume con su presencia de tal modo que pensamos que no podemos vivir sin ella.¹¹⁰

Esta formulación es un tanto confusa; pienso que se entiende mejor cuando Mitcham analiza lo que plantea Illich:

Illich comienza notando lo siguiente respecto a muchas tecnologías: comienzan siendo un medio para un fin específico pero con frecuencia acaban subvirtiendo ese fin a causa de un fenómeno de ‘contraproductividad’.¹¹¹

Lo que quiero decir es que la experiencia común narrada por Mitcham es producida por una estructura axiológica que considera la tecnología (la innovación tecnológica, el avance tecnológico, etc.) como más fundamental que los fines específicos para las que fueron inventadas. Esta experiencia común – sentirse estúpido, no saber qué hacer, etc. – está siendo producida por cuestiones valorativas acerca de la tecnología misma. De allí que la estructura axiológica que plantea Mitcham puede enunciarse como el principio:

La tecnología tiene que ser comprensible para los usuarios finales.

El movimiento de las tecnologías apropiadas y de tecnologías libres plantea otros principios: La tecnología debe permitir al usuario la actividad de adaptarla a sus propias necesidades. Los movimientos ecologistas plantean otro principio:

¹¹⁰Mitcham, Carl. 2007. El software convivencial. Una perspectiva del usuario final sobre el software libre y el código abierto. Argumentos de razón técnica. N.º 10. p. 32.

¹¹¹Mitcham, Carl. 2007. El software convivencial. Una perspectiva del usuario final sobre el software libre y el código abierto. Argumentos de razón técnica. N.º 10. p. 31.

La tecnología debe ser inherentemente compatible con el medio ambiente

Hay varios principios que se formulan para establecer cómo debe ser la tecnología; esto es: cómo debe inventarse/diseñarse la tecnología.

Retomando, el principio de Mitcham (La tecnología tiene que ser comprensible para los usuarios finales) parece aclarar el tema de qué es lo que “nos abruma”. Pienso que esta idea se conecta con un aspecto que plantea Sheila Jasanoff para caracterizar el tipo de situación que vivimos: la distancia creciente entre productores y usuarios finales. Aquí aparece una especial distancia entre productores de tecnología y usuarios de tecnología: la distancia cognitiva. Lo que nos abruma es la distancia cognitiva con la tecnología.

Mitcham identifica la actividad de innovación informática (del software) como sigue:

Escribir y adaptar código fuente es una actividad alejada en más de una ocasión del usuario final. Es una actividad que requiere altos niveles de pensamiento analítico y abstracto.

Mitcham caracteriza la actividad de invención de software como una actividad de “escritura” (la adaptación es una actividad de re-escritura) que en definitiva requiere una base matemática (es lo que está supuesto en lo que Mitcham identifica como pensamiento analítico y abstracto). Una forma de pensamiento que transcurre en, cuyo medio es, un lenguaje en el cual expresar instrucciones de manera alejada de las ejecuciones de tales instrucciones. Esta es una forma de pensamiento que plantea una distancia cognitiva. Pero nada dice Mitcham acerca del tipo de pensamiento que requiere el uso de esas tecnologías. Y este es un problema que tenemos que pensar, si hay distancia cognitiva deben pensarse operaciones de traducción; lo que en lenguaje de las interfaces se llamaría asociar funcionalidades con hacer click en ciertos íconos. El usuario solo sabe dónde hacer click pero no entiende cómo funciona o qué más podría hacer cuando algo no funciona, etc. La distancia cognitiva se expresa pues en traducciones mediadas por interfaces para los usuarios.

Lo que produce la experiencia compartida – sentirse estúpido, etc. - es una estructura axiológica subyacente que Mitcham identifica a partir de Illich como:

La tecnología per se (versus la tecnología como medio)

Este principio se despliega en una serie de principios que dependen de él:

Lo nuevo es inherentemente mejor

- Lo más complejo es inherentemente mejor

- Lo que funciona sin decisiones del usuario (automatización) es inherentemente mejor
- Frente a esta estructura axiológica, Mitcham plantea una estructura axiológica alternativa:
- La tecnología tiene que ser comprensible para los usuarios finales.
- La tecnología tiene que ser estable
- La tecnología tiene que ser transparente
- La tecnología tiene que ser simple

La estructura axiológica que subyace a esta experiencia común está asociada al ideal de que debe haber una adaptación constante de los usuarios finales a las tecnologías; idea que está impulsado por ideales culturales y reforzada por funcionamiento del mercado.

6.1. Análisis socio-técnico

El análisis sociotécnico consiste en un protocolo de descripción y categorización de las etapas o fases y procesos decisorios de la formulación, puesta en marcha y sostenimiento de proyectos ingenieriles. El análisis es a la vez un protocolo de descripción y un producto; esto es, un informe sobre un proyecto tecnológico o ingenieril específico.

La propuesta pedagógica que realizamos es que el análisis sociotécnico forme parte de los recursos cognitivos de ingenieras e ingenieros en su práctica ingenieril. Es deseable, además, que el análisis sociotécnico se vuelva parte de las exigencias para la implementación de los proyectos ingenieriles en contextos sociales específicos.

Entendemos que el análisis sociotécnico ofrece elementos de juicio para las decisiones implicadas o requeridas por un proyecto tecnológico o ingenieril y, además, tiene un alcance normativo en tanto este protocolo debe dar cuenta del encaje del proyecto tecnológico o ingenieril a contextos sociales específicos.

El análisis, como recuerda Pavis, “implica descomponer, recortar, fragmentar el continuum” [15: 20]. Sin embargo, el análisis sociotécnico busca reponer el continuum de los lazos de lo social y lo técnico. Como escribe Wajcman:

las tecnologías son el resultado de una serie de decisiones concretas tomadas por determinados grupos de personas (people) en lugares y momentos concretos para sus propios fines.”¹¹²

La perspectiva sociotécnica parte del reconocimiento de que los proyectos ingenieriles, como los artefactos y las tecnologías en general, “están socialmente configurados no sólo en su uso, sino también en su diseño y contenido”¹¹³. Esto es, el análisis sociotécnico busca dar cuenta del continuum pero realizando las operaciones de segmentación del mismo; en este sentido segmenta para poder ingresar a la estructura del proyecto de ingeniería y repone para capturar el continuum. Por esta razón, postula una unidad de análisis: el proyecto ingenieril o proyecto de ingeniería y, a partir de ella, produce una segmentación en una dinámica sociotécnica específica.

¹¹²Wajcman, Judy. Esclavos del tiempo. Barcelona. Paidós. Traducción de Francisco Ramos Mena. (2015) (2017). p.52

¹¹³Wajcman, Judy. Esclavos del tiempo. Barcelona. Paidós. Traducción de Francisco Ramos Mena. (2015) (2017). p. 51

Esta unidad de análisis - el proyecto ingenieril - es una teorización – un refinamiento conceptual crítico - a partir de los conceptos y narrativas que circulan socialmente sobre la práctica ingenieril. En este sentido, los discursos de CONFEDI son relevantes porque tienen implicancias normativas. Por ejemplo, el texto de CONFEDI [3] sobre las competencias plantea que las competencias del egreso deben contemplar que las ingenieras y los ingenieros deben:

Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.

Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería

114

El análisis sociotécnico es una tarea desmesurada para incorporarlo en su totalidad a una propuesta pedagógica en tanto los proyectos de ingeniería son muy variados y las condiciones en las que se los formula (diseña) son también variadas. La dinámica propuesta – del problema social al problema ingenieril – establece recortes útiles para que el trabajo de análisis sea realizable. Un proyecto de ingeniería o ingenieril es una unidad elusiva. Como sostiene Brower:

Cada nuevo diseño de automóvil, avión, barco, refrigerador, computadora, grúa, acería, refinería, línea de producción, alcantarillado, ruta, puente, muelle, presa, central eléctrica, sistema de control, edificio o paquete de software es un proyecto. ¹¹⁵

De manera que esa unidad de análisis presenta una variedad enorme. Por esta razón, el proyecto ingenieril tiene una caracterización pragmática:

PROYECTO INGENIERIL es una intervención ingenieril para un contexto social específico y con una temporalidad asociada. Un proyecto ingenieril es el resultado de un proceso de diseño que categoriza la intervención en función del contexto y de los recursos (útiles) tecnológicos de los que se dispone tanto para su formulación como para su implementación.

¹¹⁴CONFEDI. Libro rojo de CONFEDI. Propuesta de estándares de segunda generación para la acreditación de carreras de ingeniería en la República Argentina. Roberto Giordano Lerena, Sandra Cirimelo, editores.. Universidad FASTA Ediciones (2018)

¹¹⁵Brower, Denis. Projects and Project Management. Capítulo 1 de Smith, Nigel. Editor. Engineering Project Management. 2 edición. Blackwell Science Ames, IA, 2002. pp. 1-15.

La segmentación que proponemos para el análisis sociotécnico es la siguiente: 1. Los grupos sociales relevantes que intervinieron en la determinación del problema social 2. Los grupos sociales relevantes que intervinieron en la determinación del problema ingenieril 3. Descripción del proyecto ingenieril 4. Saberes y disciplinas intervinientes 5. Tipo de proyecto ingenieril 6. Revisión del proyecto 7. Financiamiento del Proyecto 8. Implementación del proyecto 9. Sostenimiento y gestión del proyecto 10. Evaluación socio-material: ex ante, durante y ex post Estos diez segmentos no tienen una naturaleza secuencial si no una identificación de las etapas o fases de un proyecto. Cada uno de estos segmentos tiene además, como se verá, una estructura interna. Desarrollaremos los primeros dos segmentos del análisis y articularemos las observaciones con una escena y un narrativa que se desarrolla en el film: El mal no existe del director Ryusuke Hamaguchi.

6.1.1. Del problema social al problema ingenieril

El análisis sociotécnico debe identificar un punto de partida del proyecto ingenieril en una dinámica compleja. La propuesta que realizamos consta de las siguientes fases: DINÁMICA I problema social - problema ingenieril - proyecto ingenieril - implementación del proyecto ingenieril - mantenimiento del proyecto ingenieril

Esta dinámica permite pensar en el inicio del análisis como la identificación del problema social y cómo se lo traduce en un problema ingenieril. Hay una dinámica que en lugar de partir de un problema social parte de un problema tecnológico o ingenieril propiamente dicho:

DINÁMICA II problema tecnológico - proyecto ingenieril - implementación del proyecto ingenieril - mantenimiento del proyecto ingenieril. En este trabajo, nos ocuparemos de la primera dinámica no porque esta segunda dinámica sea menos importante sino porque el espacio del trabajo no nos permite avanzar con esa complejidad.

Los problemas sociales no se dejan conceptualizar fácilmente; nosotros optamos por una perspectiva metodológica constructivista. Partiremos de una concepción que sostiene que los problemas sociales se construyen a partir de acciones de ciertos grupos sociales relevantes. Por ejemplo, un problema social persistente en Santa Fe son las inundaciones. Hay efectivamente una situación problemática con las inundaciones en la ciudad de Santa Fe y la zona costera. Ese problema tiene significados diferentes para grupos sociales diferentes: para los sectores populares que sólo pueden construir sus viviendas

en terrenos anegadizos, para los pescadores, para los inversores inmobiliarios y para los diferentes niveles del Estado. Esto nos lleva a considerar que el análisis debe incorporar información sobre los grupos sociales relevantes ¹¹⁶ que han intervenido en la definición del problema social que hay que traducir.

Las ingenierías suelen incorporar esta problemática a partir de, al menos, dos metodologías ingenieriles. Una es la que incorpora una fase de “saber” los requerimientos que el “cliente” tiene para “contratar” el ingeniero/la ingeniera ¹¹⁷. El otro es el mapa de “interesados” que propone la metodología de proyectos de ingeniería ¹¹⁸. Estas metodologías sólo consideran la ingeniería en tanto vinculada con procesos empresariales, de allí el peso que tiene la idea de cliente o, como en arquitectura, el comitente. La ingeniería que se ocupa, al menos en el área de la informática, de identificar lo que el “cliente” requiere es la ingeniería de requerimiento. Allí aparece otro término relevante: interesados, o grupos de interés (stakeholders). El desarrollo de esta área de la ingeniería es un reconocimiento de la relevancia de este proceso de identificación del tipo de problema que se pretende traducir a un problema de ingeniería. El análisis sociotécnico busca poner en primer plano la importancia de reconocer que los problemas sociales, o los problemas que llevan a requerir una intervención ingenieril son el resultado de un proceso de construcción que hay que comprender.

¹¹⁶Oudshoorn, Nelly and Pinch, Trevor. *How Users and Non-Users Matter*. Introducción a *How users matter : the co-construction of users and technologies*. MIT Press. (2003). pp. 1-25.// Bijker caracteriza al grupo social relevante como sigue: Grupo social relevante: para Bijker este es un concepto clave para el análisis socio-técnico, porque sólo cuando aparece un conjunto de personas preocupado por un problema es que este se constituye como tal. Es decir, identificar los sentidos de los artefactos de acuerdo a las perspectivas de los diferentes grupos relevantes es el punto de partida para comprender cómo se constituye dicho artefacto. Este concepto puede remitir a instituciones, organizaciones (pública, privada, mixta, etc.), así como individuos organizados. Para que se establezca es requisito que todos los miembros del grupo compartan un mismo conjunto de significado, relacionado a un artefacto específico (Bijker,1987). Dentro de estos grupos encontramos aquellos definidos claramente, como pueden ser productores y consumidores de un artefacto o tecnología. Pero también hay que poder identificar a aquellos menos evidentes y que ejercen algún tipo de ¿influencia? (no se si es la palabra).

¹¹⁷Cristiá, Maximiliano. *Introducción a la ingeniería de requerimientos*. Rosario. UNR. (2024)

¹¹⁸Brower, Denis. *Projects and Project Management*. Capítulo 1 de Smith, Nigel. Editor. *Engineering Project Management*. 2 edición. Blackwell Science Ames, IA, 2002. pp. 1-15.

6.1.2. Los grupos sociales relevantes que intervinieron en la determinación del problema social

Los grupos sociales relevantes se identifican en función del contexto y de la experiencia en la implementación del análisis sociotécnico; el acumulado en su utilización, es una base relevante. Vamos a trabajar esta dimensión desde las escenas del film *El mal no existe* ¹¹⁹

El film muestra la pretensión de una empresa para implementar un proyecto de ingeniería (un glamping – la construcción de un espacio de acampe (camping) con servicios de lujo (glamour)) en una zona en la que está radicada una pequeña comunidad y su poblado. Mizubiki es el poblado inventado por el film que está localizado en una zona de montaña próxima a Tokio en Japón ¹²⁰. El film construye un contraste entre la gran ciudad y el pequeño poblado. El análisis sociotécnico debe identificar esos grupos sociales relevantes, en principio, para reconocer los diferentes significados que estos grupos atribuyen al problema. Lo interesante de este film es que para algunos grupos sociales relevantes el problema social es la implantación de un proyecto de glamping en una zona de la montaña. Aparecen en el film narrados los siguientes grupos:

- inversores
- comunidad
- Empresa
- Estado
- Expertos

El Estado no aparece representado en el film pero sí aparece referido: el Estado obliga a que la implementación de proyectos de ingeniería requiera una consulta a, y cuente con la aprobación de, la comunidad. Además, el proyecto tendría financiamiento del Estado. La comunidad, tal como se relata, desconfía del Estado y del mecanismo de consulta a la comunidad que se

¹¹⁹Hanaguchi, Ryusuke. *El mal no existe*. Neopa Inc. Duración: 106 m. (2023) Subtitulada en castellano por la distribuidora.

¹²⁰Takatoshi, Inagaki. ‘*Aku wa sonzai shinai*’: ética y sociedad en la nueva película de Hamaguchi. 5/6/24. <https://www.nippon.com/es/japan-topics/c030276/> (última visita, 1/10/25)

está implementando. Tatsu, uno de los personajes de la comunidad, el más levantisco (no provoques peleas innecesarias, le dicen ¹²¹, plantea:

Seguro que lo hacen [consultar el proyecto a la comunidad] como una formalidad. [Minuto 25:49]

Seguro que lo hacen [consultar el proyecto a la comunidad] como una formalidad. [Minuto 25:49]

Esta reunión [la consulta a la comunidad] es solo para quedar bien ante las autoridades [Minuto 45:15]

El relato sobre la respuesta de la comunidad se trunca en el film por la propia narración del problema social subyacente que el director del film caracteriza como sigue:

“las personas de ciudad tienden a aprovecharse de la naturaleza,”
122

Quienes viven en la gran ciudad y realizan visitas a la montaña en la que las comunidades humana, de animales, de agua y de vegetación conviven en equilibrio. La traducción de lo que dice el Personaje Takumi en la escena en la que la empresa presenta el proyecto ante la comunidad es clave para entender los sentidos, pero también las acciones que están en juego:

Si el proyecto es bueno, podremos colaborar. Mis abuelos fueron colonos. Estas tierras se liberaron tras la guerra para su cultivo. No tienen tanta historia aún. En ese sentido, todos venimos de afuera. La región creció por los foráneos. También se destruyó la naturaleza. Pero el equilibrio es la clave. Si te excedes, se rompe el equilibrio. [Minuto 46:15]

6.1.3. La estructura política subyacente

El film es cuidadoso en representar la comunidad. Narra que es una comunidad híbrida compuesta por lugareños y por quienes llegaron a vivir allí.

¹²¹Hanaguchi, Ryusuke. El mal no existe. Neopa Inc. Duración: 106 m. (2023) Subtitulada en castellano por la distribuidora. Minuto 25:55

¹²²Takatoshi, Inagaki. ‘Aku wa sonzai shinai’: ética y sociedad en la nueva película de Hanaguchi. 5/6/24. <https://www.nippon.com/es/japan-topics/c030276/> (última visita, 1/10/25)

Narrar la decisión de ir a vivir allí permite expresar también qué valoran de ese lugar para haberse radicado en esa localidad. La escena muestra que hay quien toma la palabra y expresa diferentes posiciones y hay quienes están presentes pero no toman la palabra. También muestra lo que la comunidad espera de su líder: Suruga. La comunidad, en un momento de la escena, mira a su líder exigiendo que tome la palabra y le pasan el micrófono. Suruga se presenta:

Me llamo Suruga. Soy el jefe de distrito de la región. (...) El agua siempre fluye hacia abajo [hace un gesto elocuente]. Todo lo que se haga río arriba afectará a los que viven abajo. No estoy hablando sobre la conservación del entorno. Pero todo lo hecho se irá acumulando. Causando gran impacto abajo. Entonces los de arriba, tendrán que responder por esos actos. Y se provocarán disputas. Para evitarlo, las comunidades de arriba deben ser responsables. Es nuestro “deber”. No podemos dejar que fluya agua sucia abajo sólo por ganar un dinero rápido. Eso es lo que necesitamos que entendáis. Es lo primero que debéis saber para formar parte de esta comunidad [Minuto 47:32]

El film muestra un liderazgo vinculado con el modelo de referencia del “jefe” de la comunidad que está relacionado con la idea del “anciano”. También muestra que la comunidad se ha movido para convocar con poco tiempo a la reunión. El texto de Suruga indica que si se radica el proyecto en esa localidad, se pasará a formar parte de la comunidad pero para ser parte se deben aceptar ciertas reglas.

6.1.4. Modelo de participación ciudadana vs modelo de consulta ciudadana

El film muestra una forma estandarizada de participación ciudadana en relación a las obras, proyectos de ingeniería, que los puede afectar. También diferencia entre quienes viven en el poblado de manera permanente y quienes tienen casas de vacaciones o de fin de semana. La narrativa que El mal no existe pone a circular es que la empresa comunica que hará una reunión con la comunidad con poco tiempo de anticipación. El film muestra el folleto [Minuto 25:07]. La traducción que ofrece la aplicación asociada a Samsung es la siguiente:

Una sesión informativa para los residentes después de la construcción de la instalación de glamping. Play Mode Co., Ltd. Celebrará una sesión informativa para que los residentes comprendan la construcción de Glamping Harasawa. Lo haremos de acuerdo con el horario indicado, así que si está disponible venga. Día: 18 de febrero. 15:00-16:30 sede; Mizuto – Harada Civic Pavillon – Sala de reuniones.[Minuto 25:07]

La escena que el film muestra es una reunión en una casa de alguien de la comunidad con quién luego se descubrirá como el jefe de distrito. Allí se indica que estuvieron convocando para que los “residentes” vayan. Esa acción, narra el film, se realiza sobre el supuesto de que la empresa “quiere que vaya poca gente.” [Minuto 25:11]

Esta modalidad de participación se ha vuelto frecuente en casos en los que existe la posibilidad de daño ambiental o modificación de las condiciones de vida. El film centra la narrativa en el tema del agua y del fuego. La comunidad participa en tanto hay una clara consciencia de que el proyecto puede afectar “lo más esencial de este pueblo” [6: 40:23]: el agua.

6.1.5. Perspectiva de género

La perspectiva de género es una dimensión fundamental del análisis de los grupos sociales relevantes. Uno de los aspectos críticos que el feminismo planteó sobre los estudios constructivistas primeros sobre las tecnologías es su ceguera en materia de género. Las cuestiones de género presentan una especial dificultad para trabajar con las y los estudiante de ingeniería, porque suele haber también una ceguera en materia de género y por la complejidad de la teoría que hace posible pensar, hacer visible, las relaciones de género. Como sostiene Haraway:

El efecto de análisis incompletos es tratar raza y género, como mucho, como una cuestión de seres empíricos preconfigurados, presentes o ausentes de la escena de acción, pero no constituidos genéricamente en la práctica coreografiadas en los nuevos teatros de persuasión. Esta es una aberración analítica como mínimo extraña, en una comunidad de académicos que juegan a cobardías epistemológicos, intentando vencerse los unos a los otros en el juego de mostrar la forma en que las entidades se constituyen en

la tecnociencia durante la acción de producción de conocimiento, y no antes de que esta comience.¹²³

Operar con esta concepción de que las posiciones de género son constituidas en la actividad – un constructivismo radical – se vuelve un desafío para el análisis sociotécnico y para el trabajo pedagógico. En el film aparecen las mujeres ocupando espacios privilegiados en la toma de palabra, pero sigue operando fuertemente a nivel del sentimiento en las intervenciones. Las intervenciones en las que se muestra saber son realizadas por los varones y ello es una indicación del vínculo de la masculinidad con el saber. De hecho en el film se narra el vínculo entre el personaje central de Takumi y su hija como un vínculo basado en el conocimiento. Ambos recorren el bosque, Takumi siempre está enseñando a su hija a mirar ese mundo del bosque, sus árboles y sus animales; principalmente las huellas del ciervo. Así, es una escena que recuerda a un relato hecho por Thomas Kuhn¹²⁴ acerca de un padre y su hijo, Takumi le enseña a identificar y distinguir los diferentes árboles: alerce (corteza negra), pinos (corteza roja), cerezo de montaña, roble, gingsen siberiano (tiene espinas) [Minuto 20: 22]. Esa relación con el saber es característica de los varones y de su compromiso con transmitirlo. El film muestra que quienes tienen un saber sofisticado de las aguas subterráneas son los varones. Aún así, el film presenta una narrativa de horizontalidad entre varones y mujeres. De allí la dificultad de percibir y categorizar los roles de género.

6.1.6. Los actores que intervinieron en la determinación del problema ingenieril

La traducción del problema social en un problema ingenieril corre por cuenta de ingenieras e ingenieros. El análisis sociotécnico ofrece la base para el inicio del proceso de traducción y aquí vamos a tematizar un elemento que este análisis repone y que, generalmente, no suele considerarse a la hora de realizar la etapa de la traducción. Así como los grupos sociales relevantes tienen diferentes significados sobre el problema social y cómo se lo enfrenta, las ingenieras y los ingenieros tienen también sus propias ideas acerca de cómo se hace ingeniería.

¹²³Haraway, Donna. Testigo *Modesto@Segundo Milenio. Hombre Hembra@Conoce el Corazón del Feminismo y la Tecnociencia*.

¹²⁴Kuhn, Thomas. Segundas reflexiones acerca de los paradigmas. En Suppe, Frederick. Editor. La estructura de las teorías científicas. Madrid. Editora Nacional. Traducción de Pilar Castrillo y Eloy Rada. pp. 509-533

Cuando se habla de “propias ideas” eso no debe entenderse como una perspectiva individualista sino que hay que considerar esas ideas como parte de comunidades más amplias. En la informática, tenemos el caso emblemático de las comunidades de software libre. Cuando una ingeniera o ingeniero activista de software libre es convocado para realizar un proyecto ingenieril, se abre la posibilidad de ampliar el uso de software libre a una nueva región. Un caso que estuvimos indagando es el desarrollo de informática aplicada para salud y allí se muestra el vínculo entre ideologías de la ingeniería ¹²⁵ y del software libre. El Proyecto GNU Health y la Facultad de Ingeniería de la UNER establecieron una “Alianza Académica” para desarrollar informática en la salud pública. ¹²⁶.

Porque entendemos que la salud pública es una construcción colectiva, y que tiene que ser de todos, entonces tenemos que usar herramientas que también sean de todos. El software libre nos permite esto, porque son herramientas que no tienen licencia. El código está disponible para que uno lo modifique y lo comparta. ¹²⁷

Wiskowski plantea el tema como sigue:

una minoría de ingenieros dedica su carrera a intentar que la ingeniería trascienda las necesidades actuales. Insatisfechos con la ingeniería tal como es, estos visionarios buscan articular y convertir en realidad lo que debería ser. ¹²⁸

Esta formulación indica un elemento importante que el análisis sociotécnico debe reponer: la puesta en reflexividad de los grupos sociales relevantes que intervienen en este proceso de traducción y primera formulación del proyecto. Esa visión de los grupos sociales relevantes que intervienen en la traducción y

¹²⁵Wisnioski, Matthew. How Engineers Contextualize Themselves. Capítulo 22 de Christensen, Steen Hyldgaard, Bernard Delahousse, and Martin Meganck. Engineering in context. Academica, (2009), pp. 403-416.

¹²⁶https://ingenieria.uner.edu.ar/grupos/salud_publica/index.php/proyectos

¹²⁷La bioingeniería, al servicio de la salud pública: <https://www.ingenieria.uner.edu.ar/la-bioingenieria-al-servicio-de-la-salud-publica/>

¹²⁸Wisnioski, Matthew. How Engineers Contextualize Themselves. Capítulo 22 de Christensen, Steen Hyldgaard, Bernard Delahousse, and Martin Meganck. Engineering in context. Academica, (2009), pp. 403-416. p. 404

en la determinación de los imperativos del diseño permitirá a la propia ingeniera o al propio ingeniero asumirse como un agente que traduce también los significados que los diferentes grupos mantienen sobre el proyecto y el problema en cuestión. Este segmento del análisis debe avanzar en la clarificación acerca del ámbito del proyecto: si es disciplinar, interdisciplinario o híbrido. Esta distinción permite entender el proyecto más allá del compromiso general de control y pasar a una concepción sociotécnica en la que los grupos sociales relevantes son parte constitutiva incluso de los elementos que se consideran inicialmente de carácter meramente o eminentemente técnico. Por ejemplo, en el film se discute sobre cuestiones técnicas en las que se mezclan los saberes expertos (topografía) con los saberes que parecen provenir de la experiencia personal y de intereses sociales [6: 12: 181]. La bioingeniería, al servicio de la salud pública: <https://www.ingenieria.uner.edu.ar/la-bioingenieria-al-servicio-de-la-salud-publi>